

정책연구 2018-15

남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안

Inter-Korean S&T Exchanges and Cooperation over the Two
Decades and Future Plans for Promoting Cooperation

이춘근 · 박환일 · 백서인 · 손은정

연구진

연구책임자

연구참여자

이준근 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박환일 | 과학기술정책연구원 다자협력사업단장

백서인 | 과학기술정책연구원 부연구위원

손은정 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2018-15

남북 과학기술분야 교류협력 20년의

성과와 향후 확대추진 방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

출 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-558-1 93300

발 간 사

2018년에 들어서면서 남북관계가 급격히 변화하고 있습니다. 북한이 신년사를 통해 남북관계 개선 의사를 보였고, 이는 한반도 긴장 완화와 남북관계 개선을 추진하던 우리 정부의 대북정책과 일맥상통하는 것이었습니다. 이에, 남북정상회담이 연이어 개최되고 판문점선언(4.27)과 평양선언(9.19)을 하기에 이르렀습니다.

그러나 북한과의 대규모 경제협력은 북한의 비핵화 진전을 전제로 합니다. 이는 우리가 대북협력 방안을 치밀하게 수립하고 다양한 상황에 맞추어 능동적으로 대처해 나가야 한다는 것을 말해 줍니다. 여기에 과학기술의 역할이 있습니다. 과학기술은 군사적 용도와 민간 경제발전 모두에서 핵심 역할을 수행하므로, 북한 비핵화와 연동되는 남북협력에서도 좋은 해법을 제시할 수 있습니다.

다만, 2000년대 후반부터 남북협력이 크게 위축되어 과학기술정책연구원을 제외하면 최근까지 북한의 과학기술체제와 정책을 연구하고 협력방안을 수립한 기관이 거의 없습니다. 따라서 본 연구원 차원에서 지난 20년의 남북한 과학기술협력 성과를 분석, 평가하고, 이를 토대로 새로운 상황에 적합한 협력 확대방안을 도출하는 연구를 수행 하였습니다.

연구자들은 남북한 과학기술협력 관련자들이 그동안의 협력 경과와 특성을 잘 이해 하고 효과적으로 추진하는데 본 연구 결과가 잘 활용되기를 바라고 있습니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝힙니다.

2018년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구 범위와 추진방법	2
-----------------------	---

제2장 북한의 대외 과학기술협력과 남북협력의 특성	6
-----------------------------------	---

제1절 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 추진 경과	6
-----------------------------------	---

제2절 남북한 과학기술협력 유형과 추진 동향	15
--------------------------------	----

제3절 남북한 과학기술협력의 특성과 시사점	24
-------------------------------	----

제3장 과학기술정책연구원의 북한 과학기술과 협력정책 연구	28
---------------------------------------	----

제1절 북한 과학기술정보 수집, 분석, 확산	28
--------------------------------	----

제2절 남북한 과학기술협력계획 수립	38
---------------------------	----

제3절 협력정책 연구의 특성과 시사점	57
----------------------------	----

제4장 과학기술정책연구원의 대북한 과학기술협력 경과와 특성 ...	61
--------------------------------------	----

제1절 對북한 과학기술협력의 태동과 발전	61
------------------------------	----

제2절 남북한 과학기술협력센터 설립 추진	79
------------------------------	----

제3절 최근의 북한 과학기술 동향과 남북 대화 진전	88
------------------------------------	----

제4절 과학기술정책연구원의 대북한 협력 특성과 시사점	93
-------------------------------------	----

제5장 남북한 과학기술협력 확대방안	99
제1절 과학기술협력 추진방향과 전략	99
제2절 단계별 중점 추진 과제	103
 참고문헌	 113
 Summary	 117
 Contents	 119

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 선행 연구와의 차별성	3
〈표 2-1〉 남북기본합의서의 과학기술협력 조항	18
〈표 2-2〉 남북기본합의서 부속합의서의 과학기술협력 조항	18
〈표 3-1〉 과학기술정책연구원의 1990년대 북한 연구	29
〈표 3-2〉 과학기술정책연구원의 2000년대 초, 중반 북한 연구	30
〈표 3-3〉 과학기술정책연구원의 2000년대 초, 중반 북한 수탁연구	31
〈표 3-4〉 과학기술정책연구원의 북핵 문제 연구	32
〈표 3-5〉 과학기술정책연구원의 2000년대 후반 이후 북한 연구	33
〈표 3-6〉 과학기술정책연구원의 2000년대 후반 이후 북한 관련 수탁연구	34
〈표 3-7〉 동북아 한민족들의 사회적 특성 비교	36
〈표 3-8〉 재중, 재일동포들의 과학기술 역량과 대북한 협력	37
〈표 3-9〉 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 목표	39
〈표 3-10〉 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 추진과제	41
〈표 3-11〉 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 협력단계 구분	42
〈표 3-12〉 남북 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)(2009)의 목표	45
〈표 3-13〉 남북 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)(2009)의 중점추진과제	46
〈표 3-14〉 시나리오별 사업추진체제 및 예산규모	47
〈표 3-15〉 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 목표	51
〈표 3-16〉 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 상황 설정	52
〈표 3-17〉 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 추진 과제	52
〈표 4-1〉 북한과학기술연구회 구성(예시)	72
〈표 4-2〉 국가과학기술연구회 출연연들의 남북협력 제안과제	76
〈표 4-3〉 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(인프라 구축과제)	77
〈표 4-4〉 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(응용형 독립과제)	78
〈표 4-5〉 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(산업협력 기반과제)	78

〈표 4-6〉 북한 측 제안 내용	81
〈표 4-7〉 제1차 실무접촉 남북 참가자	82
〈표 4-8〉 한국 측 의견	83
〈표 4-9〉 북한 측 의견	84
〈표 4-10〉 2004. 6. 14 공동 의사록(협력센터 부분만 발췌)	85
〈표 4-11〉 북한의 최근 국내총생산과 인구 동향	90
〈표 4-12〉 북한의 최근 식량 생산 동향	90
〈표 5-1〉 남북한 과학기술협력의 주요 난제와 개선 방향	99
〈표 5-2〉 남북한 과학기술협력 목표	100
〈표 5-3〉 남북한 과학기술협력 추진 방향	101
〈표 5-4〉 단계별 남북한 과학기술협력 방향과 과제	103
〈표 5-5〉 남북 과학기술협력 중점추진과제	103

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 남북 과학기술협력의 태동과 발전	17
[그림 2-2] 북한의 대남사업 기관 기구(2000년대 중반)	23
[그림 4-1] 노동신문 기사(2005. 3. 11)	80
[그림 5-1] 북한의 원격의료체계	109
[그림 5-2] 남북한 정보격차 해소사업	111

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 목적

- STEPI 차원에서 지난 20년의 남북 간 과학기술협력 성과를 분석, 평가하고 이를 토대로 새로운 협력 확대방안 도출
 - 최근 남북관계가 급진전하고 있으나, 지난 10년간의 협력 위축으로, 과학기술정책연구원을 제외하면 최근까지 북한 과학기술체제와 정책을 연구한 기관이 거의 없음
- 연구범위와 추진방법
 - 지난 20여 년 간 추진된 남북한 과학기술협력 정리, 분석 및 시사점 도출
 - STEPI 연구자의 협력 관련 일지, 합의록, 세미나 발표자료, 관련 부처 위탁과제 보고서와 정부정책 등을 정리, 분석

2. 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 추진 경과

□ 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 추진 경과

- 경제 성장에 대한 과학기술의 기여도가 크게 증가함에 따라, 북한도 대외 협력에서 과학기술을 핵심수단으로 취급하고 있음
- 북한은 아래와 같은 세 가지 국제협력 원칙을 견지하고 있음
 - 첫째, 외국과의 과학기술 교류를 북한의 구체적 실정에 맞게 발전시킴
 - 둘째, 기술적 의존성을 없애고 자체의 과학기술 발전에 기여함
 - 셋째, 세계적 추세에 맞게 최신 성과를 받아들이면서도 그것을 소수 국가에 한정하는 경향을 철저히 경계함

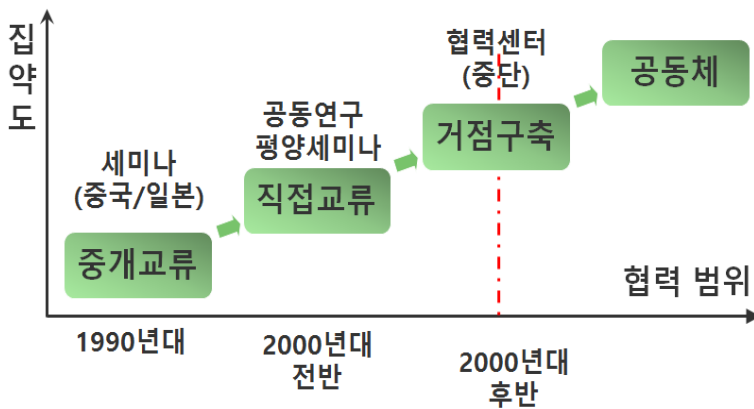
- 북한과 구 사회주의 국가들과의 과학기술협력 유형은 크게 3가지로 구분함
 - 첫째, 경제협력과 과학기술협력을 병합하는 형식으로, 주로 체코슬로바키아, 불가리아 등 북한과 멀거나 중간 정도의 협력을 추진한 국가들에 적용
 - 둘째, 과학기술협력을 독립적으로 추진하는 형식으로, 주로 소련과 중국 등 지리적으로 가깝거나 협력이 긴밀한 국가들과의 협력 유형임
 - 셋째, 고정된 형식 없이 일회성으로 협력을 추진하는 형식으로, 주로 과학기술이 발달하지 못한 제3세계 국가들과의 협력 유형임
- 연도별 대외 과학기술 협력 추진
 - 1950년대 구 사회주의 국가들과의 과학기술협력을 강화하기 시작함
 - 1960년대 중소분쟁과 쿠바 사태, 중국 문화대혁명 등 외부 환경적 영향으로 국방과학 육성을 중시하고, 일반적인 대외 과학기술협력은 크게 확대되지 못함
 - 1970년대 국가경제의 전면적 기술개선에 필요한 과학기술 문제에 중점을 두고, 사회주의 국가들과의 경제 및 과학기술협력을 강화함
 - 1980년대 서방국가들과의 엄청난 기술격차를 실감하면서, 선진국들과의 과학기술협력을 더욱 확대하고 비동맹 국가들과의 협력도 강화함
 - 1990년대 구 사회주의 국가들이 잇따라 붕괴하고 국제 제재가 심화되어 북한의 대외 과학기술협력이 크게 위축되었음
- 해외동포들 우수 연구자들에 대한 경비지원과 각종 학위, 칭호 부여 등으로 이들과의 협력을 촉진함
 - 그러나 1990년대 한중수교 이후 남한 기업들의 대중 진출 및 일본 조총련계 재일동포들의 위상 축소로 해외동포들과의 협력이 크게 위축되었음

□ 남북한 과학기술협력 유형과 추진 동향

- 북한은 외국 개입배제와 민족 간 거래를 내세우며 협력 규모를 확대하려 하나, 많은 인력의 접촉이나 협력 지역 확대는 제한함

- 기존 남북 경제협력은 정부차원의 협력, 기업차원의 협력, 인도주의적 지원 등으로 구분함
- 남북 과학기술협력은 초기 해외동포 중개교류에서 점차 직접교류와 협력거점 구축 등으로 발전하기 시작함

[그림 1] 남북 과학기술협력의 태동과 발전



- 1990년에 재중/재일 동포들의 중재를 통한 남북 공동세미나가 확대되었고, 90년대 후반부터는 남북 과학자들의 직접 접촉이 이루어졌음
- 북한의 주요 대남 협력창구는 ‘민족경제연합회(민경련)’와 ‘민족화해협력위원회(민화협)’이라고 할 수 있음
- 2000년대 중반 북한의 대남 협력 창구가 전면적으로 개편되어 민경협이 내각 직속기관으로 설치되었고, 최근 들어 다시 개편되고 있음

□ 최근의 북한 과학기술 동향과 남북 대화 진전

- 김정은 정권이 지식경제와 전민과학기술인재화를 추진하고 있는데, 이는 북한의 현실 수요를 잘 반영한 것으로 국제사회의 발전 방향과도 일치함

- 지식경제를 전면에 내세우면서 경제와 과학기술 일체화와 수익사업 확대가 강조되고 있음
- 북한은 2017년 북한 국내총생산이 307억 400만 달러라고 발표했는데, 이는 60년대 이후 북한이 최초로 공개한 북한 경제지표임
- 1인당 국민총생산은 1,213달러로 세계 155위권에 해당하는데, 특히 이를 달러 기준으로 발표한 것이 특징임
- 2018년 들어 남북 정상회담, 판문점선언(2018.4.27), 북미정상회담(6.12), 평양공동선언(9.19) 등이 잇따라 개최되면서, 남북협력이 확대될 가능성이 보이고 있음
- 향후 북한 과학기술계에서의 대외개방과 협력 확대 가능성이 크므로, 북한 과학기술 관련 정보 수집과 분석을 강화할 필요가 있음

3. 과학기술정책연구원의 북한 과학기술과 협력정책 연구

☐ 북한 과학기술정보 수집, 분석 및 확산

- 1990년대는 북한 내부 자료 부족으로 심도 깊은 연구가 어려웠으나, 초기 연구를 통해 국내 과학기술계에서 북한 연구가 확산되었음
- 2000년대에 북한 연구과제가 증가하면서 실질적인 협력이 추진되었고, 북한과 학기술연구회 등의 전문가 네트워크도 확충되었음
- 2008년 이명박 정부 출범이후 남북협력이 위축되었고, 과학기술정책연구원의 북한 연구도 정부정책에 연동한 연구와 과학기술체제 통합방안 연구 등으로 전환되었음
- 과학기술정책연구원의 북한 과학기술 연구 중 큰 특징으로 재증/재일동포들의 對북한 과학기술협력 동향과 이들을 활용한 남북협력이 있음

<표 1> 재중, 재일동포들의 과학기술 역량과 대북한 협력

구 분		재중동포	재일동포
민족교육	국가 정책	국민교육, 민족 우대	외국인 교육, 억압
	규 모	대규모, 단 최근 축소	소규모, 최근 축소
	북한의 지원	거의 없음	장기적 지원(최근 축소)
민족대학	대 학 수	민족대학 1개(연변대학)	민족대학 1개(조선대학)
	동포 대학생	연변대학에 집중, 최근 확산	조선대학에 집중
	학과 분포	사범계 위주, 이공계 취약	사범/인문사회계 위주, 이공계 취약
	교 육 비	취약, 최근 개선	취약
	과학연구 성과	취약	취약
민족과학 기술단체	국가 정책	엄격한 통제와 활동 간섭	불간섭, 대북 지원은 통제
	역 사	짧은 역사(1989년)	긴 역사(1958년, 1985년)
	규 모	대규모, 단결력 취약	소규모, 단결력 우수
	남북 지원	남한 지원(취약)	북한 지원(취약)
	학술 활동	취약	활발, 최근 저하
	지구 활동	취약	활발, 최근 저하
	세 대	세대, 지역별 단절	청년세대로의 교체

□ 남북한 과학기술협력계획 수립

- 2001년에 제정된 과학기술기본법 제7조에는, 정부가 “남북 간 과학기술교류협력의 촉진”이 포함된 중장기 과학기술기본계획을 수립 시행해야 한다고 규정함
 - 이에 따라 지금까지 3차에 걸쳐 “남북 과학기술교류협력계획”이 수립되었으며 모두 본 과제 책임자가 관계부처 수탁과제로 초안 연구를 수행
 - 그러나 정권 교체에 따른 대북정책과 남북관계 변화, 주관부서 개편 등으로 계획의 실질적 추진과 연속성이 훼손되기도 함
- 과학기술부의 남북한 과학기술협력 기본계획 수립(2003)

<표 2> 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 목표 및 과제

구 분	내 용
목표	○ 남북한 과학기술협력과제의 체계적 확대 및 내실화 ○ 동북아 경제중심 비전, 남북 경제협력과의 연계 강화 ○ 국내 대북한 과학기술협력체제 정비
추진 과제	【추진과제 1】 과학기술협력센터 설립 및 장관급회담 추진 【추진과제 2】 남북한 공동수요 창출 및 협력과제 확대 【추진과제 3】 인력교류 확대와 학술대회 개최 【추진과제 4】 경제협력, 특구와 연동된 과학기술협력 추진 【추진과제 5】 협력과제의 유형화와 단계별 추진 【추진과제 6】 국내 관련부서 협력체제 구축 및 예산 확대 【추진과제 7】 남북 경제협력추진위원회와의 연계

○ 교육과학기술부의 남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획 과제 수행(2009)

<표 3> 남북 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)(2009)의 목표 및 과제

구 분	내 용
목표	○ 남북한 과학기술 및 학술협력사업의 확대 및 내실화 ○ 상생과 공영의 남북 과학기술 및 학술협력 추진 ○ 대북한 과학기술 및 학술협력 추진체제 정비
추진 과제	【추진과제 1】 통합 사업관리체제 구축 및 내실화 【추진과제 2】 국내 관련부처 협력체제 구축 및 예산 확충 【추진과제 3】 남북 주무부서간 대화창구와 협력거점 구축 【추진과제 4】 북한개발 및 인도적 지원과의 연계 【추진과제 5】 대규모 교육과학기술협력 프로그램 설립 및 추진 【추진과제 6】 남북한 과학기술 및 학술공동체 형성 【추진과제 7】 국민 공감대 형성과 국제기구, 해외동포와의 협력

○ 미래창조과학부의 남북 간 과학기술 교류협력계획 과제 수행(2015)

<표 4> 남북 과학기술 교류협력계획(2015)의 목표 및 과제

구 분	내 용
목표	○ 정부의 대북정책과 당면 현안에 부응 ○ 남북한 과학기술협력사업의 확대 및 내실화 ○ 협력기반 구축 및 통일준비 추진체제 정비
추진 과제	【추진과제 1】 과학기술 융·복합형 민생분야 협력 【추진과제 2】 과학기술 주도형 협력과제 추진 【추진과제 3】 공동연구개발사업 및 협력센터 설립 【추진과제 4】 북한 특화산업 육성과 남북격차 해소 【추진과제 5】 협력기반 구축 및 통일 준비

□ 협력정책 연구의 특성과 시사점

- 남북협력은 한반도 정세변화에 민감하고 가변성이 크며, 연구자들은 협력이 안 될 때 통합연구에, 협력이 잘 될 때는 협력을 확대하는 연구에 집중함
 - 특히 협력의 미래를 정확히 예측하기 어려우므로, 과제 책임자들이 한반도 정세 변화를 예의 주시하고 다양한 변수에 대응하는 능력을 키워야 함
 - 또한 장기적인 자료 축적과 분석을 통해, 변화하는 남북관계에 효과적으로 대처해야 함
- 국내 실정과 정책에 의해 개편되는 정부조직은 남북협력에 큰 영향을 미침
 - 남북협력이 장기간 중단되면서 북한 담당 조직이 축소되고 담당자들의 협력 경험도 축적되지 않아, 갑작스럽게 남북협력이 확대될 때 정부 담당자의 전문성 부족으로 인한 시행착오가 빈번히 나타남
- 정부 간 협력창구는 정세 변화의 영향으로 협력 진전이 느리나, 민간기관은 제3국에서 비공개로 만나는 경우가 많아 정상적인 협력이 가능함
- 지금까지의 남북협력 연구에서, 정부는 협력과제에 관심과 지원을 집중하고 기반 연구는 소홀히 하는 경향이 짙음
 - 기반연구란 협력정책 수립에 필요한 북한의 과학기술체제와 정책동향, 국가과학기술발전계획과 주력 연구과제 및 성과, 대외협력 동향 등을 의미함
 - 협력이 단절되면 북한연구 전반을 줄이면서 누적된 자료의 사후분석과 중장기 기반연구까지 소홀히 하였음
- 장기간의 남북협력 중단으로 북한을 연구하는 학문 후속세대에 커다란 단절이 형성되었음
 - 북한을 이해하고 제대로 된 협력과제를 찾아 북한의 신뢰를 받으며 협력하기까지 수년 동안의 전문성 축적이 필요하므로, 중장기 정책기획을 통해 청년 전문가들을 선별하고 양성해야 함

4. 과학기술정책연구원의 대북한 과학기술협력 경과와 특성

□ 북한 국가과학원과의 협력창구 개설

- 국가과학원과 해외동포들의 협력동향 파악, 해외동포 과학자들과의 면담, 세미나 및 북한과의 협력 타진 등 다양한 대북한 과학기술협력 활동을 진행함
 - 남북협력이 확대되면서, 수년 동안 누적한 대북한 과학기술협력 성과를 기반으로 북한과의 직접 접촉이 성사되기 시작함
- 북한의 과학기술체제와 정책, 기술수준, 대외과학기술협력과 인력양성, 남북과학 기술협력 등을 포괄적으로 연구하는 “북한과학기술연구회”를 설립
 - 이를 통해 전문가 워크숍과 남-북-해외동포 세미나를 개최하였고, 사이버연구회를 운영하여 자료공유 등을 추진함
 - 북한과학기술연구회가 활성화되고 북한 국가과학원과의 협력이 시작되면서, 북한측 요청으로 대외명칭을 “우리민족과학기술연구회”로 변경하였음
- 협력이 축소된 최근에도 남-북-일-중-재일동포 공동세미나 개최 등의 다양한 남북협력 활동을 진행하였음
 - 또한 국내 출연연구기관들의 대북한 협력수요를 파악하여 북한 당국자들과 논의하고 새로운 협력 과제들을 도출하였음

□ 남북한 과학기술협력센터 설립 추진

- 2003년 12월 남북(북남)과학기술협력센터(평양) 설치를 북측에서 제안하였으며, 2004년 1차 실무접촉을 통해 한국측의 의견을 제시하고 공동 의사록을 작성하면서 관계부처 및 기관들과의 협의를 시작함
- 그러나 2가지 혼선이 발생하면서 협상이 중단되었고, 제2차 실무접촉에서 협력센터 설립 추진이 중단되었음
 - 첫째, 다른 연구기관이 통일부 등 남한 관계기관이나 북한 과학기술 당국과의 공식 협의 없이 개입하여 혼선이 발생하였음

- 둘째, 새로 선임된 과학기술부 관계자가 전문성과 경과 파악 없이 개입하여 추진 동력이 크게 줄어들었음

□ 과학기술정책연구원의 대북한 협력 특성과 시사점

- 북한은 대남 협력기관을 소수로 한정하고 모든 협력을 철저히 통제한다는 점에서 STEPI의 대북한 공식 협력창구 개설과 확대는 커다란 의미를 지님
 - 그 동안 20여 차례의 남-북-해외동포 공동세미나를 개최하고, 북한 당국과의 협의를 통해 나노, 표준, 백두산, 통신 등 다양한 협력을 추진함
 - 북한과학기술연구회를 설립하여 정보교류와 인력양성, 협력 공조 등에 기여하였으며, 정책연구를 통해 대정부 건의를 하는 역할을 수행함
- 정권이 바뀔 때마다 정부 조직이 개편되고 남북 정세에 따라 연구기관의 북한연구가 축소되면서 전문성을 갖춘 인력이 단절되는 문제점이 있음
 - 북한은 정부조직 개편이나 담당자 교체가 거의 없기 때문에, 새로 임명된 우리 담당자가 무리하게 업무를 조정하려 할 때 문제가 발생할 수 있음
- 국내에서 추진하려는 대북한 협력과제 수요가 많고 북측에 전달된 것도 많으나, 실제 협력으로 이어지는 과제는 많지 않음
 - 국내 북한학 관련 졸업생이 줄어들고 북한과의 협력 경험이 있는 연구자들은 대부분 은퇴시기를 맞아, 북한연구의 인력단절 문제가 발생하고 있음

5. 남북한 과학기술협력 확대방안

□ 과학기술협력 추진방향과 전략

- 남북한 과학기술협력의 주요 문제점을 개선하기 위해, 북한 현실과 남북협력에 대한 전문성 축적, 정부 및 전문가 집단과의 협업 등이 필요함

<표 5> 남북한 과학기술협력의 주요 난제와 개선 방향

분야	주요 난제	개선 방향
북한의 대외협력과 남북 협력 특성	높은 정치의존성	· 비정치 분야 협력 · 국제 제재 분야 회피 · 정부 대북정책과 연동 · 정부 정책실패 방지 · 전문분야 협력창구 개설 · 전문가 육성과 협업 · 협력거점 구축 · 남북격차 해소 · 장기협력과 신뢰 축적 · 북한 기반연구 강화
	국제 제재의 영향	
	강력한 통제기관의 개입	
	중개기관(해외동포 등) 문제	
	민족 내부거래 강조	
	협력채널 부족	
	북한 정보자료 부족	
	북한 연구기관 자생력 부족	
	연락, 접촉, 신뢰 누적	
STEPI의 북한 정책 및 남북협력 연구	정세변화에 민감(예측 불가)	
	연구 성격/내용의 파동	
	정보, 자료 부족	
	정부조직 개편과 전문성 부족	
	인력 부족과 연령 단절	
STEPI의 대북한 과학기술 협력	협력 창구 개설	
	협력과제 확대	
	전문가 네트워크 구축	
	관련 기관과의 공조와 협업	
	상호 신뢰 축적	
	협력거점 구축	

○ 장기적으로 추진할 남북한 과학기술협력의 목표와 방향은 다음과 같음

<표 6> 남북한 과학기술협력 목표와 추진방향

협 력 목 표	협 력 방 향
- 남북한·해외동포 과학기술 공동체 형성	- 정부의 대북정책과 연동
- 남북 과학기술·정보격차 해소	- 단계별 협력 추진
- 남북한 지식공유시스템 구축과 활용	- 북한의 현실 수요 반영
- 학문 후속세대 공동 양성	- 중장기 협력과 여타 분야로의 확산
- 북한 자생력과 특화기술 육성	- 국내 협력기반 구축과 협업 강화

□ 단계별 중점 추진 과제

- 현 상황 지속단계 : 남북관계 진전되지만 북한 비핵화 지연으로 국제 제재가 지속되어 남북협력의 대규모 확대가 어려운 상황임
 - 이러한 상황에서는 산림녹화, 한반도 식물지와 바이오에너지, 농어촌 현대화, 수자원 개발과 공동 활용, 보건 및 의료, 재난 예측과 방지 등 제한된 범위에서의 협력을 추진함
- 협력 활성화 단계 : 북한 비핵화 진전으로 협력이 크게 활성화되는 단계인데, 최근 남북관계 진전에서 그 가능성이 보이고 있으므로 추진 가능한 과제들을 미리 준비하고 협의함
 - IT 인력 양성과 활용, 국가혁신체제와 연동하는 과학기술 주도형 협력, 협력거점 구축(과학기술협력센터 설립), 신에너지, 원격교육과 원격진료 등에서의 협력을 추진
- 포괄적 협력 추진단계 : 북한 비핵화에 결정적인 진전이 이루어지고 국제 제재가 해소되면, 포괄적 협력을 추진하는 단계로 진입 가능함
 - 남북한 과학기술·ICT격차 해소, 정보통신망 연결과 지식공유시스템 구축, 북한 특화기술과 산업 육성 등 대형 협력 프로그램을 추진함
- 협력기반 구축 : 각 단계 협력을 추진하기 위해 국내 북한연구의 저변을 확대하고 필요한 기반을 중장기적으로 구축해야 함
 - 북한 정보자료 수집, 분석 강화와 표준, 특허, 용어 통일, 북한 전문가 양성과 협업 강화, 한민족 과학기술자 네트워크 구축 등 협력 기반 구축을 위한 정부 차원의 지원이 필요함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

2018년에 들어서면서 남북관계가 급격히 변화하고 있다. 북한은 새해 신년사에서 남북관계 변화 의사를 밝혔고, 평창 동계올림픽에 적극적으로 참가하면서 그 실현 의지를 보였다. 이는 2017년 말까지 이어진 북한의 핵실험과 미사일 발사, 핵무력 완성 선언, 이로 인한 국제 제재 심화와 군사적 대치 국면을 전환하는 커다란 계기가 되었다.

이러한 동향은 한반도 긴장 완화와 남북관계 개선을 추진하던 우리 신정부의 대북 정책과 일맥상통 하며, 이는 남북정상회담 개최와 판문점선언(4.27)과 평양선언(9.19)으로 이어지고 있다. 특히, 판문점선언에서는 과학기술협력이 포함된 “2007년 10.4 공동선언”의 연장선에서, 다양한 협력을 추진하기로 합의하였다.

그러나 북한과의 대규모 경제협력은 그동안 누적된 국제 제재의 해제를 전제로 하고, 이는 북한의 비핵화 진전과 긴밀히 연동된다. 남북정상회담 직후에 북미정상회담(6. 12)이 열리고, 여기서 북한의 비핵화가 가장 큰 이슈가 된 것도 이 때문이다. 북한 비핵화는 종전선언과 평화협정 등의 주변국 이해관계와 연결되므로, 북중 정상회담(6.19-20)도 연이어 개최되었다.

남북관계의 복잡한 양상은 우리가 대북협력 방안을 치밀하게 수립하고 다양한 상황 전개에 맞추어 능동적으로 대처해 나가야 한다는 것을 말해 준다. 여기에 과학기술의 역할이 있다. 과학기술은 핵, 미사일 등의 군사적 용도와 민간 경제발전 모두에서 핵심 역할을 수행하므로, 북한 비핵화와 연동되는 남북협력에서도 좋은 해법을 제시할 수 있다.

북한은 경제발전 전략에서 과학기술을 핵심 수단으로 삼고 있다. 김정은 위원장은 집권 초기인 2013년 11월에 제9차 전국과학기술자대회를 개최하여 “과학기술에 의한 지식경제 육성”을 강조하고, 구체적인 수단으로 “지식경제”와 “전민과학기술인재화”를 천명한 바 있다(이춘근, 2016). 따라서 과학기술과 북한의 경제발전 정책을 연

계하여 파급효과가 큰 남북협력을 추진할 수 있을 것으로 예상된다.

다만, 2000년대 후반부터 남북협력이 크게 위축되어, 과학기술정책연구원(STEPI)을 제외하면 최근까지 북한의 과학기술체제와 정책을 연구하고 협력방안을 수립한 기관이 거의 없다. STEPI는 1990년대 말에 북한연구를 시작해 2002년에 국내 최초로 북한 과학기술 주관기관인 국가과학원과 협력창구를 개설하였고, 현재까지 남북과학기술협력을 주도해 왔다.

따라서 STEPI 차원에서 여타 협력을 포함해 지난 20년의 남북한 과학기술협력 성과를 분석, 평가하고, 이를 토대로 새로운 상황에 적합한 협력 확대방안을 도출할 필요가 있다. 본 연구는 지난 20년간 추진된 남북한 과학기술협력을 개괄, 정리해 그 특성을 분석하고 이를 토대로 향후 추진될 남북한 과학기술협력 방향과 전략, 추진과제를 도출하고자 한다.

제2절 연구 범위와 추진방법

1. 연구 범위

남북한 과학기술 협력에 대한 연구는 2000년대 초반에서 중반까지 많이 수행되었으나, 그 이후에 남북관계가 경색되면서 대부분 중단되었다. 과학기술정책연구원 내부 과제가 지속되고 2009년과 2015년에 정부 수탁과제로 연구되었으나, 대외적으로 공개된 것은 매우 적은 것이 사실이다. 이마저도 북한 관련 기초연구와 제한된 분야에서 협력 방법론에 초점을 맞추어, 현 상황에서의 시의성이 부족한 형편이다.

<표 1-1> 선행 연구와의 차별성

구 분		선행연구와의 차별성		
		연구목적	연구방법	주요연구내용
주요 선행 연구	1	○ 연구명 : 북한의 연구개발체제와 과학기술인력 양성체제 - 연구자(연도) : 이춘근 외 (2001) - 남북한 과학기술협력을 확대하기 위한 기초연구	- 문헌조사 - 북한이탈 과학자 인터뷰 - 전문가 세미나 개최	- 북한의 과학기술정책 - 북한의 과학기술행정체제 - 북한의 연구개발 체제 - 북한의 과학기술인력 양성체제 - 북한 과학기술체제의 특성
	2	○ 과제명 : 남북 과학기술교류협력 기본계획 - 연구자(연도) : 이춘근 외(2015) - 과학기술기본법에 명시된 “남북간 과학기술 교류협력계획” 수립을 위한 기획연구	- 문헌조사 - 전문가 인터뷰 - 전문가 원고 위탁 - 정부 관련부처와의 협의와 조정	- 북한의 과학기술체제와 정책 - 남북한 과학기술협력 목표, 방향 - 시기/상황 구분과 협력 전략 - 중점추진 과제
	3	○ 과제명 : 동북아 한민족 과학자를 활용한 남북한 과학기술협력 - 연구자(연도):이춘근 (2015) - 재일, 재중동포 과학기술자들과 연계하는 남북한 과학기술협력방안 도출	- 문헌조사 - 해외동포 전문가 인터뷰 - 남-북-해외동포 세미나 개최	- 재일/재중동포 과학기술 단체 - 재일/재중동포들의 대북한 과학기술 협력 - 해외동포들과 연계하는 남북한 과학기술 협력 방안 - 남-북-해외동포 세미나 개최
본 연구	□ 과거 성과 평가에 기반한 새로운 협력 확대방안 모색		□ 남북관계 변화와 연동하는 협력방안 도출	□ 수요기반 R&D 적용에 대한 구체적 방안 제시
	- 선행연구는 북한 과학기술 관련 기초연구와 제한된 범위의 협력 방법론에 초점을 맞추고 있음 - 본 연구는 지난 20년의 협력 경험을 분석해 시사점을 도출하고, 이에 기반하여 새로운 상황에 적합한 협력 방안을 도출		- 선행연구는 매우 제한적인 남북협력 상황을 기반으로 수행되었음 - 본 연구는 STEPI 중심으로 20여년동안 추진된 남북한 과학기술협력 경험을 평가해 시사점을 도출하고, 이를 토대로 새로운 차원의 대북한 협력방안을 도출함	- 선행연구는 김일성, 김정일의 과학기술 및 대남정책과 제한된 범위에서의 협력방안에 주력 - 본 연구는 과거 추진된 남북 과학기술협력을 정권별, 분야별, 기관별로 분석, 평가하고, 새로운 상황에 적합한 협력 방안을 도출

자료: 저자 정리

본 연구는 이러한 한계를 타개하기 위해 수행한 것이다. 기존의 연구와 달리, 지난 20여 년간 추진된 남북한 과학기술협력을 포괄적으로 정리, 분석해 시사점을 도출한다. 핵심 분석기관은 북한 국가과학원과의 협력을 시작하고 주도해 온 과학기술정책 연구원이다. 이를 바탕으로 새로운 상황에 적합한 남북한 과학기술협력 방향과 추진 전략, 중점추진 과제들을 도출한다.

본 연구의 주요 내용과 구성은 다음과 같다. 제1장 서론에서는 연구의 목적과 범위, 내용을 소개한다. 제2장에서는 분석의 틀이 되는 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 형식, 특성을 살펴보고, 이를 토대로 남북한 과학기술협력의 특수성과 향후 협력에 대한 시사점을 도출한다. 북한의 대외과학기술협력은 주로 구 사회주의국가들과 이루어졌으므로, 남북한 과학기술협력과는 많은 차이가 있다.

제3장에서는 지난 20년간 對북한 과학기술협력을 지원해 온 역대 정부 과학기술 주관부처들의 정책과 제도, 사업 등을 살펴본다. 북한이 국가과학기술위원회와 국가과학원 체제를 거의 변함없이 유지해 온 반면, 우리는 과학기술부와 혁신본부, 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 등으로 변화하였고 대북정책에서도 일관성이 부족했다.

제4장에서는 과학기술정책연구원의 對북한 과학기술협력 경과와 특성을 정리한다. 과학기술정책연구원은 1990년대 말에 북한 과학기술 연구를 시작한 이래, 해외동포 중재와 직접접촉을 통한 對북한 과학기술협력을 주도해 왔다. 특히 북한의 핵심기관인 국가과학원과의 협력을 성사시키고 여타분야로 확산시켜 많은 성과를 달성한 바 있다.

마지막 제5장에서는 이상의 결과를 종합 정리하고, 이를 토대로 미래 남북관계에 적합한 과학기술협력 추진방안을 도출한다. 여기에는 과학기술협력 추진방향과 추진 전략, 중점추진 과제 등이 있다. 다만, 현 상황이 상당히 유동적이고 수많은 변수와 난제들이 존재하기 때문에 중점추진과제는 과거의 경험과 미래 전망을 토대로 하는 저시분야 협력과제 도출에 집중하였다.

2. 연구 추진 방법

북한 연구에서 가장 큰 어려움은 자료 부족이다. 특히 최근 몇 년간의 남북관계 위축과 정부 부처 지원 중단으로 큰 어려움을 겪었다. 국내 유관 기관들의 북한 연구와 연구 인력 역시 크게 줄어들어, 외부 자문을 받기도 어려워졌다. 과학기술 분야의 북한 연구도 핵과 미사일 등의 국방과제에 치중하여, 협력에 적합한 정보는 크게 부족했다.

이를 타개하기 위해 본 연구진은 지난 20여 년간 축적한 자료들에 대한 통합적인 고찰과 분석을 진행했다. 분석 대상 자료는 2000년대 초반부터 추진한 과학기술정책 연구원 연구자들의 업무 노트와 협력 관련 일지, 합의록, 세미나 발표자료 등으로 구성되어 있으며, 이 외에도 관련 부처 위탁과제 보고서와 정부 정책, 주요 남북대화와 협력 관련 자료들도 참조하였다.

또한 해외출장을 통해 일본과 중국, 미국 등 북한 과학기술계와 교류가 활발한 지역, 단체들의 자료를 수집, 분석하고, 국내외 관련 전문가들에게서도 자문을 받았다. 최신 자료와 시사점을 획득하기 위해, 국내에 정착한 북한이탈 과학기술자들을 면담하고, 해외동포들 과학기술단체, 전문가들과의 비공개 세미나도 개최하였다.

| 제2장 | 북한의 대외 과학기술협력과 남북협력의 특성

북한은 건국 초기부터 소련식의 구 사회주의 과학기술체제를 구축하였고, 대외협력에서도 사회주의 국가들과의 협력 원칙과 특성을 오랫동안 유지해왔다. 근래 들어 상당한 체제개혁을 통해 자본주의 국가들과의 협력을 확대했지만, 아직도 곳곳에 그 잔재가 남아 남북한 과학기술협력을 가로막고 있다.

남북협력의 특성도 과학기술협력 전반에 강한 영향을 미친다. 북한은 남북협력을 국가 간 협력보다 민족 간 내부거래로 인식하는 경향이 강하다. 따라서 국제협력에 보편적으로 적용되는 형식과 기준이 잘 통하지 않고, 북한의 일방적인 원칙과 절차에 의해 협력이 진행되는 경우가 많았다. 이것이 남북한 정치형세와 연계되면서 원만한 협상에 어려움을 겪는 경우가 많았다.

본 절에서는 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 추진동향을 정리하고, 이를 남북한 과학기술협력 특성과 비교 분석한다.

제1절 북한의 대외 과학기술협력 원칙과 추진 경과

1. 협력 원칙과 형식

가. 협력 기초

북한은 생산성 제고를 경제정책의 최우선 순위에 놓고, 대외 협력도 이를 지원하는 차원에서 추진해 왔다. 특히 경제 성장에 대한 과학기술의 기여도가 크게 증가함에 따라, 대외 경제협력에서도 과학기술을 핵심 수단으로 취급하고 있다. 북한이 지금까지 사회주의 계획경제체제를 유지하고 있으므로, 이러한 협력도 정부 계획과 통제에 의해 수행된다.

이러한 협력 기조는 자본주의국가들에게도 동일하게 적용된다. 김일성은 “우리는 우리나라를 우호적으로 대하며 우리나라와 경제기술적 교류와 협조를 발전시킬 것을 요구하는 나라들에 대하여서는 사상과 리념, 제도의 차이에 관계없이 언제나 환영할 것이며 평등과 호혜의 원칙에서 경제적 합작과 교류를 진행하여 나갈 것입니다.”라고 말한 바 있다.¹⁾

북한의 대외 과학기술협력은 전쟁이 끝난 1950년대에 구 소련 중심의 사회주의 협력체 안에서 태동, 발전하였다. 북한은 이를 사회주의 국가들 간의 형제적 협조와 동지적 상호원조 관계라고 설명하였다. 즉, “제국주의의 침해로부터 사회주의 전취물을 믿음직하게 수호하며, 사회주의와 공산주의 건설을 성과 있게 전개할 수 있는 가장 중요한 요인의 하나로 사회주의 국가들과의 협력을 추진한다.”는 것이다.²⁾

이 안에서, 사회주의 국가들 사이의 분업과 기술, 경제 협력을 통해 보유 자원을 효율적으로 이용하고 생산성을 개선하며, 국민생활 수준을 빠르게 발전시킨다는 것을 강조하고 있다. 이런 협력은 “완전한 평등, 영토 안정과 국가적 자주성과 주권의 존중, 상호 내정 불간섭의 원칙에 입각하여, 각자의 관계를 수립한다.”는 전제 하에서 추진된다.

사회주의 국가들이 정부의 통일적 계획에 의한 경제 운용을 강조하므로, 과학기술 협력도 국가계획의 틀 안에서 수행되었다(Meske, 1993;1994). “대기업을 앞세우는 자본주의 국가들 간의 협력이 착취와 종속을 낳는데 비해, 형제 관계를 중시하는 사회주의 국가들 간의 협력은 국가 계획으로 추진되어 상호 평등과 상호 이익을 보장한다.”는 것이다.

사회주의 국가들 간의 주요 경제협력 내용은 무역과 금융지원, 과학기술 협력과 인력양성 등이다. 이들 국가 간에 설비 도입이 본격화되면, 과학기술협력이 중요 요소로 부상한다. 생산 공정 설계와 기술 자료 제공, 운영요원 훈련, 경험 공유, 관련 연구기관들 간 공동연구와 학술대회 등이 추진되는 것이다.

전반적으로 사회주의 국가들 간의 경제협력은 생산재 중심으로 이루어졌고, 협력 내용도 초기의 설비 제공, 금융지원에서 과학기술협력과 인력 양성으로 전환되었다.

1) 우영자(2000), “조선민주주의인민공화국의 대외경제관계와 그 발전에 관한 연구”, 과학백과사전종합출판사, p.123

2) 방호식(1958), “사회주의 진영 나라들 간의 기술 경제적 협조”, 조선로동당출판사, p.1

협력 규모가 커지면서 과학기술협력이 경제협력에서 분리되고, 독자적인 위상을 차지하고 있다. 이어서 담당 부처 산하 연구기관들과 국가과학원 산하 연구소들 사이의 협력이 추진되었다.

나. 대외 과학기술협력의 원칙

북한은 사회주의국가들 사이에서도 상당히 독특한 대외 과학기술협력 원칙을 고수하였다. 이는 김일성이 주체사상을 핵심 국정 철학으로 내세우면서, 대외 과학기술 협력에도 이를 적용했기 때문이다. 우영자는 북한 김일성종합대학 석사학위 논문에서, 북한이 다음의 3가지 국제협력 원칙을 견지하고 있다고 하였다.³⁾

첫째, “다른 나라들과의 과학기술 교류를 북한의 구체적 실정에 맞게 발전시켜 나가는 원칙”이다. 국제과학기술협력의 목적이 선진 기술을 도입해 국내 생산기술과 경제 발전을 촉진하는데 있으므로, 북한의 내부 실정과 이익에 맞는 기술을 도입해야 한다는 것이다(김정일, 2003). 이런 협력을 통해 국가경제의 자립성과 주체성을 강화한다.

하지만, 대외 과학기술협력에서 주체를 강조하자, 도입 기술 내용이 철저히 국내경제 현실과 국가계획에 종속되는 결과가 나타났다. 이에 따라, 외국 선진기술을 학습한 고급인력들과 기술, 지식이 북한내 생산현장과 유기적으로 결합하지 못하고 사장되는 결과가 자주 나타났다. 북한 건국 초기에 소련과 동유럽, 중국 등에 유학했던 많은 고급인력들이 북한 경제에 커다란 기여를 하지 못한 것도 이 때문이다.

둘째, “기술적 의존성을 철저히 없애고 자체의 과학기술 발전을 강화할 수 있어야 한다는 원칙”이다. 김일성은 일찍부터 “공업원료의 70%~80%를 국내산으로 충당해야 한다.”는 원칙을 강하게 지시하였다. 자력갱생 원칙을 과학기술계에 적용해, 외국에 의존하거나 얹매이지 않으면서 자체 기술을 발전시키는 정책을 강조한 것이다.

이에 따라, 북한은 일찍부터 일반 소비재보다는 국내산 원료로 순환되는 생산재 분야, 즉 기계, 화학 등의 중화학공업 부문을 강조하였다. 기계를 수입할 때도 한 번에 많은 양을 들여오지 않고, 소량을 수입해 북한의 실정에 맞게 개조한 후 국내에서 대

3) 우영자(2000), 앞의 책, pp.122-131

량생산하는 특성을 보였다. 이런 경향은 최근까지 거의 그대로 이어지고 있다.

셋째, “과학기술발전의 세계적 추세를 알고, 보다 최신의 성과를 받아들이면서도 그것을 소수 국가에 한정하는 경향을 철저히 경계한다는 원칙”이다. 세계적인 기술개발 추세를 상세히 파악하지 못하면 뒤떨어진 기술을 도입할 수 있고, 이것이 국내 기술수준을 낙후하게 만든다는 것이다(김정일, 1999). 또한 한 나라에서만 기술을 도입하면 그 나라에 기술적으로 종속될 수 있으므로, 이를 철저히 배격한다는 것이다.

이러한 협력 원칙은 북한 당국자들이 대외협력에서 수세에 몰리지 않고, 대등한 위치에서 당당하게 협상에 임하게 하는 한편, 최신 성과를 받아들이는 원칙으로 인해 북한의 낙후한 현실에서 벗어나 당장 추진할 수 없는 첨단기술의 무리한 도입과 북한 내 설비나 기술 성숙도, 원부자재 공급 등이 따라가지 못하는 상태에서의 대규모 투자로 인한 국가 예산 낭비로 이어지기도 하였다.

다. 협력 유형

북한과 구 사회주의 국가들과의 과학기술협력 유형은 크게 3가지로 구분할 수 있다. 1) 경제협력과 과학기술협력을 병합해 추진하는 형식, 2) 과학기술협력을 독립적으로 추진하는 형식, 2) 고정된 형식 없이 일회성으로 협력을 추진하는 형식 등이 그것이다.

첫째 형식은 경제/과학기술협력위원회를 결성해 양자를 병행하는 것이다. 독립적인 과학기술협력 없이, 설비 제공을 포함해 포괄적으로 경제, 과학기술협력을 병행 추진한다. 주로 체코슬로바키아, 불가리아, 폴란드, 헝가리 등의 동유럽 국가들과 협력할 때 적용하였다. 지리적으로 북한과의 거리가 멀거나 중간 정도의 협력을 추진한 국가들에 해당한다.

둘째는 양국 주관부서 사이에 과학기술협력위원회를 설립해 독립적인 과학기술협력을 추진하는 형식인데, 소련과 중국, 루마니아, 남아프리카공화국, 몽고, 쿠바 등과의 협력에 적용하였다. 이들과의 협력도 초기에는 경제협력과 병행하였으나, 과학기술협력이 증가하면서 독립적인 과학기술협력위원회를 설치하고 그 위상도 강화되었다. 지리적으로 인접하거나 협력이 특히 긴밀한 국가들과의 협력 유형이다.

셋째는 고정적인 협력위원회 설립 없이 일회성 협상 및 교류를 통해 협력하는 형식인데, 주로 과학기술이 발달하지 못한 제3세계 국가들에 적용하였다. 특히 북한이 동남아시아, 아프리카 등 비동맹 국가들과의 외교를 강화하면서, 이들에 대한 경제협력과 기술지원이 일회성으로 추진되는 경우가 많았다(이춘근·김종선, 2014b). 장기간의 내전으로 과학기술 발전이 지연된 베트남과도, 오랫동안 독립적인 과학기술협력위원회를 설치하지 않았다.

2. 연도별 대외 과학기술협력 추진 동향

북한의 대외 과학기술 협력은 몇 번의 굴곡을 거쳤다. 1945년의 해방 직후부터 1950년대까지는 구 사회주의 국가들로부터 거의 일방적인 원조를 받았다(이춘근·배용호, 2003). 6.25 전쟁 중인 1952년에 과학원을 설립하면서, 구 소련과 중국의 과학원으로부터 기술과 자료지원을 받기도 하였다. 대규모 유학생과 기술자 연수단을 파견해 교육훈련을 받은 것도 이때부터였다.

가. 1950년대

1953년 6.25전쟁이 끝나자, 북한은 피해를 복구하고 중화학공업체제를 구축하면서 구 소련, 중국, 동독, 루마니아 등 사회주의 국가들과의 무역과 협력을 크게 확대했다. 주요 수입품은 중화학공업 육성에 필요한 생산재와 원자재, 식량 등이고, 수출품은 희토류 등의 천연 광물과 화학제품, 수산물 등이었다. 당시 북한의 낮은 기술 수준이 무역 구조에 나타난 것이다.

1957년부터 추진된 북한의 “제1차 5개년계획”과 “과학발전 10년 계획” 기간에 구 소련과 동독, 중국으로부터 상당한 기술지원을 받았다. 김일성은 “5개년계획 기간에는 공장들을 기술적으로 개건하고 그것을 더욱 확장하며, 새로운 공장들을 건설하고 공업과 농업 생산을 새로운 수준으로 올려 세우는 것이 기본문제”라고 강조한 바 있다. 이 기간에 집중된 사회주의 국가들과의 협력이 경제계획을 1년 앞당겨 조기 달성하는데 커다란 기여를 했다.

북한은 구 사회주의 국가들과의 과학기술협력을 강화하는 차원에서 1955년에 소련과 “조소 과학기술협조위원회”를 설립하였고, 1957년에는 중국과 “조중 과학기술협조위원회”를 설립하였다. 주요 협력 내용은 과학기술 자료 교환과 신기술 및 설비 도입, 기술인력 양성 등이었다. 북한 과학원은 이들 국가의 과학원과 별도의 협력 협정을 체결하여, 인력 교류와 자료 교환, 공동연구 등을 추진하였다.

단, 이때까지 북한에는 과학기술부와 같이 과학기술을 주관하는 행정기관이 설립되지 않았고, 연구기관인 과학원도 생산현장 지원에 집중하고 있었다. 따라서 독립적이고 심도 깊은 과학기술협력은 추진되지 못했다. 당시의 “과학발전 10년 계획”도 자원 탐사와 일제시기에 건설된 공장의 복구, 확장 등에 치우쳐 기술 수준이 낮았다.

나. 1960년대

북한은 1950년대의 전후 복구를 조기에 완성하고, 1960년대 제1차 7개년계획을 시작하면서 자립적인 사회주의 공업화 완성에 주력했다. 핵심 목표는 사회주의 공업체계의 전면적인 기술적 개진을 실현하는 것이었다. 따라서 여기에 필요한 선진 기술들을 획득하기 위해, 구 사회주의 국가들과의 과학기술협력을 강화하기 시작하였다.

이를 원활히 추진하기 위해 전문적인 대외협력기관인 대외경제총국이 설립되었고, 과학기술계에서도 구 사회주의 국가들과 상설 협력기구인 “과학기술협조위원회”를 설립하여 운영하였다. 대내적으로도 1962년에 과학기술 주관부서인 국가과학기술위원회를 설립하면서, 보다 전문적인 대외 과학기술협력을 추진하게 되었다.

그러나 곧 이어진 중소분쟁과 쿠바 사태, 소련과의 관계 악화, 중국의 문화대혁명, 한반도 정세 악화 등으로 큰 난관에 직면하게 되었다. 이에 북한은 경제정책을 “경제와 국방의 병진 건설”로 수정하고, 국방과학을 육성하는데 큰 힘을 쏟았다. 따라서 일반적인 차원의 대외 과학기술협력은 사회주의 국가들과도 크게 확대하지 못했다.

국방과학 육성 방침에 따라 국방과학원(제2자연과학원)이 설립되면서, 국내 과학기술계도 상당한 인력과 설비, 역량이 국방 분야에 투입되었고, 당시 이공계 대학을 졸업한 고급 기술 인력들도 상당수가 국방 분야로 배치되었다(이춘근, 2005). 1952년에 설립된 과학원도 국가과학기술위원회 산하로 개편되면서 생산현장 지원에 몰두하였다.

1960년대 말의 “김일성 유일사상체제” 수립도 과학기술계에 커다란 영향을 미쳤다. 수령의 절대성이 강조되고 그의 지시가 교조적으로 집행되면서, 과학기술 연구와 대외협력에서도 김일성의 지시를 무조건적으로 따라야 하게 된 것이다. 과학기술 분야에서의 주체성과 국내 생산현장 중시가 더욱 강화되면서⁴⁾, 일반경제 분야에서의 대외 과학기술협력 역량도 크게 약화되었다.

다. 1970년대

1970년대에 들어서면서 사회주의 경제체제의 생산성 부족과 과학기술체제의 한계점이 드러나고, 남한의 경제력이 북한을 능가하기 시작하였다. 세계적인 석유위기가 닥치면서, 석유 대신 국내산 석탄에 의존하는 김일성의 산업정책이 타당성을 인정받게 되었다.

이에 북한은 “경제개발 6개년계획”을 추진하면서 “사회주의 공업화의 성과를 공고히 하고 기술혁명을 새로운 단계로 전진시켜 사회주의의 물질 기술적 토대를 더욱 튼튼히 하며 인민경제 모든 부문에서 근로자들을 힘든 노동에서 해방시키는 것”을 목표로 삼았다⁵⁾. 대외 과학기술협력에서도 국가경제의 전면적 기술개선에 필요한 과학기술 문제에 중점을 두게 되었다.

이를 위해 북한은 사회주의국가들과 정부 부처 간 연합체 형식의 과학기술협조위원회를 강화하는데 더욱 큰 노력을 기울였다. 이들과의 과학기술협력을 발전시키기 위해 북한이 먼저 상(장관)급 인사들을 협력위원회 위원장으로 임명하고, 상대국들이 상응한 조치를 취하도록 유도하였다.

이에 따라 1970년대 중반까지 각 사회주의 국가들과의 과학기술협조위원회 운영이 크게 개선되었다. 이들 국가들과의 경제 및 과학기술협력이 더욱 강화되었고(이춘근 외, 2001), 격년제 이상의 주기를 가졌던 회의가 매년 개최되어 협력 의정서들이 해마다 채택되었다.

4) 박찬식(1991), 『과학기술발전은 주체학립의 중요한 담보』, 사회과학출판사

5) 리석환(2000, 2002), 『위대한 령도자 김정일 동지의 과학영도사』 1~3권, 과학원출판사/ 이춘근(2005), 『북한의 과학기술』, 한울아카데미/ 이정남(1992), 『기술혁명은 사회주의경제건설의 생명선』, 조선로동당출판사 재인용

단, 1960년대 말부터 격화되었던 유일사상체제 수립과 주체사상으로 북한 실정에 맞는 대외협력을 지나치게 강조하면서 심도 깊은 과학기술협력을 이끌어내지는 못했다. 특히 과학기술자들에 대한 사상 검토와 관련해 외국 유학 경험이 있는 고급 인력들이 큰 타격을 받으면서, 이들이 대외 과학기술협력에 적극적으로 나서지 못했다.

라. 1980년대

1980년대 초반에는 제2차7개년계획을 수립해 “인민경제의 주체화, 현대화, 과학화(김일성, 1986)”를 제창하면서 선진국과의 과학기술협력을 크게 확대하였다. 특히 김일성이 1980년대 초에 동유럽을 순방하고 이들과의 엄청난 기술 격차를 목격하면서, 대외 과학기술협력을 더욱 강화하게 되었다.

김일성은 1984년에 전문가 위주의 과학기술협력을 추진하도록 대외과학기술교류 업무를 국가과학기술위원회로 이관하였다. 이에 따라 대외 과학기술협력의 독립성과 전문성이 더욱 강화되었다. 아울러 과학원은 국가과학기술위원회에서 독립시켜, 외국 과학원들과 독립적인 협력을 추진하도록 하였다. 이에 따라 사회주의 국가들과의 과학기술교류가 전례 없이 크게 확대되었다.

비동맹 국가들과의 과학기술협력도 강화하였다. 주요 협력 분야는 기계설비와 자료, 특허 제공, 전문가 파견, 무상 기술 원조 등이었다. 특히 농업 분야에서의 과학기술협력이 크게 강조되었다. 아프리카 각국의 농업 문제, 식량문제 해결을 위해 이들 국가들에 과학기술자들을 파견하고 시범농장을 육성하는 조치를 취한 것이다. 1984년에 합영법을 제정하면서 일본 등지의 해외동포들을 적극 유치하기도 하였다.

마. 1990년대 이후

1980년대 후반부터 격화된 구 사회주의 국가들의 잇따른 붕괴와 체제 전환은 북한의 대외 과학기술협력을 크게 위축시켰다(Meske 외, 2005). 특히 북한이 1990년대 초반부터 “고난의 행군”에 접어들면서 국가 계획이 무너져, 국가적으로 지원하던 일부 국방 분야를 제외하면 체계적인 대외 과학기술협력을 추진할 수 없었다. 국제사회의 지원이 이어졌으나 과학기술 분야는 많지 않았다.

북한의 대외 과학기술협력은 1990년대 후반에 “고난의 행군”이 일단락되면서 다시 활발하게 추진되기 시작하였다. 동유럽 사회주의 국가들이 체제를 전화하고 한국과 수교하면서, 북한의 주요 협력 대상도 구 사회주의국가 일변도에서 벗어나 다변화되었다. 특히 대외 과학기술협력 유형이 외국의 지원에 의존하는 형식으로 전환되면서 UNDP, UNIDO와 KEDO 등 국제기구와의 협력이 증가하였다(이육환, 2009).

남한과의 경제협력과 과학기술협력이 추진되기 시작한 것도 1990년대 후반부터였다. 그러나 이후 계속된 북한의 핵실험과 미사일 발사 등으로 국제 제재가 강화되면서 국제협력도 크게 위축되었다. 과학기술이 국방과 일반경제 모두에서 큰 역할을 수행하므로, 양자를 구분하기 어려운 분야의 협력도 크게 위축된 것이다. 이에 따라 국제 사회의 대북한 협력도 인도적 분야와 재난 분야 등으로 축소되었다.

3. 해외동포들과의 과학기술협력

북한 김일성은 “과학에는 국경이 없지만 과학자에게는 조국이 있다”는 구호 아래 일찍부터 해외동포 과학자들과의 과학기술 협력을 강화하고자, 재일동포들에게 경비를 지원하고, 우수 연구자들을 북한 과학원의 겸임연구원으로 위촉하여 북한과 연계된 연구를 수행하도록 하였다(이춘근·배영자, 2002). 또한 많은 기여를 한 해외동포 과학기술자와 단체들에게 각종 학위, 학직과 명예칭호를 수여하기도 하였다(이춘근·배영자, 2002).

김일성은 재일동포 과학자들을 면담하면서 “재일본 조선인 과학자들이 우리나라의 과학기술 발전에 적극 이바지하여야 한다.”고 강조하였다. 재일동포 출신인 이승기 박사의 비날론 공업화 사례를 소개하면서, 동포 과학자들이 첨단과학기술을 배우고 연구하여 북한의 발전에 이바지할 것을 당부하기도 하였다.

김정일도 해외동포들과의 과학기술협력을 강조하였는데, 1991년 10월의 전국과학자대회 참가자들에게 보낸 서한에서 “재일본 조선인 과학자들을 비롯한 해외동포 과학자들과의 창조적 협조를 강화하여, 그들이 북한의 과학기술을 발전시키기 위한 애국사업에 적극 참가하도록 해야 한다.”고 강조하였다.

1995년의 조총련 성립 40주년 기념식에 보낸 서한에서는 “힘 있는 사람은 힘으로,

돈 있는 사람은 돈으로, 지식 있는 사람은 지식으로 사회주의 조국의 부강한 발전을 위하여 특색 있는 기여를 해야 한다.”고 지시하였다. 이에 따라, 북한 과학원에 해외동포협력국(2국)을 설립하고 이들과의 연계를 강화해 나가고 있다. 북한의 각종 과학기술대회에 해외동포 과학자들을 초청하고, 이들의 의견이 과학기술 정책 수립에 비중 있게 반영되었다(이춘근·배영자, 2002).

단, 1990년대 한중수교 이후 주요 동포 거주지인 중국 연변에 남한 기업들이 대대적으로 진출하고, 일본에서도 조총련계 재일동포들의 위상이 축소되면서 해외동포들과의 과학기술협력이 크게 위축되었다. 특히 일본인 납치문제와 핵실험 등으로 일본 내에서 북한과의 협력에 대한 반감이 확산되면서, 이러한 경향이 더욱 강화되고 있다.

제2절 남북한 과학기술협력 유형과 추진 동향

북한의 대외 과학기술협력이 구 사회주의국가들 위주로 추진되면서, 우리와 다른 원칙과 형식을 오랫동안 고수해 왔다. 이런 특성이 남북한 과학기술협력에 적용되어 오해가 생기거나 협력을 저해하기도 하였다. 특히 북한은 남북협력을 국가 간 협력보다 민족 간 내부거래로 인식하는 경향이 강하다. 한반도 안보정세 변화와 긴밀히 연계된 남북 관계의 특수성이 과학기술협력에 영향을 미치기도 한다.

1. 남북한의 협력정책과 협력 유형

가. 협력 정책

북한의 대외 과학기술협력 원칙이 국내 경제를 체계적으로 지원하는 것이므로, 남북한 과학기술협력 상당수가 경제협력과 연동되어 있다. 과학기술협력이 경제협력의 틀에서 벗어나 독립적인 위상을 차지하기 전까지 협력 창구도 남북한 경제협력 창구를 활용하였다. 따라서 남북한 과학기술협력도 전반적인 남북 경제협력의 틀 안에서 이해할 필요가 있다.

남북한 경제협력은 내국인 거래에 해당하지만 이것이 국제적인 인정을 받기는 어렵다. 따라서 실제적인 협력에는 일반적인 국가 간 협력보다 훨씬 더 큰 규제와 어려움이 존재한다. 안보정세 악화가 협력을 가로막기도 하고, 경제협력이 안보정세 악화를 완화하는 역할을 수행하기도 한다.

우리나라에서는 남북 경제협력을 통해 상생 발전과 통일비용 절감을 추진하고 국가 경쟁력을 개선하며, 비교우위를 통한 규모의 경제를 실현하고 효율적인 경제 운영에 유리한 환경을 조성한다는 원칙을 유지하였다. 북한도 외국의 개입 배제와 민족 간 거래를 내세우면서, 협력 규모를 확대하고자 하였다. 다만, 많은 인력의 접촉을 회피하고 협력 지역도 제한하는 경향이 강하다.

기존의 남북 경제협력은 크게 정부차원의 협력과 기업 차원의 협력, 인도주의적 지원의 3가지로 분류할 수 있다.⁶⁾ 정부 차원의 협력은 경제 협력과 비경제 협력을 병행하는 것이 일반적이다. 민간 차원의 협력은 수익 창출을 기본 목적으로 하지만, 일부 기업들은 일시적으로 비경제적 대북사업을 추진하는 경우도 있다.

대표적인 비경제적 협력인 인도주의적 지원은 북한의 실정을 고려해 대가 없이 북한을 지원하는 것이다. 주로 식량과 에너지, 의약품, 영유아 건강 증진, 생활필수품 등을 지원한다. 이러한 인도주의적 지원에는 정부와 민간기업, NGO 등이 모두 직, 간접적으로 참여하고 있다.

나. 경제협력 유형

남북경협은 크게 교역과 협력사업으로 나누는데, 교역은 거래성 교역과 비거래성 교역으로 나누어진다. 거래성 교역은 남북한 개별기관의 매매계약에 의한 상품거래와 대금결제 또는 물물교환을 통해 물품을 반출입하는 것을 말하고, 비거래성 교역은 상업 거래 없이 일방적 지원 목적으로 물품을 반출입하는 것을 말한다.

거래성 교역은 다시 단순물자교역과 위탁가공교역의 2가지 유형이 있다. 단순물자 교역은 상업적 계약에 의한 단순 상품거래를 말한다. 위탁가공교역은 북한에 임금을

6) 박순성(2003), 『북한경제와 한반도통일』, 풀빛, p.193.

지급하는 조건으로 남한에서 설비나 원부자재를 반출하고, 이를 북한에서 가공한 후 남한에 반입하거나 제3국으로 수출하는 형태를 일컫는다.

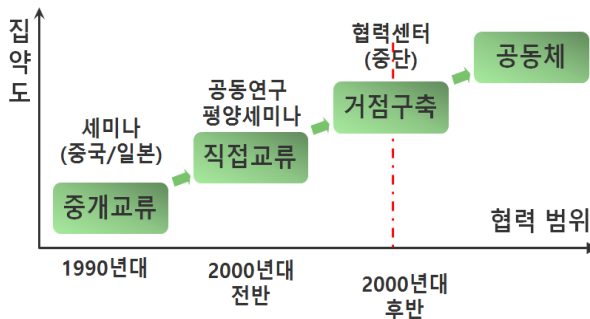
협력사업은 북한 법령에 따라 북한에 투자법인을 설립하는 유형을 말하는데 크게 합영기업과 합작기업, 단독투자기업의 3가지 형태가 있다. 합영기업은 남북한 공동투자와 공동운영 방식이고, 합작기업은 남북한 공동투자와 북한 단독운영 방식이며, 단독투자는 남한 단독투자와 단독 운영 방식이다. 이러한 협력 모두에 과학기술과 기술인력 등이 주요 요소로 포함된다.

2. 남북한 과학기술협력의 태동과 발전

[그림 2-1]과 같이, 남북 과학기술협력은 초기의 해외동포 중개교류에서 태동하여 점차 직접교류와 협력거점(과학기술협력센터 설립) 구축 등으로 발전하다가 2000년대 후반에 대부분 중단되었다(이춘근, 2015). 최근 들어 협력이 재개되고 있으나, 그 범위와 규모는 2000년대에 비해 크게 부족한 실정이다.

본 절에서는 정부지원과 민간차원에서 추진된 과학기술협력 중에서, 2000년대 초반까지 추진된 과학기술협력 동향을 간단히 소개한다. 2000년대 중반부터 추진된 북한 국가과학원과의 협력은 주로 과학기술정책연구원의 중재를 통해 이루어졌으므로, 제3장에서 별도로 소개한다.

[그림 2-1] 남북 과학기술협력의 태동과 발전



자료: 이춘근 외(2018)

가. 1990년대 초반에서 중반까지의 해외동포 중개교류

남북한 과학기술협력 근거가 마련되고 공식 협력이 시작된 것은 1990년대 초반부터였다. 남북고위급회담에서 “남북사이의 화해와 불가침 및 교류 협력에 관한 합의서(남북기본합의서, 1991.12.13)”와 “부속합의서(1992.9.17)”가 체결되면서 실질적인 협력이 가능해졌다. 이 때 체결된 기본합의서와 부속합의서에 남북한이 과학기술 분야에서 교류, 협력한다는 조항이 포함되어 있었다.

<표 2-1> 남북기본합의서의 과학기술협력 조항

〈남북기본합의서 제16조〉 남과 북은 과학기술, 교육, 문학예술, 보건, 체육, 환경과 신문, 라디오, 텔레비전 및 출판물을 비롯한 출판·보도 등 여러 분야에서 교류와 협력을 실시한다.

자료: 남북기본합의서 과학기술협력 조항(1991.12)

<표 2-2> 남북기본합의서 부속합의서의 과학기술협력 조항

〈부속합의서 제2조〉 남과 북은 과학기술, 환경 분야에서 교류와 협력을 실시한다. ① 남과 북은 과학기술, 환경 분야에서 정보자료의 교환, 해당 기관과 단체, 인원들 사이의 공동연구 및 조사, 산업부문의 기술협력과 기술자, 전문가들의 교류를 실현하며 환경보호 대책을 공동으로 세운다. ② 남과 북은 쌍방이 합의하여 정한데 따라 특허권, 상표권 등 상대측 과학기술상의 권리를 보호하기 위한 조치를 취한다.

자료: 남북기본합의서 부속합의서 과학기술협력 조항(1992.9)

이에 따라 몇 건의 남북한 과학기술협력이 성사되었다. 그 시작은 재중동포 중재로 북경에서 개최된 현대물리학 국제워크숍(1990년)과 연길에서 개최된 국제과학기술학술대회(1991년)라고 할 수 있다. 특히 국제과학기술학술대회에는 남한의 과학기술단체총연합회와 북한의 과학기술자총연맹이 대규모 대표단을 이끌고 참석하여, 국내의 적으로 큰 반향을 불러 일으켰다.

그 이후에는 한글 컴퓨터 처리를 중심으로, 지속적인 남북한-해외동포 공동 세미나

가 개최되었다. 이들 학술대회의 성사에는 남북 양쪽에 연계를 가지고 있는 연변대학과 중국조선족과학기술자협회 등의 해외동포들이 큰 역할을 하였다. 우리의 북방외교와 한중수교로 연변지역의 조선족 동포들과 협력할 기회가 많아졌고, 동일한 언어 환경과 지리적 근접성으로 남북한 학자들이 협력하는데 상당히 유리했던 것이다.

한국 과학기술부는 협력 지원 경비를 편성해, 지속적으로 남북 과학기술자들의 학술대회 개최를 지원하였다. 학술조사활동 지원사업을 수립해 북한 과학기술 정보의 수집과 분석, 활용을 강화한 것도 이 때부터였다. 한글 컴퓨터처리 분야는 당시 정보통신부의 지원을 받기도 하였다.

그러나 당시에 격화된 북한의 핵무기 개발과 1993년 3월의 핵확산금지조약(NPT) 탈퇴 선언 등으로 남북대화는 난관에 봉착했고, 남북 학술대회도 더 이상 지속되지 못하고 중단되거나 소규모 대회로 축소되었다. 여기에는 1992년의 한중수교 이후 한국인의 연변지역 진출이 급증하면서, 이 지역과 북한의 정치적 유대관계가 소원해진 것도 영향을 미쳤다.

나. 1990년대 후반부터의 남북한 공동연구 성사와 정부지원 확대

1990년대 후반부터 남북한 과학기술자들의 다양한 만남이 직접 접촉과 공동연구 성사로 이어졌다. 여기에는 1998년에 김대중 정부가 출범하면서 “남북 화해와 협력”을 추진하고, 북한도 김정일 국방위원장 취임과 함께 과학기술을 포함한 강성대국 전략을 추진한 것이 커다란 영향을 미쳤다. 구 사회주의국가들의 붕괴로 북한과 협력할 국가들이 크게 줄어든 것도 상당한 영향을 미쳤다.

남북 최초의 공동연구는 경북대학교와 북한 농업과학원의 “북한 적응형 옥수수 공동개발”이라고 할 수 있다. 이 연구는 경북대 김순권 교수가 아프리카 등지에서 개발한 척박토양 적응형 옥수수 품종을 유사한 토양의 북한에 적용한 것이다. 이 연구는 곧 비료, 감자, 농약 등의 인접 분야로 확산되었다.

남북한 공동연구가 성사되면서 과학기술부의 북한 과학기술연구 지원이 확대되었다. 2000년부터는 과학기술부의 국제협력사업 안에 “남북 과학기술교류협력사업”을 별도로 편성하여 개별 과제들을 지원하였다. 과학기술부에서는 이러한 남북 과학기술

협력의 확산과 정책대안을 수립하기 위해, 몇 개의 정책연구와 조사연구도 지원하였다.

북한과의 공동연구 성사는 남북한 과학기술협력이 규모 확대와 질적 변화를 동시에 이룩했다는 것을 말해 준다고 할 수 있다. 그러나 2000년대 초반까지의 직접적인 과학기술협력은 주로 농업 분야에서 추진되어, 북한의 과학기술 주무부서인 과학원과의 협력이 전무했다는 문제점을 가지고 있었다.

다. 민간기업과 기타 기관들의 대북한 과학기술협력

정부의 경비 지원으로 출연연구소와 대학들의 대북한 과학기술협력이 증가한 것과 함께, 민간기업들의 협력도 크게 증가하였다. 다만, 교류협력보다는 경제적 이익을 앞세우는 기업들의 북한 진출이 과학기술협력에 해당하는지에 대해서는 다소 논란의 여지가 있다.

단, 당시에 수행된 남북한 경제협력 상당수가 이익이 적거나 없는 공여형이었고, 남한 기업들이 북한의 과학기술 관련 기관들과 직접 접촉하면서 사업을 했다는 점에서, 이들을 남북한 과학기술협력의 범주에 포함시켜도 큰 무리는 없을 것으로 보인다.

민간 기업 중에서 장기적으로 북한과의 과학기술협력을 추진한 곳은 삼성으로, 삼성은 북경에 협력 거점을 구축하고, 북한 조선컴퓨터센터(KCC)와의 협력을 통해 IT 인력 양성과 S/W 개발을 장기간 추진하여 다양한 실적을 올렸다.

삼성 외에 북한과의 과학기술협력을 추진한 기업들에는 하나비즈, SK, KT, 고려정보기술센터, 훈넷, IMRI 등이 있었다. 기업 외에, 월드비전의 인공씨감자 지원사업처럼, NGO 차원에서 수행된 대표적인 과학기술협력 사례도 있었다. 평양시에 설립한 평양과학기술대학과 국내 주요 대학들의 북한 의료지원사업 등도 민간 분야의 대표적인 과학기술협력 사례라고 할 수 있다.

3. 북한의 대남 과학기술협력 창구

가. 협력창구의 형성과 발전

북한은 모든 분야에서 공식적인 대남협력 창구를 지정하고, 이 창구를 통해 남한과의 협력을 추진한다. 과학기술분야도 마찬가지이다. 단, 최근까지 추진된 과학기술협력은 규모가 작고 기관수도 많지 않아 대부분 경제협력 담당기관이나 사회, 문화 담당 기관에서 통합해 관리하였다. 사안에 따라서는 복수의 기관이 개입하거나 도중에 관리 기관이 변경되기도 하였다.

경제협력 분야에서 이런 협력창구가 형성된 것은 1990년대에 들어서면서 부터였다. 그 이전에는 제3국을 경유한 거래 형태가 많았기 때문에, 남북 당사자들이 직접 교류를 했다고 볼 수 없었다. 남북협력이 증가하자, 북한 당국 차원에서 다른 나라들과 다른 대남사업의 특수성을 고려하여 창구를 일원화할 필요성을 느낀 것으로 보인다.

먼저, 1997년경부터 대남 경제협력에 참여하기 시작한 광명성경제연합회가 협력을 확대하였다. 이에 따라 북한과의 사업을 원하는 기업들이 광명성경제연합회를 통해 협력 사업을 성사시키는 사례가 증가하였다. 비경제 영역에서는 조선아시아태평양평화위원회(약칭 아태)가 대남사업에 관여하기 시작하였다.

김대중 정부 출범 이후, 북한은 크게 확대된 남한과의 경제협력에 대응하기 위해 공식적인 접촉 창구로 민족경제연합회(약칭 민경련)를 지정하였다. 민경련은 남한기업이 북한을 방문하기 위해 필요한 일종의 신변보장각서인 장관급 초청장을 발급하는 기관으로 이때부터 민간기업의 남북 경제협력은 주로 민경련을 통해 이루어지게 되었다.

나. 민족경제연합회

민족경제연합회는 활성화된 남북 경제협력 최초의 공식 접촉창구이다. 남한기업이 대북사업을 추진할 때에는 민경련과의 최초 접촉을 통해 사업을 협의하고, 민경련이 사업에 필요한 북한 내 각 기관들과의 연결을 주선하였다. 민경련 산하에는 대남 사업을 주로 하는 삼천리총회사와 광명성총회사, 개선무역회사, 금강산국제관광총회사 등의 무역회사들이 포함되어 있다.

이들 산하기업들은 각 전문분야별로 특화된 사업을 담당하였다. 즉, 삼천리총회사는 전자 등 제조업분야, 광명성총회사는 농업 및 광업, 섬유, 무역 분야, 개선무역은 위탁가공과 물류사업, 금강산국제관광총회사는 관광개발 사업 등을 관장한 것이다. 민경련은 내각 기관인 민경협이 산하 기관으로서 반관반민의 성격을 지니고 있었다.

다. 중앙특구개발지도총국과 조선아시아태평양평화위원회

개성공단이 설립되자 북한은 이 지역에 대한 투자를 유치하고 관리하기 위해 중앙특구개발지도총국을 설립하였다. 초기에 시범공단에 입주하는 15개 기업들은 현대아산 및 토지공사와 협의하여 사업을 추진했다. 이후 인프라 구축이 본격화되고 공단이 정상가동에 들어가면서 중앙특구개발지도총국과의 구체적인 남북협력 관리가 확대되었다. 조선아시아태평양평화위원회(약칭 아태)도 대남 경제협력의 주요 창구 역할을 수행해 왔다. 현대 아산(주)의 대형 사업처럼, 중앙정부 차원에서 직접적인 관리를 할 때 이 기관이 참여하는 경향을 보인다.

라. 민족화해협력위원회

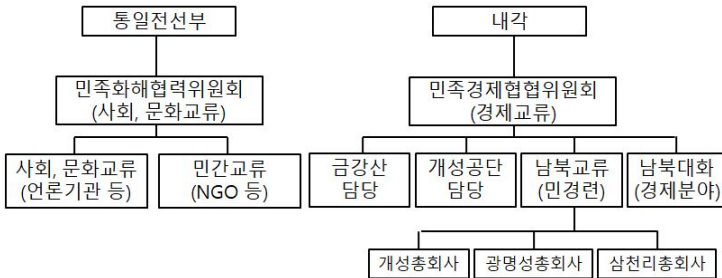
민족화해협력협의회(약칭 민화협)는 정치와 종교, 학술, 교육 등에서의 대남 협력을 담당하는 기관이다. 단, 최근 동향을 보면 경제협력을 주관하는 민경련과 긴밀히 협력하면서 관련 인력을 유동적으로 활용하는 현상을 관찰할 수 있다. 이 기관은 남북한 과학기술협력에도 깊숙이 관여하고 있다.

마. 2000년대 중반의 대남협력창구 개편

2000년대 중반 북한의 대남 협력 창구들이 전면적으로 개편되었다. 남북한 간 경제교류를 담당하는 민족경제협력위원회(이하 민경협)를 내각 직속기관으로 설치하고(이춘근, 2006), 아태가 담당하던 역할을 민경협으로 이관한 것이다. 민경협이 공식적인 대남 협력기관 역할을 하면서, 산하에 반관반민 형태로 민경련과 개성공단 담당기

관 등을 접촉 창구로 운영하는 것이다. 단, 민화협은 여전히 독자적인 위상을 가졌다. 이를 도식화하면 [그림 2-2]와 같다.

[그림 2-2] 북한의 대남사업 기관 기구(2000년대 중반)



자료: 저자작성

경제담당인 민경협, 민경련과 사회, 문화교류 담당인 민화협의 관계 정립은 현재까지도 상당히 주목되는 부분이다. 통일전선부 소속이었던 민화협이 내각으로 들어간 것이 아니라면 이 분야의 협력은 지속적으로 당이 통제한다는 말이 된다.

그러나 실제로 추진되는 남북 경제협력과 사회, 문화교류 중에는 구분이 애매한 것이 많다. 지금까지 추진된 과학기술분야의 협력도 일부는 민경련에서, 일부는 민화협에서 담당하고 있고, 양 기관에서 같이 참석하는 경우도 나타나고 있다(이춘근, 2006). 대남 창구들은 최근에 다시 크게 개편되고 있다.

바. 대남 과학기술협력 창구

남북한 과학기술협력, 특히 정부지원을 받는 공동연구에 대한 북한 측 창구도 세심히 살펴볼 필요가 있다. 1990년대 후반에 최초로 북한 농업과학원과의 공동연구가 시작될 때는 경제협력과 같이 아태 등이 북한 측 창구가 되었고, 이후에는 북경에 나와 있는 민경련 지사가 북한 측 창구가 되었다. 과학기술 분야 담당 창구가 없었으므로 경제협력 차원에서 이 사업을 추진한 것이다.

그러나 민경련은 경제협력 담당기관이므로, 과학기술이 개입되는 공동연구의 특성

을 잘 이해하지 못하는 경우가 자주 나타났다. 2002년에 과학기술정책연구원과 재일본조선인과학기술협회의 공동 증재로 성사된 생명공학연구원의 “한반도 식물지” 공동 연구와 과학기술정책연구원(STEPI)의 대북한 협력에는 민화협이 관련 업무를 수행하였다(이춘근, 2003). 과학기술 공동연구가 학술 영역에 속하므로, 민화협이 관련 업무를 수행하게 된 것이다.

민화협은 정치, 사회 분야의 남북협력을 주관하면서 상당히 많은 남한 측 연구기관 인사들을 만나 다양한 과학기술협력을 제안하였다. 아태도 금강산 등에서의 행사에서 이와 유사한 행적을 보이기도 하였다. 이에 따라 한국학술진흥재단에서는 아태와 협력해 북한과의 학술행사 개최를 지원하기도 하였다. 단, 구체적으로 협력이 성사된 사례는 많지 않았다.

제3절 남북한 과학기술협력의 특성과 시사점

1. 대외 과학기술협력 정책의 특성

북한은 오랫동안 구 소련, 중국, 동독, 루마니아 등의 사회주의 국가들과 과학기술 협력을 추진해 왔으나, 내용 및 규모, 형식에서 많은 차이가 있다. 소련, 동유럽 국가들과의 협력은 대표단과 실습생 교류가 많았지만, 이들 국가들이 북한에 대표단을 파견하는 일은 매우 적었다. 지리적으로 멀고 언어와 식생활 등의 차이가 커서, 과학자들은 북한으로 가는 것을 기피했고, 따라서 이들의 대북한 과학기술협력은 거의 무상 원조에 가까웠다.

이들과의 과학기술협력도 정치관계에 따라 자주 중단되거나 변경되었다. 중국은 다소 예외적인 경우에 속한다. 중국은 60년대 말의 문화대혁명 초기를 제외하면, 거의 모든 시기 북한과의 과학기술협력을 추진하고, 현재도 가장 많은 협력을 하는 국가이다. 단, 개혁개방 이후 중국이 실용주의를 제창하고 자본주의 선진국들과의 협력에 치중하면서, 북한과의 과학기술협력을 축소하는 현상이 나타나고 있다.

북한이 장기간 의존해 온 구 사회주의국가들과의 협력 특성이 남북협력에도 전이되는 경향이 나타나고 있다. 즉 기업들의 이윤 추구나 금전적인 거래에 미숙하고, 민족 간 내부거래를 주장하면서 일방적인 무상 지원을 받으려는 경향이 나타나고 있다. 정치 형세에 따라 협력과 거래를 자주 중단하고, 이 과정에서 나타나는 기업의 손실에 책임을 지지 않는 특성도 나타나고 있다.

2. 남북한 과학기술협력의 문제점

남북한이 그동안 다양한 협력을 추진해 왔지만, 아직도 남북 과학기술협력은 절음마 단계라고 말할 수 있다. 이는 근본적으로 북한이 핵을 개발해 국제 제재를 받고, 남한과의 다양한 과학기술협력에도 소극적으로 대응했기 때문이다. 주요 문제점에는 다음과 같은 것들이 있다.

가장 큰 문제점으로 남북 과학기술협력의 높은 정치 의존성을 들 수 있다. 70년이 넘는 남북 분단과 전쟁, 상이한 정치체제와 정치상황 변동 등이 자주 남북 협력을 가로막는 것이다. 이에 따라 정세가 악화되면 남북 전문가들의 직접교류는 크게 줄어들고 해외동포나 국제기구의 중개에 의존하며, 정세가 호전되면 직접적인 협력이 증가하는 현상이 계속되었다.

둘째로, 과학기술을 포함한 전반적인 남북 협력이 어려운 이유로는 북한 내부사정에 대한 정보나 자료 부족이 있다. 특히 고도의 전문성이 필요한 과학기술협력에서 더욱 그러하다. 일례로 북한의 전력 사정에 대한 이해가 부족한 상태에서, 전력 변화에 극히 예민한 장비를 가지고 가서 큰 어려움을 겪은 사례도 있었다(이춘근·김종선, 2014a).

셋째로, 국제사회에서 북한의 고립과 자체 폐쇄성, 남한 담당자에 대한 장기간의 관찰 등으로, 남북한은 상호 신뢰를 바탕으로 협력하기 어려운 경우가 많았다. 따라서 1년 단위로 결정되는 정부지원 연구개발 지원사업 수탁과제들이 자주 도중에 중단되는 사태가 발생하였다(한국방송통신전파진흥원, 2016).

넷째로, 남북한 모두, 특히 북한은 과학기술협력 전문기관 외에 이를 통제하는 강력한 국가기관이 있어서 협력은 난관에 봉착한다(이춘근, 2015). 민경련과 민화협이 대

표적이다. 이들은 과학기술에 대한 전문성이 없는 상태에서 개입하거나, 다른 분야에 비해 실익이 낮은 과학기술 협력에 소극적인 경우가 많았다.

다섯째로, 전 세계의 반대에도 불구하고 북한은 핵무기를 개발하여 시험하고, 장거리 로켓을 발사하면서 북한 접촉에 대한 국제 규제들이 더욱 엄격해진 것도 영향을 미쳤다. 북한의 무인기 침입과 국내외 인터넷 해킹 사건 등도 커다란 영향을 미쳤다. 이러한 제한으로 민간 검용성이 높은 컴퓨터와 첨단장비들을 필요로 하는 과학기술협력은 진행하기가 어려웠다.

여섯째로, 북한 연구기관들의 자생력과 연구비 투입이 현저히 적기 때문에 대등한 관계에서 협력을 추진하기 어려웠다. 따라서 다양한 경험을 축적하거나 심도 깊은 협력을 하지 못하고, 북한의 IT 인력 양성을 통해 관련 소프트웨어 개발에 활용하거나 기존설비로 임가공을 추진하는데 그쳤다.

사업을 수반하는 협력의 경우에도, 북한 내부의 인프라가 열악하여 정상적인 업무 수행에 여러 가지 애로요인이 있고, 에너지 공급 부족으로 전력공급이 원활하지 못한 문제가 있었다. 낙후된 인프라 때문에 물류 운송 부담이 높아 납기를 맞추고 수익을 창출하기가 어려워, 상생형 협력 모델을 찾기가 어려웠다.

일곱째로, 남북한 모두가 신뢰하는 협력채널이나 상설 협의기구 부족으로 과학기술 협력이 산발적으로 추진되었으며(이춘근, 2015), 문제발생 시 개별적으로 해결해야 한다는 문제도 나타났다. 특히 성급하게 추진하거나 신뢰성이 낮은 제3자의 중재를 통해서 협력이 추진될 때 이러한 문제는 자주 나타났다.

여덟째로, 북한의 대남사업 지도기관들은 남북한 협력 사업에서 민족 간 내부거래를 특별히 강조하고, 더 많은 협력과 지원을 얻으려고 해 큰 문제가 되었다(이춘근, 2015). 과거 남북협력 상당수는 남한의 무상지원이나 무상에 가까운 호혜적 협력을 통해 이루어졌으며, 공동연구의 경우에도 북한의 의무조항은 잘 이행되지 않을 때가 많았다(이춘근, 2015).

아홉째로, 다양한 중재기관이 개입하고 중국 등을 경유한 협력이 이루어지면서, 체류비용 상승과 의사소통의 잦은 중단, 추진 일정 지연 등의 문제점이 발생했다. 여기에 인건비와 물류비용 증가가 더해져 수익 창출에 큰 어려움을 주었다. 지적재산권

등 북한에서의 법적, 제도적 보호조치 미흡으로, 상호신뢰를 토대로 한 과감한 대북 투자를 결정하지 못하는 것도 큰 문제가 되었다(이춘근, 2015).

이러한 상황은 일시에 해소되기 어려울 것으로 보인다. 핵문제의 대두는 안보 문제와 밀접히 관련된 과학기술분야에서의 대북한 협력을 저해한다. 국제 제재와 미국의 자국제품 수출제한 규정을 엄격히 적용하면, 많은 분야에서 정상적인 남북한 과학기술협력을 추진하기 어렵다. 따라서 국제적 투명성을 유지하면서 정상적인 남북 과학기술협력을 추진할 방안을 찾는 것이 시급하다.

3. 시사점 및 향후 전망

김정은 정권은 지식경제와 전민과학기술인재화를 핵심 국정 지표로 내세우고 있다. 이는 북한의 산업현장과 민생수요를 반영하고 국제 사회의 변화를 적극 반영할 경우 실패가 적다는 점에서, 과거의 정책보다 합리적이라고 할 수 있다(이춘근·김종선·남달리, 2016). 교육체제 개혁과 교육자, 과학기술자 사기진작을 통한 동기부여도 긍정적이다.

다만, 시장이 미성숙한 상황에서, 국가가 주도하여 추진하는 개혁에는 한계가 있다. 시장이 발전하고 있지만, 대규모 투자가 필요한 기간산업은 여전히 국가계획에 의존한다. 지식경제로 순조롭게 전환하려면, 보다 전문적이고 효율적인 정책수립과 국제정세 변화에 대한 적응력을 높여야 한다.

여러 가지 문제에도 불구하고, 과거와 비교하면 과학기술계에서 가시적인 성과들이 나타나고 있으므로, 향후에는 관련 개혁과 국가적 지원이 늘어날 것이다. 고립된 상황 속에서는 지식경제로의 전환은 어렵기 때문에, 북한 과학기술계에서의 대외개방과 협력을 확대할 가능성도 크다.

한국은 이를 지원하고 통일을 체계적으로 준비하기 위해 북한 과학기술 관련 정보 수집 능력과 분석 능력을 강화할 필요가 있다. 아울러, 지식경제 육성에는 다양한 수요와 전문가 집단을 필요로 하므로, 한반도 정세 호전에 발맞추어 체계적인 대북한 과학기술협력을 추진할 수도 있다.

| 제3장 | 과학기술정책연구원의 북한 과학기술과 협력정책 연구

과학기술정책연구원은 1990년대 후반에 북한 과학기술정보 수집과 정책연구를 시작한 이래, 최근까지 북한 국가과학원과의 실질적인 협력을 주도해 왔다. 2000년대 후반부터 최근까지 대부분의 북한 과학기술 관련 연구와 협력이 중단되었으나, 과학기술정책연구원의 관련 연구와 교류는 중단되지 않고 지속되었다.

최근 들어 남북 관계가 회복되면서 과학기술협력이 확대될 조짐을 보이고 있으나, 관련 경험과 전문가, 정보 부족 등으로 어려움을 겪고 있다. 따라서 과학기술정책연구원의 경험을 정리, 분석하고, 이를 토대로 바람직한 남북한 과학기술협력방안을 수립할 필요가 있다. 본 장에서는 과학기술정책연구원의 북한 과학기술정보 수집과 분석, 대북한 관련정책 수립 경과를 분야별로 정리하고자 하였다.

제1절 북한 과학기술정보 수집, 분석, 확산

1. 과학기술정책연구원 내부 연구

가. 초기 연구 : 1990년대

과학기술정책연구원 최초의 북한 과학기술 연구는 1994년에 내부 과제로 수행되었다. 제목은 “남북한 과학기술협력의 과제와 대응”이었는데, 1991년의 남북기본합의서 체결과 해외동포 중재 공동세미나 개최를 반영해, 북한 과학기술계의 실정과 협력 방안을 모색한 것이었다. 보고서는 1부와 2부로 나누어 남북협력방안과 동서독 과학기술체제 통합을 동시에 다루었다. 다만, 초기 연구의 특성상 구체적인 북한 내부 자료를 많이 수집하지는 못했다.

1996년에는 “남북한 과학기술통합전략”이라는 연구를 내부 과제로 수행하였다. 이는 1994년 연구의 2부를 확장해 동서독 과학기술체제 통합과정과 성과를 보다 체계적으로 분석하고, 이를 토대로 남북한 과학기술체제 통합 방안을 연구한 것이었다.

〈표 3-1〉 과학기술정책연구원의 1990년대 북한 연구

번호	과제명	책임자	연도
1	남북한 과학기술협력의 과제와 대응	-	1994
2	남북한 과학기술통합전략	-	1996
3	남북한 공공연구 통합전략	정선양	1998
4	통일대비 남북한 기상업무 협력방안과 기상청 역할 모색	오재호	1998

자료: 저자 정리

남북한 과학기술 통합연구에 이어 1998년에는 공공연구 통합전략에 대한 연구가 수행되었다. 과학기술체제 통합방안 연구는 인접 과학기술분야 통합연구로 이어졌다. 1998년에 수행한 “통일 대비 남북한 기상업무 협력방안과 기상청 역할 모색”이 그 예이다. 통합방안 연구는 당시 북한이 “고난의 행군”을 겪으면서 체제가 흔들리는 상황을 반영한 것이다.

전반적으로 1990년대에 수행된 연구들은 북한 원천자료 부족으로 인해 많은 어려움을 겪었다. 일부 관계 기관들의 협력을 얻기도 했으나, 심도 있는 연구를 수행하는 데는 역부족이었다. 다만, 초기 연구를 통해 국내 과학기술계에서 북한 연구가 크게 확산되는 계기가 되었다.

나. 2000년 6.15 정상회담과 북한 연구 대폭 확대

2000년 6.15 정상회담은 국내 과학기술계에서 북한 연구가 확산되고 내용도 풍부해지는 계기가 되었다. 과학기술정책연구원에서도 정상회담 직후인 2000년 10월에 2억 원 이상을 투입하여 5개의 북한 과학기술 연구 과제를 동시에 수행하였다.

과제 내역은 북한의 과학기술체제에 대한 기초연구와 분야별 현황 조사, 국제기구 가입 동향 등을 파악하고, 바람직한 남북한 협력방안을 연구하는 것이었다. 별도로 한민족 세미나 개최도 추진하였다. 대부분의 과제가 연말에 시작되어 2001년까지 수행되었다.

<표 3-2> 과학기술정책연구원의 2000년대 초, 중반 북한 연구

번호	과제명	책임자	연도
1	남북한 과학기술 공동체 구성 및 기본전략 도출(한민족 세미나 포함)	홍성범 정성철	2000
2	남북한 과학기술 인력교류 효율화 방안	김철환	2000
3	남북한 과학기술협력 대비 국내 체제 정비 방안	최영식	2000
4	남북한 과학기술협력 방안에 관한 연구	홍성범 임기철	2000
5	북한의 국가연구개발/교육체제 기초 조사	김계수 이춘근	2000
6	북한의 국제기구 가입 및 대외 과학기술협력 현황 분석	이명진	2000
7	북한의 주요 분야별 과학기술현황 조사	홍성범 임기철	2000
8	국제기구를 통한 남북한 과학기술 교류협력	이명진	2001
9	남·북한 과학기술 인력교류 효율화 방안에 관한 연구	김철환	2001
10	남북한 과학기술공동체 구성 및 기본전략 도출	홍성범	2001
11	남북한 과학기술협력체제 현황 및 개선 방안	최영식	2001
12	북한의 국가연구개발체제와 과학기술인력 양성체제	이춘근	2001
13	21세기 동북아와 남북한 과학기술 교류 활성화(II)/(세미나)	-	2002
14	남북한 과학기술협력의 과제와 전략(정책자료)	이춘근	2002
15	동북아 한민족 과학기술자를 활용한 대북한 과학기술협력방안 연구	이춘근	2002
16	북한 과학기술현황 및 정책동향 분석	홍성범	2002
17	북한의 경제·과학기술체제 개혁과 남북한 과학기술협력 촉진 방안	이춘근	2003
18	중국, 북한의 섬유산업 발전과 우리의 대응 방안 : 남북교역 확대를 통한 중국 쇼크의 완화(정책자료)	이춘근	2003
19	독일통일 과정에서 동독 과학기술체제 전환과 한국에 대한 시사점(정책자료)	Meske, 이춘근	2004
20	체제전환국들의 과학기술체제 개편과 북한에 대한 시사점	이춘근	2006

자료: 저자 정리

2003년 이후에는 과제 수와 참여 연구자가 대폭 감소하였다. 여기에는 대내외적 요인이 함께 존재한다. 먼저, 북한 연구 자체의 어려움이 있다. 남북협력이 확대되어도 여전히 북한 자료 입수가 어려워 지속적인 연구가 한계가 존재했다. 유사 과제를 1~2년 수행한 후에 상당한 노력을 기울여도 연차 보고서를 집필할 정도의 자료를 입수하기 어려웠다.

이를 타개하기 위해 중국, 독일 등과의 비교연구를 수행하는 경향이 나타났다. 그러나 이러한 비교연구는 중국어, 독일어 등의 외국어 습득이 필요하고, 우리와 다른 이 국가들의 과학기술체제를 이해해야 하는 문제가 있었다. 북한 핵 문제와 연평 해전(제1차 1999. 6.15, 제2차 2002. 6.29) 등으로 한반도 안보정세가 악화된 것도 영향을 끼쳤다.

이 안에서 연구 방향이 북한 기초연구에서 벗어나 실질적인 협력으로 전환되었다. 초기 연구자 중 한 명인 본 과제책임자(이춘근)가 장기간의 중국 체류 경험을 토대로 해외동포를 활용한 남북협력을 추진하고, 북한 과학기술 주관기관인 국가과학원과의 협력을 성사시킨 것이다. 이 과정에서 북한과학기술연구회를 설립해 전문가 네트워크를 확충하고, 과학기술부 등의 수탁과제로 연구를 확대하게 되었다.

〈표 3-3〉 과학기술정책연구원의 2000년대 초, 중반 북한 수탁연구

번호	과제명	책임자	연도	위탁 기관
1	남북한 기술이전 촉진방안	이공래	2001	한국기술거래소
2	북한의 경제발전계획(안) 도출을 위한 기획연구 : 과학기술부문	홍성범	2001	한국개발연구원
3	북한의 첨단기술 개발동향 조사(IT, BT를 중심으로)	이춘근	2001	과학기술부
4	북한의 최근 과학기술동향 조사분석 연구(1차)	홍성범	2001	과학기술부
5	북한의 최근 과학기술동향 조사분석 연구(2차)	이춘근	2002	KISTEP
6	북한의 최근 과학기술동향 조사분석 연구(3차)	이춘근	2003	KISTEP
7	남북한 과학기술협력과제 도출 및 북한과학기술연구회 운영(1차)	이춘근	2004	KISTEP
8	남북한 과학기술협력과제도출 및 북한과학기술연구회 운영(2차)	이춘근	2005	한국과학재단
9	북한의 통신기술 개발 동향과 KT의 대응 방안	이춘근	2005	KT
10	남북한 정보격차 대응방안 연구(세미나)	이춘근	2006	한국정보문화진흥원
11	남북한 과학기술협력과제 도출 및 북한과학기술연구회 운영(3차)	이춘근	2006	한국과학재단
12	남북한 정보격차 해소를 위한 중장기 접근방안	이춘근	2006	한국정보문화진흥원

자료: 저자 정리

당시 과학기술부에서는 “남북한 과학기술 교류협력사업”을 신설하고 예산을 확대하면서 다양한 협력과제를 지원하였다. 이 안에서 과학기술정책연구원은 북한과의 협력 창구를 활용해 협력과제를 도출하고, 북한과학기술연구회 등을 통해 이를 확산시키는 역할을 수행했다.

북한과의 협력 창구가 건설해지면서 과학기술부 외의 여타 기관 수탁과제가 추가되었다. 다만, 과학기술부 위탁과제는 관리기관이 직할에서 KISTEP, 한국연구재단 등으로 변화하면서 연구의 연속성이 저하되었다. 사업 규모도 연간 10억 정도로 확대되었다가, 타 기관 모 과제책임자의 대통령 선거 개입으로 인해 크게 감축되는 어려움을 겪었다.

다. 북핵 문제의 대두와 관련 연구

어렵게 추진되던 남북한 과학기술협력은 2006년의 북한 핵실험과 미사일 발사, 무력 도발 등으로 커다란 어려움을 겪었다. 과학기술은 군용과 민용 모두에 활용되는 이중용도 기술이므로, 군사적으로 첨예하게 대치중인 국가들 간에는 과학기술협력이 활성화되기 어렵다. 이에 따라 과학기술정책연구원 내에서도 북한 핵기술 발전과 대응방안에 대한 연구가 다수 수행되었다.

〈표 3-4〉 과학기술정책연구원의 북핵 문제 연구

번호	과제명	책임자	연도
1	북한 핵문제의 과학기술적 이해(정책자료)	이춘근	2003
2	지하핵실험에 대한 과학기술적 이해(정책자료)	이춘근	2007
3	한반도 안보환경 변화에 대응한 민군혁신체제 연계방안(조사연구)	이춘근	2007
4	북한의 핵무기 기술 개발과 인력양성체제	이춘근	2017

자료: 저자 정리

핵문제는 핵실험 등의 특정 사건들에 대처하는 성격도 강하므로, 연구 보고서 외에 Insight 발간과 관련 학회 및 세미나 발표, 토론 등의 다양한 활동이 수행되었다. 이에 따라 과학기술정책연구원이 북핵 연구 분야에서도 핵심적인 기관 중의 하나로 부상하였다.

라. 정부 조직 개편과 대북정책 변화에 따른 정책 연구

2008년의 이명박 정부 출범 이후 남북관계에 커다란 변화가 발생하였다. 새로운 대북정책으로 제시한 “비핵·개방·3000”을 북한이 거부하고, 2009년의 핵실험과 장거리 미사일 발사가 이어지면서 남북협력이 크게 위축되었다.

<표 3-5> 과학기술정책연구원의 2000년대 후반 이후 북한 연구

번호	과제명	책임자	연도
1	상생과 공영의 남북과학기술협력 추진방안	이춘근	2009
2	통일대비 남북한 과학기술 통합전략 모색	김종선	2009
3	북한의 산업기술 발전 경로와 수준 및 남북 산업연계 강화방안	김종선	2010
4	남북한 과학기술혁신체제 연계 방안	김종선	2011
5	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구 -독일사례를 중심으로-	김종선	2013
6	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근	2014
7	북한의 환경기술 연구 현황과 남북 과학기술 협력 방안	김종선	2014
8	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합 방안	이춘근	2015
9	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근	2016
10	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근	2018

자료: 저자 정리

남북협력이 위축되면서 과학기술정책연구원의 북한 연구도 정부 정책에 연동한 연구와 그동안 축적한 자료를 활용하는 기반연구, 통일을 대비한 과학기술체제 통합방안 연구 등으로 전환되었다. 정부 조직이 교육과학기술부, 미래창조과학부 등으로 개편되면서 인력과 IT 분야 연구가 강화되기도 하였다. 본 과제 책임자의 북경 소재 한중과학기술협력센터 수석대표 파견 기간(2010.6~2013.12)에는 김종선이 북한연구를 주도하였다.⁷⁾

7) 2018년 1월부터 김종선이 한중과학기술협력센터 수석대표로 파견 중이다.

<표 3-6> 과학기술정책연구원의 2000년대 후반 이후 북한 관련 수탁연구

번호	과제명	책임자	연도	위탁 기관
1	남북한과학기술 및 학술협력사업 발전방안 연구	이춘근	2008	국제과학기술협력재단
2	남북기상협력의 사회경제적 효과분석 연구	이춘근	2009	기상청 국립기상연구소
3	남북한 교육 및 과학기술협력과제 도출과 관련 연구회 운영(1차)	김종선	2009	국제과학기술협력재단
4	북한의 과학기술 수준 및 관심분야 분석	이춘근	2009	통일부
5	남북한 교육 및 과학기술협력과제 도출과 관련 연구회 운영(2차)	김종선	2010	한국연구재단
6	남북한 기상의 균등화비용 산출에 관한 연구	김종선	2010	기상청
7	남북한 교육 및 과학기술협력과제 도출과 관련 연구회 운영(3차)	김종선	2011	한국연구재단
8	북한의 과학기술 현황분석을 통한 협력이슈 발굴 연구	이춘근	2014	자문회의
9	통일시대 준비를 위한 미시적 종합연구(과학기술/정보통신/에너지)	이춘근	2014	통일연구원
10	남북 과학기술 교류협력 계획	이춘근	2015	한국연구재단
11	남북한 과학기술 용어, 기술표준, 지적권 등 기반인프라 통합준비	김종선	2015	한국연구재단
12	동북아 한민족 과학자를 활용한 남북한 과학기술협력	이춘근	2015	한국연구재단
13	북한 김치산업의 특성과 남북협력 방안	이춘근	2017	세계김치연구소

자료: 저자 정리

2. 해외 동포들의 대북한 과학기술협력과 활용방안 연구

가. 연구 동기와 추진 경과

과학기술정책연구원에서 수행한 북한 과학기술 연구의 커다란 특징 중 하나는 동북아 한민족 과학기술자에 대한 연구와 이들과 함께하는 남북-해외동포 과학기술협력이라고 할 수 있다. 여타 대북한 과학기술협력 상당수가 해외동포들의 중재를 통해 이루어졌지만, 과학기술정책연구원에서는 이들 해외동포 과학기술단체들의 내부 특성과 대북한 협력 동향을 체계적으로 파악하고, 이들과 함께 하는 전략을 수립하였다.

이는 본 과제책임자가 1990년대부터 중국 연변과학기술대학 교수, 부총장으로 근무하면서 이들과 심도 깊은 교류를 추진했기에 가능했다. 2000년에 과학기술정책연

구원에 입사해 남북한 과학기술협력을 추진하면서, 자연스럽게 이들과 전문가 네트워크를 형성하고 대북한 과학기술협력을 위한 공조체제를 구축하게 되었다. 2002년과 2015년에는 각각 내부과제와 수탁과제 형식으로 재증, 재일동포들의 대북한 과학기술협력 특성과 활용방안을 연구하기도 하였다.

나. 북한의 해외동포 과학기술협력 정책

해외동포들은 북한의 중요한 대외 과학기술협력 대상이다. 김일성도 “과학에는 국경이 없지만 과학자에게는 조국이 있다”는 구호를 천명하면서, 일찍부터 해외동포 과학자들과의 과학기술 협력을 강조하였다. 1972년에는 “재일본 조선인 과학자들은 우리나라의 과학기술 발전에 적극 이바지하여야 한다.”는 연설을 통해 재일동포의 대북한 지원을 강조하였다. 재일동포 복송과 연계하여, 동포 과학자들이 선진과학기술을 배워 북한에 와서 활동할 것을 권유하기도 하였다.

이에 북한 정부가 재일동포 과학자들의 실력을 양성하기 위해 상당한 자금을 지원하고, 우수 연구자들을 북한 과학원 겸임연구원으로 위촉하고 북한과 관련된 연구를 수행하도록 하였다. 아울러, 북한의 과학기술 발전에 큰 기여를 한 해외동포 과학기술자와 단체들에 각종 학위, 학직과 명예칭호를 수여하였다(이춘근 외, 2015).

김정일 또한 1991년 서한을 통해 “재일본 조선인 과학자들을 비롯한 해외동포 과학자들과의 창조적 협조를 강화하여 그들이 북한의 과학기술을 발전시키기 위한 애국 사업에 적극 참가하도록 해야 한다” 면서 해외동포들과의 과학기술협력을 강조하였다. 김정은 정권 수립 이후에도 이러한 추세가 지속되고 있다.

북한 최고지도자들의 관심에 따라 북한은 국가과학기술위원회에 해외동포와의 협력을 담당하는 2국을 설치하여 해외동포 과학기술자들과의 연계를 강화해 나가고 있다. 각종 과학기술대회에 해외동포 과학자들을 초청하고, 이들의 의견이 과학기술 정책 수립에 반영되기도 한다.

다. 재일, 재증동포들의 사회적 특성과 대북한 과학기술협력

〈표 3-7〉에서 보듯이, 재일동포와 재증동포들은 거주 국가, 지역에 따라 상당히 다

른 특성을 가지고 있다. 이러한 특성은 대북한 협력에 반영되어 각기 다른 형태의 협력을 추진하는 것을 볼 수 있다.

재중동포는 정착 기간이 길고 토지를 기반으로 하는 농업 종사자 비중이 높다. 모두 중국 국적을 보유하고 있고, 중국 정부의 소수민족 정책에 따라 북한과의 협력에서도 강한 정부 통제를 받는다. 반면 재일동포는 정착 기간이 짧고 서비스업에 종사하고 있으며, 특수 외국 거주자 신분을 보유하고 있다.

과학기술 역량에도 차이가 있다. 재중동포는 장기간 큰 규모의 민족교육과 민족 고급인력 양성을 위해 노력하였으나(이춘근·배영자, 2002), 연변대학이 사범계 위주로 개편되면서 이공계 교육이 위축되었고, 최근까지도 이를 반전시키지 못하고 있다. 특히 중국의 연해주 지역이 발달하고, 한중수교 이후 대대적인 민족 이동으로 교육 역량이 위축된 것이 영향을 미치고 있다.

재중동포들은 중국 정부의 강력한 통제로 인해, 민족 자체의 결집된 역량으로 북한과의 과학기술 협력 추진에 한계를 가지고 있다. 정치적 간섭과 기술적 낙후, 재정적 상황 등으로 자발적으로 북한을 지원할만한 여유를 가지고 있지 못해, 대북한 과학기술 협력의 중개 역할에 머물고 있다.

〈표 3-7〉 동북아 한민족들의 사회적 특성 비교

구분		재중동포	재일동포
이주 역사	이주 기간	장 기	중 기
	집단 이주	조선 말기, 일제 초기	일제 후기
	출신 지역	북한 위주	남한 위주
	해방직전 규모	170만 명	236만 명
	해방직후 귀국	높은 정착률(100만 명)	낮은 정착률(56만 명)
사회 특성	규모(2014년)	222만 명	36만 명
	법적 지위	중국인	외국인(영주권)
	민족 문화	유지, 발전	취약
	정치적 특성	민족 자치	억압(참정권, 사회보장 등 차별)
	집단 거주지	연변조선족자치주	오사카, 동경 등 대도시
	직업	농업, 1차산업 위주	서비스업 위주
	대규모 이주	90년대 한국 이주(20만)	50~60년대 북송(10만)
최근 동향		남한과의 유대 강화	남북대화, 통일 강조(조총련)

자료: 이춘근 등(2015), “동북아 한민족 과학기술자를 활용한 남북한 과학기술협력”, 미래창조과학부, p.26

재일동포는 북한의 지원과 자체역량으로 민족교육을 발전시켜 왔으나, 교육비와 연구비의 투입 저하, 학생 수 감소 등으로 큰 어려움을 겪고 있다(이춘근 등, 2015). 일본 정부의 재정적 지원도 조선학교에 대해서는 이루어지지 않고 있고, 동포 상공인들의 지원도 이전만 못한 실정이다.

〈표 3-8〉 재중, 재일동포들의 과학기술 역량과 대북한 협력

구분		재중동포	재일동포
민족교육	국가 정책	국민교육, 민족 우대	외국인 교육, 억압
	규 모	대규모, 단 최근 축소	소규모, 최근 축소
	북한의 지원	거의 없음	장기적 지원(최근 축소)
민족대학	대 학 수	민족대학 1개(연변대학)	민족대학 1개(조선대학)
	동포 대학생	연변대학에 집중, 최근 대도시로 크게 확산	조선대학에 집중
	학과 분포	사범계 위주 이공계 취약	사범계, 인문사회계 위주 이공계 취약
	교 육 비	취약, 최근 개선	취약
	과학연구 성과	취약	취약
민족과학 기술단체	국가 정책	엄격한 통제와 활동 간섭	불간섭, 대북 지원은 통제
	역 사	짧은 역사(1989년)	긴 역사(1958년, 1985년)
	규 모	대규모, 단결력 취약	소규모, 단결력 우수
	남북 지원	남한 지원(취약)	북한 지원(취약)
	학술 활동	취약	활발, 최근 저하
	지구 활동	취약	활발, 최근 저하
	세 대	세대, 지역별 단절	청년세대로의 교체

자료 : 이춘근 등(2015), 상계서, p.44

재일동포의 자체적인 과학기술 역량도 취약하지만, 첨단기술 원천지인 일본의 영향으로 고급 정보와 자료를 입수할 수 있으며, 북송으로 형성된 친인척 관계 등을 바탕으로 대북한 과학기술 협력을 활발히 추진할 수 있었다. 다만, 제한적인 재일동포 과학자 규모와 재정 능력 등으로 북한의 주력 분야인 중화학공업 전반을 지원하는 것에 한계를 가진다(이춘근 등, 2015).

재일동포 단체들이 친한, 친북으로 갈라져 정치 형세에 따라 타격을 입은 것도 영향

을 미쳤다. 일본 정부도 일본인 납치문제와 대북한 기술 유출 등을 이유로 이러한 협력을 제지하기도 하였다. 과거 많은 민족활동을 보였던 오사카경제법과대학과 오사카정보컴퓨터전문학교의 경우, 일본 학생들의 증가로 대부분의 대북한 협력을 중단하였다.

제2절 남북한 과학기술협력계획 수립

2001년에 처음 제정된 과학기술기본법 제7조에는 정부가 “남북 간 과학기술 교류협력의 촉진”이 포함된 중장기 과학기술기본계획을 수립 시행해야 한다고 규정하고 있다. 동법 제19조(남북 간 과학기술의 교류협력)에서는 다음과 같은 조항을 추가하였다.⁸⁾

① 정부는 남북 간 과학기술부문의 상호교류 및 협력을 증진시키는 데 필요한 시책을 추진하여야 한다.

② 정부는 제1항의 시책추진을 위하여 북한의 과학기술관련 정책·제도 및 현황 등에 관한 조사·연구를 하여야 한다.

③ 정부는 대통령이 정하는 바에 따라 제1항 및 제2항의 규정에 따른 교류협력사업과 조사·연구 등을 담당할 전문기관을 지정하고 그 사업수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

이 기본법은 그 후 여러 차례에 걸쳐 개정되었지만, 남북 과학기술교류협력 수립조항은 폐지되지 않고 지속되고 있고, 시행령에서는 구체적인 주관기관과 내용을 규정하고 있다. 이에 따라 지금까지 3차에 걸쳐 “남북 과학기술교류협력계획”이 수립되었고, 모두 본 과제 책임자가 관계부처 수탁과제로 초안 연구를 수행하였다. 다만 정권 교체에 따라 대북정책과 남북관계가 크게 변화하고 주관부서도 개편되면서, 계획의 실질적 추진과 연속성이 훼손되기도 하였다.

8) 과학기술기본법, 법률 제6353호, 2001.1.16. 제정

1. 과학기술부의 남북한 과학기술협력 기본계획 수립(2003.12)⁹⁾

가. 수립 배경과 추진 경과

본 과제 책임자는 2000년에 과학기술정책연구원에 입사하여, 최초 연구과제 중 하나로 “과학기술기본법(초안)” 수립에 참여하였다. 당 해 년도에 “6.15 정상회담”이 개최되고 과학기술정책연구원 내부 과제로 대형 남북협력 연구도 수행하고 있었으므로, 자연스럽게 과학기술기본법에 규정하는 “남북 간 과학기술 교류협력계획” 수립에 관심을 가지게 되었다.

그러나 당시에는 과학기술부의 “남북 과학기술 교류협력사업”이 본격화하기 전이었으므로, 위탁과제에 대한 재정적 여유가 부족하였다. 이에 본 과제 책임자의 건의와 당시 과학기술부의 동의로, 인건비 없이 순수 사업비만 지원되는 ‘조사 사업’으로 최초의 “남북 과학기술 교류협력 기본계획(초안)”을 수립하게 되었다. 연구 결과는 통일부 등의 정부부처 조정을 거쳐 2003년 12월에 정부(안)으로 채택되었다.¹⁰⁾

나. 협력 목표

<표 3-9>는 본 연구책임자가 최초로 수립한 “남북 과학기술 교류협력기본계획(초안)(2003)”의 협력목표를 정리한 것이다.

<표 3-9> 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 목표

목 표
○ 남북한 과학기술협력과제의 체계적 확대 및 내실화 ○ 동북아 경제중심 비전, 남북 경제협력과의 연계 강화 ○ 국내 대북한 과학기술협력체제 정비

자료: 저자 작성

9) 이춘근 등(2003), “남북 과학기술 교류협력 기본계획(초안)”, 과학기술부

10) 정부 안은 관계부처 협의를 거쳐 내용이 수정되고 비공개 처리하므로, 본 글에서는 과학기술정책연구원에서 수립한 계획 초안 중에서 공개할 수 있는 내용만 소개함

먼저, 협력 목표로 1) 남북한 과학기술협력과제의 체계적 확대 및 내실화, 2) 동북아 경제중심 비전, 남북 경제협력과의 연계 강화, 3) 국내 대북한 과학기술협력체제 정비 등 3가지를 도출하였다.

이는 당시의 상황과 정부 정책을 모두 반영한 것이다. 1990년대 말까지의 남북협력은 주로 중국, 일본 등에서 개최되는 공동세미나와 농업 등에서의 소수 협력과제에 그치고 있었다. 2002년에 과학기술정책연구원 중재로 북한 과학기술 주관부서인 국가과학원과의 공동연구가 시작됨에 따라, 이러한 협력연구가 체계적으로 확대되기 시작했다. 과학기술부의 “남북 과학기술교류협력사업”이 설립되어 과제지원이 확대된 것도 영향을 주었다.

정부의 대북정책도 반영하였다. 노무현 정부는 “동북아 중심국가”를 내세우면서 남북협력을 체계적으로 확대하는 정책을 추진하였다. 중국과 러시아, 일본, 몽골, 북한 등이 함께 참여하는 두만강개발 프로젝트와 나진, 선봉 특구 진출을 적극 추진한 것도 이 때였다. 과학기술 분야에서도 정부 정책과 연동하는 대북한 협력방안을 모색하였다.

다만, 국내에 북한 과학기술 관련 전문가가 극히 적고 자료 입수가 어려운데다 북한과의 협력 창구도 거의 없다는 문제에 직면하였다. 이에 협력 창구를 보유한 기관을 중심으로 전문가 네트워크를 구축하고 분야별로 협력하면서 대북협력을 추진할 필요성이 제기되었다.

과학기술정책연구원에서는 북한과학기술연구회를 만들어 자료를 공유하고, 북한 국가과학원과의 협의를 통해 협력과제를 확대하기 시작하였다. 과학기술부 수탁과제도 다년도 사업으로 “남북한 과학기술협력과제 도출과 북한과학기술연구회 운영”을 선정하여 이를 지원하였다.

정부 차원에서의 과제 지원체제도 변화하였다. 초기에는 과학기술부에서 직접 과제를 선정해 지원했으나, 담당자의 잦은 부서 이동으로 전문성과 연속성이 부족하다는 문제에 직면하였다. 이에 과학재단 등의 연구과제 지원기관에 북한 팀을 신설하여 중장기 협력에 대비하기 시작하였다. 2004년부터는 신설된 국제과학기술협력재단(KICOS)이 남북협력과제 지원을 담당하였다.

다. 중점추진 과제

〈표 3-10〉은 당시에 도출한 중점추진과제를 7개로 정리한 것이다. 즉, 1) 과학기술 협력센터 설립 및 장관급회담 추진, 2) 남북한 공동수요 창출 및 협력과제 확대, 3) 인력교류 확대와 학술대회 개최, 4) 경제협력, 특구와 연동된 과학기술협력 추진, 5) 협력과제의 유형화와 단계별 추진, 6) 국내 관련부서 협력체제 구축 및 예산 확충, 7) 남북 경제협력추진위원회와의 연계 등이었다.

〈표 3-10〉 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 추진과제

추진과제
○ 【추진과제 1】 과학기술협력센터 설립 및 장관급회담 추진
○ 【추진과제 2】 남북한 공동수요 창출 및 협력과제 확대
○ 【추진과제 3】 인력교류 확대와 학술대회 개최
○ 【추진과제 4】 경제협력, 특구와 연동된 과학기술협력 추진
○ 【추진과제 5】 협력과제의 유형화와 단계별 추진
○ 【추진과제 6】 국내 관련부서 협력체제 구축 및 예산 확충
○ 【추진과제 7】 남북 경제협력추진위원회와의 연계

자료: 저자 작성

협력분야, 과제의 빠른 확대가 어려웠으므로, 정부 차원에서의 협력인프라 구축과 가능한 분야에서의 협력과제 도출, 중앙정부 차원의 남북협력과 연동하는 방안 등을 추진하고, 이에 필요한 예산을 확보하는 방안을 구상하였다. 특히 당시 북한 국가과학원에서 과학기술정책연구원에 제안한 남북과학기술협력센터를 설립하고, 이를 통해 남북한 공동수요에 기반한 협력과제와 인력교류를 체계적으로 확대하는 방안을 수립하였다.

라. 단계별 추진계획 수립

〈표 3-11〉은 당시에 수립한 단계별 추진계획이다. 단계를 설정한 이유는 한반도 안보정세 변화가 남북과학기술협력에 미치는 영향이 지대하고, 예측 가능성도 낮았기 때문이다. 당시의 여타 분야 남북협력계획에서도 예측이 가능한 몇 가지 단계를 설정하고 이에 적합한 추진과제를 도출하는 것이 일반적이었다.

과학기술정책연구원에서는 통일부 등의 남북협력계획을 입안하는 전문가들에게 부분 원고를 위탁하여 1) 남북관계 현상유지, 2) 남북대화 활성화, 3) 남북관계 호전, 4) 남북관계 악화의 4가지 시나리오를 도출하고, 여기에 적합한 추진계획을 수립하였다. 이러한 단계 구분은 통일부 등의 중앙정부 계획과 연동하는데 유리한 환경을 조성해 주었다.

〈표 3-11〉 남북 과학기술교류협력 기본계획(초안)(2003)의 협력단계 구분

단 계 별 추 진 계 획
○ 【추진단계 1】 남북관계 현상유지시
○ 【추진단계 2】 남북대화 활성화시
○ 【추진단계 3】 남북관계 호전시
○ 【추진단계 4】 남북관계 악화시

자료: 저자 작성

먼저, 남북관계가 현상을 유지할 때에는 기존 협력과제의 확대와 내실화에 주력하면서 북한 측 과학기술 주무부서인 과학원과의 접촉 확대에 주력하도록 하였다. 과학기술정책연구원의 중재로 탄생한 “한반도 식물지(생명연)”, “정보교류(KISTI)” 등 북한 과학원과 직접 접촉하는 협력과제를 적극 지원하면서 성과를 누적하는 것이다.

이와 함께, 남북한 과학기술협력 활성화와 창구 개설을 위해 남북한 과학기술협력센터 설치와 장관급회담 개최를 추진하도록 하였다. 아울러 과학기술정책연구원의 “북한과학기술연구회” 등 기존의 남북한 과학기술협력 창구를 통해 우리 측 의사를

전달하고, 개별 출연연구원들이 제안한 과학기술인프라 구축과제 중 우선순위와 실현 가능성이 높은 과제를 북측에 제안하는 방안을 도출하였다.

다음으로, 남북대화가 활성화되었을 경우를 상정하였다. 경제협력과 과학기술 분야에서의 남북대화가 활성화되고 창구가 개설되면, 과학기술인프라 구축과제를 대폭 확대하고 그 동안 미진했던 과제와 추가 과제를 병행하면서 각 협력과제들 사이의 횡적 연대를 구축하는 것이다.

이와 함께, 남북한 경제협력 활성화를 체계적으로 지원하기 위해 점진적으로 몇 개의 산업협력 기반과제를 추진한다. 특히 철도, 도로, 에너지, 전력, 기상, 식량 등 당시의 주력 남북 경제협력과 동북아 경제중심 비전에서 중요시하는 분야에 집중하도록 하였다.

아울러, 남북 과학기술계의 현안문제 이해와 종합적인 협력과제 도출을 위해 남북 과학기술협력센터 기능을 정상화하고, 추가적으로 “남북과학기술시찰단” 교환을 추진하는 방안을 도출하였다. 국내 관련부서 협력체제 구축과 법령 정비, 예산 확충을 추진하고, 남북경제협력추진위원회 산하로 과학기술협력분과 또는 소위원회도 설립하도록 건의하였다.

셋째로, 남북관계가 호전되었을 경우에는 산업협력 기반과제와 응용형 독립과제를 포함한 전반적인 남북한 과학기술협력을 확대하고, 남북한 국가연구개발계획의 협력 프로그램 설치와 주무부서간 공식 협력 창구 개설, “남북한 과학기술협력협정” 체결을 추진하도록 하였다.

인력양성 분야에서의 남북협력 확대와 대규모 학술대회 공동 개최, 우수 연구소에 대한 위탁연구를 추진하고, S/W 개발 등 특구 지역을 활용한 첨단기술 분야에서의 남북 협력과 동 지역에서의 협력센터 분소 설치를 추진하였다. 남북한 산업연계 강화와 과학기술체제 통합을 염두에 둔 체계적인 과학기술협력도 추진토록 건의하였다.

마지막으로 핵문제 등으로 남북관계가 악화되고 경제협력도 위축될 경우에는, 남북한 과학기술협력과제의 추가 확대를 중지하고 기존 협력과제도 점차 축소 조정토록 하였다. 우선적으로 기존 협력과제에서의 현금지원을 중단하고 현물위주로 사업을 진행하며, 국방산업으로의 파급효과가 큰 협력과제와 인력교류는 잠정 중단한다.

다만, 농업기술과 산림녹화 등의 인도적 지원과제나 기 중단 과제의 후속조치가 필요한 경우에는 국제기구나 해외동포 등의 제3자 중재를 통해 추진토록 건의하였다. 실제로 2006년의 북한 핵실험 등으로 남북관계가 악화되면서 이러한 조치들이 취해졌다.

2. 교육과학기술부의 남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(2009)¹¹⁾

가. 수립 배경과 추진 경과

2008년 이명박 정부가 출범하면서, 남북관계가 크게 변화하였다. 새로운 대북정책으로 우리가 제안한 “비핵·개방·3000”을 북한이 거부하고 2009년 핵실험과 장거리 미사일 발사 등이 이어지면서, 한반도 안보정세가 크게 악화되었다. 북한이 노무현 정부 말기의 남북합의(2007년)를 지킬 것을 주장하면서 협력을 제한해오면서 과학기술을 포함한 남북협력이 크게 축소되었다.

남북한의 정부조직 개편도 커다란 영향을 미쳤다. 우리 과학기술부와 교육부가 합병해 교육과학기술부가 출범하면서, 구 과학기술부의 남북과학기술교류협력사업과 구 교육부의 학술협력사업이 통합되어 “남북한 과학기술 및 학술협력사업”이 되었다. 북한도 국가과학원에 통합되었던 행정기관인 국가과학기술위원회가 분리, 독립하면서, 과학기술정책연구원의 협력 창구인 국가과학원 “2국(해외동포협력국, 민족과학기술협회 사무국)”이 국가과학기술위원회 산하로 이전하였다.

북한의 국가과학기술위원회는 1994년에 국가과학원에 통합되었다가 다시 분리, 독립한 것이었다. 이에 비해 우리의 교육과학기술부 출범은 이질적인 두 집단의 통합으로 많은 어려움을 초래하였다. 특히, 구 과학기술부의 연구과제 관리기관인 과학재단과 국제과학기술협력재단, 교육부 산하기관인 학술진흥재단이 합병해 한국연구재단을 설립하면서 남북과제 관리에 많은 어려움이 생겨났다.

이들 기관이 과제관리를 위해 구축한 전산행정 시스템에 커다란 차이가 있었고, 예산 구분과 북한 사업 담당자들의 전문성 등에서도 많은 차이가 있었다. 이에 따라 정

11) 이춘근 외(2009), “남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)”, 교육과학기술부

부 출범 초기에는 과학기술과 학술협력을 구분하여 별도로 관리하기도 하였다. 북한 당국과의 합의에 의해 중장기 과제로 추진하던 과제들도 일정 기간 별도로 관리하여 연속성을 유지하였다.

이러한 상황을 타개하고 정부의 대북정책과 연동된 남북과학기술협력을 추진하기 위해, 교육과학기술부 위탁과제로 과학기술정책연구원에서 “제2차 남북과학기술협력 기본계획”을 수립하게 되었다. 다만, 정부조직 개편으로 과학기술과 학술이 통합되었으므로, 그 명칭을 “남북 과학기술 및 학술협력계획(초안)”으로 변경하였다.

연구과제는 정상적으로 수행되었으나, 초안 도출 후 관련부처 조정 과정에서 문제가 발생하였다. 통일부 등의 중앙정부 차원에서 대북협력을 통제하면서, 개별 부처 협력계획과의 연계가 매끄럽게 추진되지 않았던 것이다. 결과적으로 과학기술기본법 규정에 입각한 협력계획 대신에 “협력사업(안)” 정도로 그 위상이 조정되고, 원문도 공개되지 않았다.¹²⁾

나. 협력 목표

〈표 3-12〉는 당시에 수립한 기본계획(초안)의 협력목표를 정리한 것이다. 먼저 협력 목표는 1) 남북한 과학기술 및 학술협력사업의 확대 및 내실화, 2) 상생과 공영의 남북 과학기술 및 학술협력 추진, 3) 대북한 과학기술 및 학술협력 추진체제 정비의 3가지로 하였다. 제1차(2003년)에 이어 본 과제책임자가 기본계획 수립과제 책임을 맡았으므로, 정책의 연속성을 유지하면서 새로운 상황을 반영한 것이다.

〈표 3-12〉 남북 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)(2009)의 목표

목 표
○ 남북한 과학기술 및 학술협력사업의 확대 및 내실화
○ 상생과 공영의 남북 과학기술 및 학술협력 추진
○ 대북한 과학기술 및 학술협력 추진체제 정비

자료: 이준근 외(2009), 남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안), 교육과학기술부

12) 본 글에서는 정부 조정안 수립 이전의 초안에서 공개 가능한 것을 소개한다.

당시의 협력과제 중에서 구 과학기술부 사업은 과제 규모가 크고 수가 적었으나, 교육부 사업은 과제 수가 많고 규모는 작았다. 교육부 과제들은 1차의 남북 공동세미나 개최가 대부분이었는데, 당시의 남북관계 악화로 정상적인 과제 수행이 어려웠다. 따라서 과제별로 중단과 연기 등이 빈번했다. 이를 내실화하면서 창구를 보유한 기관을 중심으로 협력을 확대하려 하였다.

상생과 공영의 남북 과학기술협력은 정부의 대북정책을 반영한 것이다. 즉, 북한의 비핵화 참여를 전제로 하고, 이 안에서 “협력적 위협 감소(CTR, Cooperative Threat Reduction)” 프로그램과 연동한 남북협력을 추진하려는 것이었다. 추진체제 정비는 새로 출범한 한국연구재단의 대북사업 관리, 특히 전산행정과 과도 조치들을 정비하려는 것이었다.

다. 중점추진 과제

<표 3-13>은 당시에 도출한 중점추진과제를 7개로 정리한 것이다. 즉, 1) 통합 사업관리체제 구축 및 내실화, 2) 국내 관련부처 협력체제 구축 및 예산 확충, 3) 남북 주무부서간 대화창구와 협력거점 구축, 4) 북한개발 및 인도적 지원과의 연계, 5) 대규모 교육과학기술협력 프로그램 설립 및 추진, 6) 남북한 과학기술 및 학술공동체 형성, 7) 국민 공감대 형성과 국제기구, 해외동포와의 협력 등이었다.

<표 3-13> 남북 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)(2009)의 중점추진과제

추진과제
○ 【추진과제 1】 통합 사업관리체제 구축 및 내실화
○ 【추진과제 2】 국내 관련부처 협력체제 구축 및 예산 확충
○ 【추진과제 3】 남북 주무부서간 대화창구와 협력거점 구축
○ 【추진과제 4】 북한개발 및 인도적 지원과의 연계
○ 【추진과제 5】 대규모 교육과학기술협력 프로그램 설립 및 추진
○ 【추진과제 6】 남북한 과학기술 및 학술공동체 형성
○ 【추진과제 7】 국민 공감대 형성과 국제기구, 해외동포와의 협력

자료: 이춘근 외(2009), 남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안), 교육과학기술부

실질적인 남북협력이 축소된 상황에서 가장 시급한 것은 국내 사업관리기관의 효율적인 통합과 부처 간 협력체제 구축이었다. 다음으로 새롭게 조정된 남북 주무기관간의 협력창구를 개설하고 대형 협력과제를 도출하며, 과학기술협력센터 등의 협력 거점을 구축하려 하였다. 아울러 대북정책을 둘러싼 당시의 보수, 진보 대립 상황에서 국민과의 공감대를 형성하고 국제기구와 연동하는 협력을 추진하려 하였다.

라. 상황별 추진전략

〈표 3-14〉는 당시에 도출한 상황(시나리오)별 사업추진 체제와 예산 규모를 정리한 것이다. 협력단계를 발생 가능한 남북관계를 기준으로 1) 남북관계 현상 유지, 2) 남북 정부대화 활성화, 3) 대북 포괄적 협상 타결의 3단계로 단순화하고, 각 상황별 추진체제와 소요예산을 좀 더 구체적으로 도출한 것이다. 시나리오는, 제1차 기본계획과 같이, 통일부 정책과제와 연계하면서 설정하였다.

〈표 3-14〉 시나리오별 사업추진체제 및 예산규모

단 계		제1단계	제2단계	제3단계
상 황		남북관계 현상 유지	남북 정부대화 활성화	대북 포괄적 협상 타결
남북 대화	정 부	단 절	중앙정부 주도 (개별부처 보조)	전문부처간 협력 활성화
	민 간	분야별 유지 (북한의 강령 통제)	정부/민간 공동사업	기업 주도
추진 과제		* 사업체제 통합 * DB 구축 확대 * 개별과제 지원	* 정부협력창구 설치 * 협력센터 설립 * 대형프로젝트 추진	* 협력기금 설립 * 전문기관 연계 * 공동체 형성
관리 체제		남북협력 T/F => 남북협력과	남북협력과 확대	남북협력센터(실)
예산 규모		10억~20억원 (교육과학기술부 + 지방 교육청 등)	200 ~ 300억원 (교육과학기술부 + 통일부)	1,000억원 (독립 기금)

자료: 이춘근 외(2009), 남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안), 교육과학기술부

먼저 남북관계 현상유지 상황은 당시처럼 남북 정부 간의 경색 국면이 유지되는 상황을 상정한 것이다. 이 경우에는 기존 협력과제의 유지 및 확대와 더불어 협력 체제를 내실화하는데 주력하도록 하였다. 남북 정부 간 대화가 어려우므로, 민간 차원에서 개별적으로 추진하는 공동연구와 학술대회를 지속적으로 수행하는 것이었다.

내부적으로는 효율적 사업통합과 관리체제 정비, 데이터베이스 구축 확대, 통일부 등 관련부처의 협력 강화, 대국민 공감대 형성, 북한의 적극성을 유발할 수 있는 정책 대안 수립 등을 고려하였다. 사업관리 기구로 한국연구재단 내에 “남북 과학기술 및 학술협력 팀”을 구성하고 자문기구로 “남북과학기술 및 학술협력위원회”를 설립해 종합적 정책 수립, 과제선정 자문, 평가 등의 기능을 수행토록 건의하였다.

통일부와의 협의를 통해 사업 규모가 확장되면 관리체계를 팀장 1명과 팀원 2-3명 규모의 남북협력과로 확대하고, 사업 예산은 당시 교육과학기술부 지원사업과 지방 교육청 등의 예산을 합쳐 10-20억 원 규모로 건의하였다.

다음으로, 남북대화가 활성화되었을 때에는 남북 정부 간 합의를 통해 제한된 분야 및 장소에서의 협력 프로젝트를 추진하고, 정부 간 위원회를 구성하며 예산을 확대하려 하였다. 이 안에서 과거 정부에서 합의(2007년)한 “남북사회문화협력위원회” 또는 경제협력추진위원회 산하 “과학기술 및 교육협력실무위원회”와 “남북 과학기술 및 학술협력센터” 설립을 추진한다.

대북한 포괄적 합의가 없는 상황에서도 에너지, 교통, 통신 등의 제한된 분야와 금강산, 개성공단과 같은 특정 지역에서 프로젝트 중심의 협력을 추진할 수 있었다. 비핵화의 경우에는 북한 핵 폐기와 대북 에너지 지원, 북한 핵 전문가들의 직업전환 프로그램 등 대규모 장기협력 추진도 가능하다.

소규모 협력과 병행하여 대규모 협력에 대비한 예산 확대와 “남북과학기술 및 학술협력 기금” 설치를 준비하고, 사업 운영체계를 남북협력과로 확대하면서 교육과학기술부 지원사업 10억 원과 통일부의 남북협력기금 중 교육, 과학기술 관련 지원비 200-300억 원 정도를 연합 관리한다.

셋째로, 대북한 포괄적 합의가 타결된 상황에서는 대규모의 심도 있는 남북 협력을 추진하도록 하였다. 경제협력의 활성화에 따라 기업 주도와 개별 전문부처간의 심도

있는 협력으로 전환하고, 각종 협력기금과 프로그램 설립 및 대기업과 다국적기업들이 참여 및 경쟁하는 포괄적 협력을 추진하는 것을 의미한다. 이 안에서 남북한 간 자원공유 및 활용효율의 극대화를 통해 세계수준의 성과를 도출, 북한 주민의 삶의 질 향상과 지식기반사회에 걸 맞는 전문소양을 갖추는 방향으로 협력 내용을 발전시키는데 목표를 두고 있다.

이를 위해 사업 관리 부서를 과학기술협력과, 교육협력과, 학술협력과 등 3개 정도의 팀을 둔 남북협력센터로 확대하고, 예산은 1,000억 원 정도의 독립기금을 편성해 통일부와 함께 운영하는 방안을 도출하였다. 교육과학기술부 자체 200억 원과 남북협력기금 800억 원(협력기금 총액의 10% 규모)을 합쳐 1,000억 원의 독립 사업기금을 마련하는 방안이었다.

다만, 당시 계획 수립 이후 북한의 핵실험과 장거리 미사일 발사 등이 이어지면서 남북관계가 크게 악화되었다. 따라서 제2차 기본계획의 2단계, 3단계가 수행되지 못하고, 내부체제 정비와 제한된 분야에서의 남북 협력이 간헐적으로 수행되는데 그쳤다.

3. 미래창조과학부의 남북 간 과학기술 교류협력계획(2015)¹³⁾

가. 수립 배경과 추진 경과

남북 대립 상황은 박근혜 정부 수립 이후에도 지속되었다. 북한에 김정은 정권이 수립되면서 핵실험과 미사일 발사 등을 더욱 빈번히 감행하였고, 이에 따른 국제사회의 대북제재가 심화되었다. 결국 여러 가지 악재에서도 지속되어 오던 금강산 관광과 개성공단도 중단되고 남북한의 실질적인 협력은 전면 중단되는 상황에 직면하게 되었다.

이런 상황에서 우리 정부의 주관부서가 다시 개편되었다. 미래창조과학부가 신설되면서 구 교육과학기술부에서 교육이 분리되고 ICT 분야가 추가된 것이다. 이에 따라 “남북한 과학기술 및 학술협력사업”도 “과학기술 및 ICT 협력사업”으로 그 성격이 변모하게 되었다. 다만, 사업관리는 한국연구재단이 통합 수행하면서 교육부와 미래창조과학부 모두를 지원하게 되었다.

13) 이춘근·김종선(2015b), “남북 과학기술 교류협력 기본계획”, 미래창조과학부

남북한 과학기술 협력이 중단되면서 본 과제책임자 역시 중국 북경의 “한중과학기술협력센터” 수석대표로 3년6개월간(2010.6~2013.12) 파견되어 한중협력 업무에 종사하였다. 다만, 북한과 교류하는 해외동포 단체들과 지속적으로 협력하면서 관련 자료를 수집하고, 내부와 수탁과제를 통해 북한 연구를 지속하고 있었다.

정체 국면에 다소의 변화가 발생한 것은 2014년 7월에 통일준비위원회가 탄생하면서 부터였다. 박근혜 정부는 “통일대박론”을 주창하면서 각 부처 연합으로 통일을 준비하고, 이 안에서 인도적 지원 위주의 대북협력을 추진하려 하였다. 2014년의 독일 드레스덴선언과 8·15 경축사 등을 통해 패키지형 남북협력도 제안하였다.

그러나 이런 제안은 대북한 제재가 심화되고 대형 협력과제가 거의 중단된 상황에서, 북한이 받아들일 수 없는 것이었다. 북한이 이에 반발하면서 실질적인 정부 차원의 협력은 모두 중단되었다. 이에 정부는 인도적 분야와 재난 방지분야 중심으로 민간 차원의 협력을 지원하면서 분야별로 통일을 준비하는 정책을 추진하였다.

다만, 2009년에 제2차로 수립한 “남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획”이 부처 업무 조정과 대북정책 변화 등으로 유명무실화된 상황에 직면하였다. 본 연구책임자는 신설된 통일준비위원회에 전문위원으로 위촉되어 정부의 대북정책을 파악하고 있었고, 해외동포를 통한 대북협력 창구를 보유해 실질적인 협력을 추진할 수 있었다.

이에 미래창조과학부 담당부서에 건의해, 정부 위탁과제로 제3차 남북한 과학기술 협력 기본계획을 수립하게 되었다. 부처 조정 상황을 반영하여 “남북 간 과학기술 교류협력계획(초안)”과 “ICT 교류협력계획”을 별도로 수립하였다. 본 과제책임자가 수행한 과학기술 교류협력계획 초안의 골격을 유지한 채, 과학기술자문회의를 통해 대통령에게도 건의되었다. 다만, 그 이듬해에 대통령이 탄핵되면서 상황이 크게 변화하였다.

새로 탄생한 문재인 정부는 남북협력을 통해 한반도에 평화를 정착시키고 공동 번영하는 정책을 추진하고 있다. 이에 따라 본 계획에서 통일준비 부분이 대폭 축소되고 실질적인 협력 분야가 크게 강화되게 되었다. 정부조직 개편으로 과학기술정보통신부가 탄생했으나, 과학기술과 ICT 라는 주력분야와 한국연구재단이 그대로 존속하여 과제관리의 연속성은 유지되고 있다.

나. 협력 목표

〈표 3-15〉는 당시에 도출한 협력 목표를 정리한 것이다. 1) 정부의 대북정책과 당면 현안에 부응, 2) 남북한 과학기술협력사업의 확대 및 내실화, 3) 협력기반 구축 및 통일준비 추진체제 정비의 3가지였다(이춘근·김종선·남달리, 2016). 당시의 침체된 상황을 반영하여 상당히 소극적인 협력목표를 도출하고, 정부 정책과 연동해 통일 준비를 포함시킨 것이다.

〈표 3-15〉 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 목표

목 표
○ 정부의 대북정책과 당면 현안에 부응
○ 남북한 과학기술협력사업의 확대 및 내실화
○ 협력기반 구축 및 통일준비 추진체제 정비

자료: 저자 작성

다. 상황 설정과 중점추진과제

〈표 3-16〉과 〈표 3-17〉은 당시에 도출한 상황 설정과 중점추진과제를 정리한 것이다. 제3차 역시 본 과제책임자가 과제를 수행하여 앞서 수립한 제1차, 제2차 협력계획과의 연속성을 유지하였고, 통일부 등의 중앙정부 정책과도 연계하였다.

상황별 시나리오는 1) 현상유지 단계, 2) 활성화단계, 3) 포괄적 협상 타결단계의 3가지로 설정하였다. 당시의 전반적인 남북관계 상황이 2009년과 크게 다를 것이 없었으므로, 제2차 계획과 유사한 단계별 상황을 설정하였다.

이후 단계별 협력방향과 중점추진과제를 구분해 정리하고, 통일준비 과제는 모든 상황에서도 변함없이 추진하는 방안을 도출하였다. 개별 추진과제는 거시적인 분야 위주로 건의하고 그 안에서 가능한 기관별로 개별과제를 추진토록 하였다.

<표 3-16> 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 상황 설정

남북 관계	현상유지 단계	활성화 단계 (5.24조치 해제)	포괄적 협상 타결단계
협력 방향	민생 융합형 협력 다자간 협력 해외동포 중개교류	과학기술 주도협력 협력창구 개설 협력 프로그램 확충	인프라 구축형 협력 거점구축 산업화, 기업 연계
중점 추진 과제	농촌 현대화 기술 어촌 현대화 기술 산림 녹화 기술	천연물 조사/방역 ICT인력 양성/활용 공동연구, 협력센터	광통신 연결 지식공유시스템 북한특화산업 육성
통일 준비	· 북한 과학기술정보 수집, 분석, 확산 강화 · 전문기관 지정 및 전문가 네트워크 강화 · 분야별 통일준비 강화		

자료: 저자 작성

<표 3-17> 남북간 과학기술 교류협력계획(2015) 추진 과제

추진과제
○ 【추진과제 1】 과학기술 융·복합형 민생분야 협력
○ 【추진과제 2】 과학기술 주도형 협력과제 추진
○ 【추진과제 3】 공동연구개발사업 및 협력센터 설립
○ 【추진과제 4】 북한 특화산업 육성과 남북격차 해소
○ 【추진과제 5】 협력기반 구축 및 통일 준비

자료: 저자 작성

라. 현상유지 단계

남북관계가 경색된 국면을 유지하는 상황에서는 민생분야 위주로 과학기술 융·복합형 협력을 추진하는 방안을 제시하였다. 해외동포, 국제기구를 통해 민생분야 연구를 주로 하는 북한 국가과학원 산하 연구소들과 연계하고, 북한의 현실수요를 반영한 협력을 추진하는 것이다. 주력분야는 산림과 농촌, 어촌과 수자원 등이었다.

먼저 북한과의 산림녹화 협력과제 내실화를 지원한다. 지역별 적합수종 개발과 조

림사업 내실화를 지원하고, 가구 펄프·목탄·화학 등의 목재과학 분야에서 기술협력을 수행하는 것이다. 구체적으로, 북한 국가과학원 산림과학분원¹⁴⁾ 산하 연구소(13개)들과의 공동연구와 기술이전을 통해 북한 산림녹화를 지원하는 방안을 제시하였다(이춘근, 2015).

농촌 현대화 분야에서는 통일부 등에서 추진하던 지역별 시범단지 조성사업과 연계하는 방안을 건의하였다. 영농 현대화와 육종분야, 북한 적응형 미생물 농약·비료, 농산물 저장/가공기술, 에너지자립형 표준주택(단열재, 주택구조, 신에너지) 개발 등을 추진하는 것이다. 추진방안으로는 북한 국가과학원 생물공학분원(10개 연구소), 건설건재분원(6개 연구소), 농업과학원 등과의 공동연구와 기술이전을 제시하였다(이춘근, 2015).

어촌 현대화 분야에서도 지역별 시범단지 조성사업과 연계하는 방안을 제시하였다. 화유성 어종(연어 등) 선별과 유전자 개량, 연근해 양식(시설/사료/기술), 치어 방류, 수산물 저장/가공, 북한해역 어업과 수출, 관광 자원화 등을 추진하는 것이다(이춘근, 2015). 추진방안으로는 국가과학원 수산과학분원(9개 연구소)과의 공동조사와 공동연구, 남북이동 어종 공동육성 추진 등을 제안하였다(이춘근, 2015).

수자원 공동활용 분야에서는 임진강/북한강 공유수역 협력과 연계하는 방안을 제시하였다. 북한지역 댐들의 안전성 강화와 생태환경 보호, 기상, 상하수도 지원 및 수자원 남한 유입 확대를 지원하는 것이다. 추진방안으로는 국가과학원 수리해양과학분원(4개 연구소)과의 공동조사와 공동연구, 기자재 지원 등을 추진하는 것으로 하였다.

마. 남북대화 활성화 단계

남북대화를 통해 5.24조치가 해제되는 상황이 되면 북한 국가과학기술위원회 및 국가과학원과 과학기술 주도의 대형 사업을 만들어 협력하되, 민생과 직결된 BT분야에서 시작해 점진적으로 확장하는 방안을 제시하였다. 중점 분야로는 천연자원 공동조사와 인수전염병 공동대응, 재난 예측 및 방비, 유용 미생물과 전통음식, 북한 ICT

14) 현재 과학원에서 분리되어 산림총국 산하 산림과학원으로 개편되었다.

인력 양성 및 활용 등을 제시하였다. 별도로 10여 년 전부터 추진하던 남북과학기술협력센터 설립도 제시하였다.

먼저 천연식물 공동조사 및 활용 분야에서는 자생식물 공동조사와 표본 교환, 한반도 식물지도 편찬과 종자/유전자/추출물은행 공동 설립 등을 제시하였다. 천연물 의약품 공동개발과 고랭지 약초/채소 재배를 통한 한의학 협력발전도 추진하였다. 추진방안으로는 국가과학원 생물공학분원, 고려의학과학원 등과의 교류협력을 제시하였다.

인·수 전염병 공동대응과 방역 분야에서는 회유성 조류와 전염병 전파원의 서식/이동경로와 숙주 파악을 통해 AI, 전염병에 대한 공동대응체계를 확립하는 방안을 제시하였다. 구제역과 유행성 출혈열, 말라리아, 티푸스 등 북한지역 다발성 병해충의 방역, 백신 개발, 예방 접종, 치료 기술 협력을 추진하는 것이다(이춘근, 2015). 추진방안으로는 국가과학원 생물공학분원, 의학과학원, 주요 대학, 병원 등과의 공동조사와 연구를 제안하였다.

재난 예측 및 방재체제 구축 분야에서는 태풍, 홍수, 지진, 화산 등의 각종 재난 예측과 방재체제 공동 구축을 제시하였다. 추진방안으로는 국가과학원 은정분원, 국가지진국, 기상국 산하 연구소들과의 공동조사와 연구 등이 있다. 실제로 백두산 화산분야 등에서 남북한-해외동포 공동세미나(2015, 북경)를 개최하기도 하였다.

유용 미생물 및 전통음식 공동 조사·활용 분야에서는 미생물 공동조사/활용과 김치, 젓갈, 장류 등의 전통음식 최적화/국제화를 통한 공동이익 창출을 건의하였다. 추진방안으로는 국가과학원 생물공학분원, 경공업과학분원과의 공동조사와 공동연구를 건의하였다. 이 분야에서도 북한과 교류하는 해외동포들과의 공동세미나(2017, 교토)를 개최하였다.

북한 ICT인력 양성 및 활용 분야에서는 북한의 ICT 인력을 양성해 국내 IT 산업의 취약점인 S/W, 애니메이션 개발 등에 활용하는 방안을 제시하였다(이춘근, 2015). 추진방안으로 초기에는 H/W를 통제할 수 있는 장소에서 양성하고, 점진적으로 개성공단, 평양 등 여타 지역으로 확대하는 방안을 제시하였다.

추진과제 3으로 제시한 “공동연구개발사업 및 협력센터 설립”도 이 단계에서 추진한다. 대형사업 추진으로 남북 과학기술 협력의 줄기를 형성하고, 부처 간 협의체와

현지 거점구축과도 연계하려는 것이다. 개별추진 과제로는 남북 공동연구 개발사업 설립과 주관기관들의 협의체 구축, 과학기술협력센터 설립 등을 제시하였다.

먼저 “남북 공동연구 개발사업(가칭 통일연구개발사업)” 설립을 제시하였다. 남북한의 국가연구개발사업을 연계해 연간 100억 원 규모의 공동협력기금을 조성하고, 남북 합의를 통해 도출된 주력분야 공동연구 개발사업을 수행하는 것이다. 추진방안으로는 남북한 국가 연구개발 사업을 비교, 분석해 유사과제를 도출하되, 초기 민생분야에서 시작해 여타 분야로 확산하는 방안을 제시하였다.

다음으로 과학기술 주관기관 간의 전문적 협의체 구축을 건의하였다. 정부 주관부서, (정책)연구기관, 사업관리기관, 정보관리기관 등 전문기관간의 남북 협의체를 구축하는 것이다(이춘근, 2015). 추진방안으로는 공동학술대회를 개최하고 시찰단을 교환해, 남북공동연구개발사업의 실효성을 확보하는 방안을 제시하였다.

2000년대 초반에 과학기수정책연구원과 북한 국가과학원 합의사항으로 추진하던 남북과학기술협력센터(서울, 평양) 설립도 다시 건의하였다. 남북 과학기술 협력사업을 현지 지원하는 공동 사무실과 연락사무소를 설립하고, 연락, 학술대회 개최, 숙소, 통신망 연결을 통한 정보교류, 상설 전시장, 도서관, 현지 연구, 교육훈련 등을 수행하는 것이다. 추진방안으로는 초기 민간 차원의 협력센터를 설립하고, 중장기적으로 정부 담당자 파견으로 확대하는 방안을 제시하였다(이춘근, 2015).

바. 대북한 포괄적 협상 타결 단계

북한과의 포괄적 협상이 타결되면 과학기술분야를 넘어 정부 차원의 대형 프로젝트에 참가할 수 있다. 남북격차 해소와 북한 특화산업 육성 등의 대형과제를 추진하는 것이다. 개별사업으로는 남북한 광통신 연결과 지식공유시스템 구축, 북한 특화산업 육성 등을 건의하였다.

먼저, 남북한 광통신 연결과 사이버교육/진료를 추진한다. 이산가족 화상상봉과 북한주민 사이버교육, 원격진료, 재난방지와 공동방재 등에 활용하는 것이다. 추진방안으로는 2000년대 말에 공동구축한 서울-평양 이산가족 화상 상봉망을 각 도청소재지와 핵심기관까지 확대하고, 부정이용 방지가 가능할 경우에는 전자인증과 물류 유통,

금융결제 등에도 이용하는 방안을 건의하였다.

지식공유시스템 점진 구축을 통한 남북격차 조기 해소도 건의하였다. 민생기술 이전과 문화 교류, 개방형 혁신, 용어/외국어 자동번역, 표준, 특허, 논문 검색 등을 추진하는 것이다. 추진방안으로는 북한이 중앙 각 기관과 도청소재지 및 리 단위까지 구축한 내부 인트라넷 “광명”과의 연계를 제시하였다.

북한 광물자원 고부가가치 활용과 북한 특화산업 육성도 이 단계에서 추진할 수 있다. 마그네사이트와 희소금속, 흑연, 제철 등의 북한 주요자원 고부가가치 활용과 국제시장 개척을 지원하는 것이다(이춘근, 2015). 추진방안으로 북한 자원과 남한 자본/기술을 교환하는 상생 협력을 추진하되, 통일 후의 북한 특화산업 육성과도 연계하도록 하였다(이춘근, 2015).

사. 기반 구축 및 통일 준비

상황에 관계없이 추진하는 기반구축 과제도 제시하였다. 먼저, 북한 과학기술 정보 수집과 분석, 확산을 강화한다. 북한 과학기술 정보의 체계적이고 장기적인 수집과 분석, 수요부처 확산을 추진하는 것이다. 이를 위한 예산을 확대하고, 국가정보원, 통일부 등과의 유기적인 협력도 추진한다.

과학기술기본법에 명시된 전문기관 지정과 전문가 네트워크 확충도 건의하였다. 국내 북한 연구자들의 전문가 네트워크를 구축하고, 북한이탈주민 및 해외동포들도 적극 활용한다. 과학기술·ICT 분야에서의 통일준비를 가속화하고, 인접 분야와의 연계도 강화한다.

제3절 협력정책 연구의 특성과 시사점

1. 한반도 정세변화와의 연동

가. 연구와 예측의 어려움

북한 연구와 남북협력은 모두 한반도 정세변화에 민감하고 가변성이 극히 큰 특징을 가지고 있다. 직접적인 연락 창구가 부족해 의사소통에 긴 시간이 소요되고 긴밀한 대화를 하기도 어렵다. 따라서 국제사회에서 통용되는 일반적인 협력 원칙이 남북한 협력에는 잘 적용되지 않는다. 북한의 강력한 통제로 관련 자료를 얻는 것도 어렵고, 단편적으로 얻어진 자료의 해석에서 자주 견해의 차이가 존재한다.

전반적으로 협력의 미래를 정확히 예측하기는 어려운 것이 사실이다. 과거 남북 협력에선 오랫동안 잘 준비한 협력과제들이 중간에 중단되거나 기약 없이 지연되는 경우가 빈번히 발생하였다. 결과에 분명한 책임이 따르는 정부 수탁과제에서 이런 상황이 발생할 경우, 과제 책임자가 상당히 난감한 상황에 직면할 수 있다. 따라서 과제 책임자들은 한반도 정세변화를 예의 주시하고 다양한 변수에 대응하는 능력을 키워야 한다.

나. 연구 성격과 내용의 파동

냉전시기 북한 연구는 안보태세 확립과 밀접한 연계를 맺으며 수행되었다. 1980년대 후반에 사회주의체제가 붕괴되기 시작하면서 북한 연구에서도 북한 체제 붕괴와 전환, 남북통합 등에 대한 연구가 확대되었다. 그 이후에도 북한 핵실험과 미사일 발사 등으로 한반도 안보정세가 악화될 때마다 대응태세 확립 차원에서의 연구가 수행되었다.

2000년 6.15정상회담 이후에 남북협력이 확대되면서 과학기술 분야에서도 남북협력 연구가 크게 확대되었다. 2000년대 후반의 정권 교체와 협력 위축으로 이러한 과정이 줄어들었으나, 최근에 다시 확대되고 있다. 전반적으로, 협력이 안 될 때는 정책

연구와 통합연구에 치중하고, 협력이 잘 될 때는 협력창구 개설과 확대를 추진하는 경향이 나타난다. 다시 말하면, 장기적인 자료 축적과 대응력 향상을 통해 이런 전환을 적시에 효과적으로 수행하는 연구자들이 필요하다.

2. 정부와 민간의 관계와 협력

가. 정부 조직 개편과 전문성

국내 실정과 정책에 의해 개편되는 정부 조직이 남북협력에도 커다란 영향을 미친다. 북한의 주관부서가 국가과학기술위원회로 크게 변하지 않고 담당자들도 수십년 같은 조직에서 근무하는데 비해, 우리는 과학기술부에서 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 등으로 매 5년마다 개편되고 담당자들은 더 자주 바뀌었다.

남북협력이 장기간 중단되었을 때에는 북한 담당 조직이 크게 축소되고 담당자들의 협력 경험 축적도 이루어지지 않게 된다. 이런 상황에서 갑작스럽게 남북협력이 확대될 때, 정부 담당자의 전문성 부족으로 인한 시행착오가 빈번히 나타나고 있다. 이런 문제들은 정책 수립과 의사 조정, 과제 선정과 예산 배분, 관련부서들끼리의 협력, 과제 관리 등의 동시다발적으로 나타난다.

나. 정부와 민간 전문가들의 협력

정부 간 협력창구와 민간 기관들의 대북한 협력 창구, 협력 형식과 장소 등에 많은 차이가 있다. 정부 간 협력은 통일부 주관으로 공식 장소에서 개최되고 언론에 공개되며, 대형 협력과제 중심으로 개최되는 경우가 많다. 다만, 정치적 행사가 많고 민간 분야보다 정세 변화의 영향을 더 많이 받아, 협력의 진전이 느린 경우가 많다.

민간기관은 제3국에서 비공개로 만나는 경우가 많다. 남북한 모두 장기간의 교분을 쌓아 상대방을 잘 아는 경우가 많으므로, 시행착오가 적은 협력을 추진할 수 있다. 다만, 남북관계가 악화될 경우 접촉과 예산 확보 등에서 어려움을 겪기도 한다.

민간 기관에는 장기간의 북한 연구와 협력으로 전문성과 견실한 협력 창구를 보유

한 경우가 있다. 따라서 정부 담당자들과 민간분야 북한 전문가들과의 유기적인 협력이 필수적이나, 그 관계가 항상 매끄러운 것은 아니다. 장기간의 협력 중단으로 정부 담당자의 전문성 축적이 부족할 경우에는, 민간 기관들과의 협력과 의사 조정에 커다란 문제가 발생하기도 한다. 따라서 이러한 현실적 한계를 지혜롭게 극복하여 유기적인 협력을 개최하는 능력은 성공적인 남북협력 추진에 필수적이다.

3. 기반 연구와 인력양성의 중요성

가. 기반연구

남북협력에서는 협력방안 연구 못지않게 기반연구가 중요하다. 기반연구란 협력정책 수립에 필요한 북한의 과학기술체제와 정책 동향, 국가과학기술발전계획과 주력 연구과제 및 성과, 대외협력 동향 등을 의미한다. 이런 연구가 있어야 북한의 현실 수요를 반영한 협력과제와 전략을 제대로 수립할 수 있다.

그러나 지금까지의 남북협력 연구에서 우리 정부는 협력과제에 관심과 지원을 집중하고 기반연구는 소홀히 하였다. 협력이 단절되면 북한연구 전반을 줄이고 누적된 자료의 사후 분석도 제대로 지원하지 않았다. 개별 연구기관들도 정부 위탁과제가 주어지는 대로 내부 기획과제를 축소하고, 중장기 기반연구를 소홀히 하였다.

그러나 실질협력에서는 협력연구와 기반연구가 명확히 분리되지 않는다. 북한 현실과 수요에 익숙한 전문가들이 북한과의 협력연구와 실질협력을 더 잘 추진할 수 있다. 통합연구도 마찬가지이다. 북한 당국자들도 우리와의 협력에서 신뢰할만한 전문가들을 세밀히 선별해 장기 협력을 추진하는데, 기반연구를 통해 전문성을 축적한 전문가들이 자주 여기에 포함된다.

나. 인력 양성

장기간의 남북협력 중단으로 연구 과제들이 줄어들면서 북한을 연구하는 학문 후속 세대에 커다란 단절이 형성되었다. 장기 협력 경험이 있는 전문가들의 연령이 50대

후반이 되면서 정년퇴임이 다가오는데 비해, 이를 계승할 청년 인력들이 양성되지 못한 것이다.

통상적으로, 북한을 잘 이해하면서 제대로 된 협력과제를 찾아 북한의 신뢰를 받으면서 협력을 하기까지 수년 동안의 전문성 축적이 필요하다. 따라서 중요 분야일수록 중장기 정책기획을 통해 청년 전문가들을 선별하고 협력 현장 속에서 체계적으로 양성할 필요가 있다. 정부 차원에서 협력과제를 지원할 때에도 이러한 인력양성 수요를 반영할 필요가 있다.

| 제4장 | 과학기술정책연구원의 대북한 과학기술협력 경과와 특성

과학기술정책연구원은 국내 최초로 북한 과학기술 주관부서인 국가과학원과의 협력을 성사시켰고, 과학기술자총연맹 등 여타 북한 과학기술기관과의 협력도 중재하였다. 내용적으로도 공동세미나뿐 아니라 공동연구와 현장 답사, 과학기술협력센터 설립 등으로 다양하였다. 본 장에서는 이에 대한 내용을 몇 개 분야로 나누어 상세히 기술하였다.

제1절 對북한 과학기술협력의 태동과 발전

1. 북한 국가과학원과의 협력창구 개설

가. 국가과학원과 해외동포들의 협력동향 파악

과학기술정책연구원의 對북한 과학기술협력에서 가장 큰 성과는 북한의 과학기술 주무부서인 과학원과의 공동연구를 성사시킨 것이라 할 수 있다. 북한의 과학원은 1998년부터 이전의 행정부서인 국가과학기술위원회와 연구기관인 과학원이 합병하여 탄생한 조직으로, 북한에서 과학기술 행정과 연구를 총괄하는 최고의 전문기관이다.¹⁵⁾ 이 기관과의 협력이 성사됨에 따라 남북의 과학기술 주무부서들이 직, 간접적으로 접촉할 수 있게 된 것이다.

북한 과학원과의 공동연구 성사에는 재일본조선인과학기술협회, 조선대학교, 오사카 경제법과대학, 오사카정보컴퓨터전문학교(OIC) 등의 조총련계 재일동포 과학자들과 중국조선족과학기술자협회, 연변대학, 발해대학 등의 중국 조선족 동포들이 큰 역할을 수행하였다.

15) 북한 과학원 자료(2011), 2008년에 다시 행정기관인 국가과학기술위원회와 연구기관인 국가과학원이 분리되었다.

이들은 북한 과학원과 수십 년에 걸쳐 과학기술협력을 수행하였기 때문에 상당한 경험과 인맥을 구축하고 있었다. 북한 과학원도 이들과의 협력을 중시하고 본부에 2국을 설치해 관련 업무를 담당하고 있었다. 과학기술정책연구원에서 국내 최초로, 북한과의 과학기술협력 경험이 풍부한 재일동포 과학자들을 활용해 북한 과학원과의 과학기술협력 방안을 정책화하고 이를 성사시킨 것이었다.

나. 해외동포 과학자들과의 면담

본 연구책임자는 1993년부터 1996년까지 중국 길림성 연길시에 있는 연변과학기술대학 교수, 부총장으로 재직한 바가 있다. 당시인 1995년에 연길시 연변대학에서 국제고려학회 주관으로 “해방 50주년 기념 학술대회”¹⁶⁾가 개최되어 참가하게 되었다.

이 대회를 계기로 북한 국가과학원과 교류하던 일본 오사카 경제법과대학(이하 경법대학) 관계자들을 만났다. 본인이 재직 중이던 연변과학기술대학과 경법대학, 오사카정보컴퓨터전문학교(이하 OIC)가 자매결연을 맺으면서, 경법대학 국제부장을 알게 되었다. 이 대회에 참가했다가 연변과학기술대학을 방문했던 북한 교육성 프로그램개발센터 이수락 소장과 담당 연구원도 이 때 처음 만났다.

2000년에 과학기술정책연구원에 입사하여 내부과제를 수행하면서, 2001년 2월에 일본출장을 통해 경법대학과 재일본조선인과학기술협회(이하 재일과협) 관계자들을 어렵게 접촉할 수 있었다. 북한 관계 일인 만큼 찾아가는 사람을 철저히 검증한 것이라 볼 수 있다.

먼저 1995년에 연변에서 만난 바 있는 경법대학 국제부장을 찾아 북한과의 과학기술협력을 타진하고, 이 분의 소개로 북한 담당 직원을 만나 상세계획을 설명하였다. 이 직원의 소개로 북한 국가과학원과 공동연구를 수행하던 경법대학 과학기술연구소 소장을 만나 협력 가능성을 논의했다.¹⁷⁾

다시 담당 직원의 소개로 재일 과협 오사카 지부장을 만났으며, 경법대학 담당직원과 과학기술연구소 소장이 함께 참석하여 북한과의 협력 가능성을 종합적으로 논의했

16) 중국에서는 반파소 전쟁승리 50주년 기념 학술대회라 칭했다.

17) 북한 문제이므로, 대부분 익명 처리한다.

다. 대화가 끝난 후, 지부장이 동경 소재 경법대학 세미나하우스에 가서 이 분야 최고 전문가를 만날 것을 권유하였고, 이튿날 동경으로 이동해 경법대학 객원교수와 재일 과협 고문을 겸하고 있던 전문가를 만났다. 이 전문가는 비날론 발명자인 북한 국가과학원 함흥분원장 이승기 박사와 같은 교토대학 연구실 출신으로, 관련 분야에서 북한과 장기간 공동연구를 해 오고 있었다.

이 전문가의 소개로 재일 과협 상무부회장으로 있었던 황철홍 박사를 만나게 되었다. 이분으로부터 재일동포들의 대북한 공동연구 상황과 “과학기술” 등의 정기간행물 등을 받았다. 남북-해외동포 공동세미나 개최 의사도 타진하고 긍정적인 회답을 받았다.

동년 5월에는 중국 장춘과 연길을 방문해 길림대학 조선문제연구소 소장과 연변대학 교수 등의 북한 전문가들을 면담을 진행하여, 공동세미나 개최를 논의했다. 다만, 당시 이들의 대북한 과학기술협력이 재일동포들에 비해 그리 활발하지 못한 것을 알게 되었다.

이에 중국출장에 이어 바로 일본을 다시 방문하게 되었다. 먼저 동경에서 경법대학 객원교수와 재일 과협 황철홍 상무부회장을 만나, STEPI-해외동포(재일동포, 재중동포) 세미나 개최방안을 논의하고 긍정적인 회답을 받았다. 황철홍 부회장은 6월 총회에서 회장에 선출되어, 이때의 협의 내용을 실천에 옮길 수 있었다.

이어서 재일 과협 연구부장이 조선대학교 임정혁 교수의 안내로 조선대학을 방문해 이공학부 실험실과 역사박물관을 돌아보았다.¹⁸⁾ 마지막으로 오사카로 이동해 오사카 정보컴퓨터전문학교(OIC)와 경법대학을 방문하였다. 경법대학의 대북한 과학기술협력 동향과 협력방안, 국제고려학회 활동 등을 청취하고 자료를 입수하였다.

이어서 국내에서, 본 과제책임자를 찾아온 사업가를 만나게 되었다. 이 사업가는 중국에 회사를 설립하고, 북한 국가과학원 산하의 중앙과학기술통보사와 거래하고 있었다. 당시에는 중앙과학기술통보사에서 개발한 “7개국 과학기술용어사전” CD를 판매하려 하였다. 이 분과 북한 국가과학원과의 협력 방안을 논의하고, 중앙과학기술통보사와 업무가 유사한 한국과학기술정보연구원(KISTI) 북한 연구자에게도 소개해주었다.

동년 9월에는 러시아를 방문하였다. 블라디보스토크의 러시아과학원 극동분원과

18) 임정혁 교수는 2017년 말에 운명을 달리 한 황철홍 회장에 이어 2018년에 재일 과협 회장이 되었다.

역사 고고·민속연구소, 극동국립기술대학을 방문한 후, 모스크바로 이동하여 러시아과학원 극동연구소와 동방연구소, 외무성 아카데미, 국제과학기술협력센터(ISTC)를 방문해 북한 관련 자료를 수집하였다. 구 소련과 북한의 과학기술협력 관련 자료 소재와 입수 방법도 파악하였다.

다. 재일, 재중동포 초청 세미나와 북한과의 협력 타진

초기 출장과 연구를 토대로 2001년 12월에 북경에서 재일본조선인과학기술협회와 중국조선족과학기술자협회 대표들을 초청한 공동세미나 “21세기 동북아와 남북한 과학기술 교류 활성화”를 개최하였다. 주요 내용은 이들의 대북한 과학기술협력 경험을 청취하고, 동포들과 함께 하는 대북한 과학기술협력 방안을 모색하는 것이었다.

이 세미나는 이듬해인 2002년 9월에도 역시 북경에서 “21세기 동북아와 남북한 과학기술 교류 활성화(II)”라는 제목으로 개최되었다. 주제는 당시 남북한이 교류, 협력하던 농업 분야, 특히 농약분야에서의 대북한 공동연구였다. 2002년 3월에는 한국 입국이 가능한 OIC 교수를 국내에 초청해 IT 분야 협력 세미나를 개최하기도 하였다.

라. 재일 과학과의 MOU 체결

이러한 세미나를 통해 북한과의 과학기술협력에서 재일동포와 재중동포 단체들의 장단점을 파악할 수 있었다. 2002년부터는 해외동포들과의 공동세미나를 넘어 북한 과학기술자들이 참여하는 학술대회 개최를 시도하였다. 이를 위해 과학기술정책연구원에서는 2002년도 연구과제에 “동북아 한민족 과학기술자를 활용한 남북한 과학기술협력 방안 연구”를 포함시켰다.

공동세미나 결산과 내부 연구를 통해 과학기술정책연구원에서는 재일동포와 주로 협력하고, 재중동포 협력을 병행하는 방안을 모색하게 되었다. 재일동포가 북한과의 협력이 더 많고 내용도 풍부하며, 북한도 첨단과학이 있는 일본을 더 중시했기 때문이었다.

재일 과학에서 북한 과학원과 연락해 정치색이 거의 없는 식물 분야 협력(한반도

식물지 공동 작성)이 유망하다는 것을 알게 되었다. 당시 북한 국가과학원 김동사 생명공학 담당 참사는 1960년대 재일동포 복송으로 북한에 들어가 고위직으로 승진한 전문가였다. 이에 2002년 6월에 한국생명공학연구원 자생식물이용기술개발사업단¹⁹⁾ 정혁 박사와 함께 재일 과협을 방문하여 한반도식물지 공동연구를 타진하였다.²⁰⁾

이를 계기로 과학기술정책연구원과 재일 과협 사이에 협력 MOU를 체결하였다. 주요 내용은 남한-북한-해외동포 공동세미나를 연 2회 이상 공동으로 개최하고, 재일 과협은 북한의 참여를 보장하고 STEPI는 그 경비를 지원한다는 것이었다. 이 MOU가 남(STEPI)-북(국가과학원)-해외동포(재일 과협) 협력의 시발점이 되었다.²¹⁾

재일 과협과의 협의를 통해, 제1차로 2002년 10월에 “통일과학기술심포지엄”이라는 제목의 공동세미나를 일본 동경에서 개최하기로 합의하였다. 주제는 생명공학연구원 자생식물이용기술개발사업단과 북한 국가과학원 식물학연구소의 한반도식물지 공동연구로 하였고, 후에 KISTI-중앙과학기술통보사의 과학기술정보교류를 추가하였다.²²⁾

마. 통일과학기술심포지엄 개최(2002. 10. 5-6, 동경)와 공동연구 탄생

마침내 재일 과협의 제42차 학술보고회를 계기로 북한 국가과학원 전문가 5명을 초청해 최초로 남-북-해외동포 과학기술 세미나를 개최하게 되었다. 그 명칭은 “통일과학기술심포지엄”으로 하였고, 2002년 10월 5~6일 동경 올림픽청소년기념센터와 조선대학교에서 성공적으로 개최되었다.

북한 국가과학원에서 2국(해외동포협력국) 홍종휘 국장을 단장으로 김동사 생명공학 담당 참사, 식물학연구소 리용재 연구사, 중앙과학기술통보사 리상설 박사원 원장, 권재정 처장 등 5명이 참가하였고, 남한에서는 과학기술정책연구원 주관으로 생명공

19) 당시 과학기술부 21세기프런티어사업단으로 연간 100억원 정도의 사업비를 지원받고 있었다.

20) 당시 한반도식물지 공동연구를 주관하던 남한 정혁박사(전 생명공학연구원 원장)와 북한 김동사 참사. 재일 과협 황청홍 회장이 지금 모두 고인이 되었다. 이분들의 열정과 헌신은 본인을 포함해 이 연구에 참여한 남북한, 해외동포 관계자 모두에게 깊은 감동을 주었고, 아직도 훌륭한 사례로 남아 있다.

21) 이춘근, 배영자(2002), “동북아 한민족 과학기술자를 활용한 남북한 과학기술협력 방안 연구”, 과학기술정책연구원

22) KISTI는 재일과협과의 MOU 체결 후에 본 과제책임자에게 참여를 요청해 왔고, 재일 과협과의 협의를 거쳐 추가하였다.

학연구원, 과학기술정보연구원 등에서 총 12명의 대표단이 참석하였다. 소요 경비는 STEPI에서 전체의 절반을 부담하고, 생명공학연구원과 KISTI에서 나머지를 절반씩 부담하였다.

심포지엄 종료 후, 남북한 대표단이 별도의 간담회를 개최하고 남북한 과학기술협력 추진방안을 논의하였다. 대표단의 조선대학교 방문도 성사되었다. 이를 통해 생명공학연구원 자생식물이용기술개발사업단과 북한 과학원 식물학연구소 사이의 “한반도 식물지 작성을 위한 공동연구”와 과학기술정보연구원과 북한 과학원 중앙과학기술통보사 사이의 “과학기술정보 교류” 등 2건의 공동연구가 성사되었다. 국내 최초로 북한 국가과학원과의 공동연구가 탄생한 것이다.

이후 본 연구책임자는 북한 국가과학원 식물학연구소와 한국생명공학연구원의 한반도 식물지 공동연구를 지원하면서, 북한 과학원 2국(해외동포협력국)과의 다양한 과학기술협력을 중재하게 되었다. 과학기술정보연구원은 북한 측과 협의해 중개기관을 재일본조선족과학기술자협회에서 재중동포로 전환하고, 이들의 지원을 받아 중국에서 북한 과학원 중앙과학기술통보사와 수차례의 학술대회를 개최하였다.

2. 협력창구 개설과 남북한 과학기술협력 확대²³⁾

가. 재일 과협 및 여타 국가들과의 협력 확대

동경에서의 첫 남-북-재일동포 세미나 개최는 곧바로 한국에서의 재일동포 초청 세미나로 이어졌다. 2002년 9월 29일부터 10월 14일까지 개최된 부산아시안게임에 초청된 재일동포들이 참여하게 된 것이다. 마침 재일 과협 황철홍 회장의 아들이 북한 육상 선수로 출전하면서 자연스럽게 한국을 방문할 기회가 조성되었다.

과학기술정책연구원에서는 황철홍 회장을 포함한 재일 과협 임원진 5명을 초청하고, 2002년 10월 18일에 “재일동포 과학자들의 대북한 과학기술협력 경험”이라는 주제의 워크숍을 개최하였다. 이는 당시에 설립한 과학기술정책연구원 북한과학기술연구회의 전문가워크숍을 겸한 것이었다. 이들을 한국과학기술단체총연합회에 소개해

23) 북한과 국내 사정 등으로, 모든 협력과제를 소개하지 않고 주요 분야만 기술한다.

화장단과의 대화를 주선하고, 서울대학교를 탐방하기도 하였다.

동년 12월에는 동경의 재일 과협에 들러 10월의 통일과학기술심포지엄 후속조치를 논의하고, 2003년도 재일 과협과의 공동세미나를 개최하기로 합의하였다. 동 기간에 조선대학교를 방문해 교수와 대학원생을 대상으로 “한국 과학기술정책의 회고와 전망”이라는 주제의 특별 강연을 하기도 하였다.

과학기술정책연구원은 남-북-해외동포 학술대회가 남북한 과학기술협력 과제 도출과 협력 심화에 극히 유용하다는 것을 확인하고, 당시 과학기술부 수행과제 명칭을 “남북한 과학기술협력과제 도출 및 북한과학기술연구회 운영”으로 전환하였다. 북한 과학기술연구회는 산학연 전문가들과 유망분야 북한 연구자 및 북한과제 수행자들로 구성하였다. 이를 통해 학술대회를 지속적으로 개최하면서 북한 과학원과의 협력을 심화시키려 한 것이다.

2003년 5월에 한국지질자원연구원 전문가와 함께 일본을 방문해 황철홍 회장의 주선으로 북한과 희토류분야 사업을 하고 있는 “국제 트레이딩”의 사장단을 면담하였다. 재일 과협과는 동년 10월에 작물 유전자와 종자개량 등을 주제로 동경에서 제2차 통일과학기술심포지엄을 개최하기로 합의하였다. 조선대학교 도서관에서 북한 과학기술 관련 도서들을 살펴보기도 하였다.

이어서 모스크바의 러시아과학원 극동연구소 등을 방문해 구소련 및 러시아의 대북한 과학기술협력 동향을 파악하였고, 베를린의 사회과학연구소를 방문해 구 동독의 대북한 과학기술협력 상황과 동서독 과학기술체제 통합 등을 파악하였다. 이는 후에 “조·소 과학기술협력위원회”와 주요 체제전환국들의 과학기술체제 전환 관련 자료들을 대거 획득하는 계기가 되었다. 다만, 이들을 통한 남북한 과학기술 협력에는 뚜렷한 한계가 있다는 것도 파악하였다.

나. 남-북-재일동포 세미나 개최장소 이전과 STEPI-재일 과협 세미나 지속

2003년에 일본인 납치문제를 둘러싸고 북일 관계가 크게 악화되는 사건이 발생하였다. 결국 일본 법무성의 비자 발급 거부로 북한 과학자들이 참석하지 못한 가운데, 10월 4일에 재일 과협 제43차 학술보고회 형식의 공동세미나를 동경에서 개최하게

되었다. 주제는 지적재산권과 IT 교육이었고, STEPI에서 모든 경비를 부담하였다.

본 과제책임자가 “남북한 산업재산권 분야 교류협력 방안”이라는 주제로 발표를 했고, 북한 교육성 프로그램개발센터의 이수락 소장이 보낸 “북한의 IT 교육”이라는 논문을 조선대학교 하민일 교수가 대신 발표하였다. 이어서 남북한 IT교류에 관한 발표와 토의가 있었고, 한국표준협회와 북한 과학원 또는 교육성 프로그램교육센터와의 교류를 추진하기로 합의하였다.

이러한 상황이 2004년에도 재현되었다. 이에 연초에 재일 과협을 방문해 2004년도 공동 세미나 안건을 논의하면서, 일본 법무성에서 북한 과학자들의 비자 발급을 거부할 경우의 대비 방안을 논의하였다. 당시 북한 평양과 중국 등지에서 재일 과협이 참여하는 남북한 공동세미나와 공동연구가 성사되고 있었으므로, 일본에서 개최되는 세미나에의 북한 참여 여부가 결정적인 걸림돌이 되는 상황은 아니었다.

결국 일본 법무성의 비자 발급 거부로 북한 과학자들이 참가하지 못한 가운데, 2004년 7월 9-10일 동경에서 재일 과협 제44차 학술보고회 형식의 공동세미나를 개최하였다. 주제는 “남북한 과학기술협력 경험 회고와 전망” 이었다. 본 과제 책임자와 조선대학교 교수, OIC 교수가 과학기술협력 전반과 식물분야, IT 분야로 나누어 주제 발표를 하고 토의를 하였다. STEPI와 생명공학연구원이 절반씩 부담하였다.

일본 개최 세미나의 북한 전문가 참여 불가 상황이 지속되자, 재일 과협 임원진들과 협의해 이를 극복하는 방안을 적극 모색하게 되었다. 이에 남-북-재일동포 세미나 개최장소를 북한이 참여하기 편리한 평양과 중국 등지로 이전하고, STEPI와 재일 과협과의 세미나는 주제를 변경하면서 지속적으로 개최하기로 합의하였다.

이에 따라 비정기적인 STEPI-재일 과협 공동세미나를 일본 내에서 장소를 옮겨 다니며 개최하게 되었다. 이런 세미나는 2006년의 북한 핵실험과 미사일 발사 등의 한반도 안보정세와 관계없이 지속적으로 개최되었다. 이를 통해 북한의 실상을 파악하고 북한 국가과학원, 국가과학기술위원회와의 연락을 유지하며, 협력 재개에 대비하는데 많은 도움을 받았다.

다. 북한과의 직접 협력 추진

남북 협력이 다변화하면서 북한과의 직접 접촉이 성사되기 시작하였다. 이러한 협력은 정부와 기업, 민간단체, 해외동포 등을 통해 다양하게 이루어졌다. 먼저 2003년 2월에 북경에서 전년도 통일과학기술심포지엄에서 합의된 한반도식물지 공동연구를 위한 남-북-재일동포 실무협약이 개최되었다.

북한 측 참가자들은 단장에 과학원 2국 홍종휘 국장, 단원에 김동사 참사, 중앙식물원 원장, 식물학연구소 소장, 고위 연구사, 민화협 참사의 5명이었고, 한국은 STEPI와 생명공학연구원 자생식물이용기술개발사업단 전문가들이 참여하였다. STEPI는 재일 과학협과 함께 행사를 주관하고 북한 측과 과학협측 참가자들의 초청 경비 등 전체 경비의 2/3 정도를 부담하였다.

STEPI에서는 북한 과학원 2국 국장과 별도로 한나절 정도 회의하면서, 남북한 과학기술협력 확대 방안을 심도있게 논의하였다. 이러한 회의는 이후 개최된 공동세미나에서도 동일하게 개최하여 협력의 저변을 확대하는데 크게 기여하였다.

연구진들의 직접적인 북한 방문도 성사되었다. 먼저, 2003년 10월에 정주영체육관 낙성식과 관련해 3박4일간 평양과 개성을 방문하였다. 이 때 평양에서 민화협의 한반도식물지 담당 참사를 만나 공동연구 추진상황을 청취하였다. 이듬해에는 통일부의 개성공단포럼 자원위원 자격으로 개성공단 토지공사 현장사무실 개소식을 참관하기도 하였다.

마침내 2003년 12월에 한반도식물지 관계자들의 평양 방문이 성사되었다. 본 과제 책임자는 생명공학연구원의 한반도식물지 공동연구 추진위원회 위원에 포함되어 정혁 박사 팀과 같이 평양의 국가과학원 식물학연구소와 자생식물연구소, 세포 및 유전자공학분원, 중앙식물원을 참관하고 묘향산도 방문하였다.

이 때 북한 국가과학원 김동사 참사가 “남북한 과학기술협력센터(평양)” 설치를 제안하였고, 재일 과학협 주선으로 평양에서 STEPI와 북한 과학원 2국 및 김동사 참사와의 별도 회의를 통해 남북한 과학기술협력 증진 방안을 논의하였다. 별도로 북한 체신성 국장을 만나기도 하였다.

표준 분야 협력도 이루어졌다. 2003년 12월 말에 북경에서 한국표준협회와 북한

과학원 2국(실제로는 교육성 프로그램개발센터 이수락 소장이 주도)의 표준 분야 공동 세미나에 참석해 직, 간접적인 지원을 하게 되었다. 아울러 과학원 2국 부국장과 수차례 만나 남북한 과학기술협력 증진방안을 논의하였다.

중국에서의 남-북-재일동포 세미나는 화학, 에너지, 비날론 등에서 지속적으로 개최되었다. STEP1에서는 한국화학연구원과 에너지기술연구원, 과학기술연구원(KIST) 전문가들을 초청해 북한 국가과학원 산하 연구소 전문가들과 만나도록 주선하고 이어지는 협력에 대한 자문을 제공하였다. 2006년 평양에서 개최된 민족과학기술토론회도 STEP1에서 실무 지원을 하였고, KT(주)의 IT 협력도 지원하였다.

이때부터 북한과 교류하던 재중동포들이 중재하는 남-북-재중동포 세미나들도 지속적으로 개최하기 시작하였다. 여기에는 나노, 과학기술정책 등이 포함된다.²⁴⁾ 이와 별도로 민간단체들이 개최하는 북한 교육현대화와 자원 개발, 학술대회 등도 다양하게 지원하였다. 다만, 2006년의 북한 핵실험과 2008년의 남한 정권교체 이후 남북관계가 악화되면서 직접 협력이 대부분 중단되었다.

3. 북한과학기술연구회 운영

가. 북한과학기술연구회의 설립과 발전

과학기술정책연구원(STEPI)의 대북한 협력에서 북한과학기술연구회의 역할을 빼놓을 수 없다. 북한과학기술연구회는 북한의 과학기술체제와 정책, 기술수준, 기술이전, 대외과학기술협력, 과학기술인력 양성, 남북한 과학기술협력 등을 포괄적으로 연구하고 바람직한 정책 대안들을 수립하기 위해 2001년 5월에 설립되었다.

동년 8월에는 과학기술부의 수탁과제로 “남북한 과학기술협력과제 도출 및 북한과학기술연구회 운영”을 수행하면서 확대, 발전하였다. “북한”이라는 말을 사용할 수 없는 북한 국가과학원 요청으로, 대외적으로는 “우리민족 과학기술 연구회”라는 명칭을 사용한다.

회원은 남북한 과학기술협력에 종사하거나 직접적인 공동연구를 수행하고 있는 10

24) 중국 국적이기에 정부의 통제를 받는 재중동포의 특성으로, 상세 내역은 비공개한다.

여명의 관계자들을 포함한 산학연 전문가 20여명으로 구성되어 있다. <표 4-1>에 2000년대 중반의 연구회 구성을 예시한다.

연구회에서 수행한 일은 크게 3가지이다. 첫째는 연 5회 정도의 전문가 워크숍을 개최하는 것이다. 이 워크숍에는 협력 종사자들과 탈북과학자, 연구자 등이 다양하게 초청되어 의견을 발표하고 참가자들과 활발하게 토론하는 시간을 가졌다. 이때 논의된 결과들이 관련 부처의 정책으로 채택되는 경우도 많았다.

2003년부터는 이 중 1회를 북한 과학기술을 연구하는 대학원생들의 합숙 세미나로 전환하였다. 신진 연구자들에게 전문가들과 교류하고 연구 성과를 검증하는 기회를 부여하고, 장기적으로 관련 분야의 학문적 성취를 제고하려는 것이었다. 여기서 발표된 논문 중 우수한 것들은 체계적인 보안을 거쳐 학위논문으로 전환하거나 학술지에 투고토록 하였다.

둘째는 남-북-해외동포 세미나(통일과학기술심포지엄)를 개최하는 것이었다. 해외동포 주선으로 북한 과학자들이 참여하는 심포지엄을 개최하고 이를 상호 교류와 공동연구 추진의 발판으로 삼는 것이다. 여타 분야보다 북한 과학자들의 참여율이 특히 높았다. 북한을 방문해 최초로 국가과학원 산하 연구소들을 둘러본 것도 동 연구회 활동의 결과였다.

셋째는 과학기술정책연구원 홈페이지(www.stepi.re.kr)를 활용해 사이버연구회를 운영하는 것이었다. 사이버연구회에서는 게시판을 통한 질의응답과 정보 확산, 자료실을 통한 연구 성과 공유 등을 추진하였다. 위에서 거론한 전문가워크숍과 대학원생 세미나, 남-북-해외동포 세미나 결과들도 모두 사이버연구회 자료실을 통해 회원들에게 공개하였다.

<표 4-1> 북한과학기술연구회 구성(예시)

구 분		기관명	직 위	분 야
대학(5)	1	전북대	교 수	과학사
	2	고려대	연구교수	경 제
	3	포항공대	교 수	컴퓨터
	4	국방대	교 수	국 방
	5	KAIST	교 수	수자원
연구(13)	6	화학연	책임연구원	화 학
	7	생명연	사업단장	생 명
	8	기계연	책임연구원	기 계
	9	표준연	책임기술원	표 준
	10	과기정보연	북한팀장	정 보
	11	천문연	선임연구원	천 문
	12	자원연	책임연구원	자 원
	13	철도기술연	사업팀장	철 도
	14	전기연	책임연구원	전 기
	15	원자력연	연구실장	원자력
	16	국제문제연	책임연구원	종 합
	17	교통개발연	책임연구원	교 통
	18	농촌경제연	책임연구원	농 업
기업(5)	19	삼 성	북한팀장	경 제
	20	한국통신	실 장	통 신
	21	IMRI	사 장	전 자
	22	성남전자	이 사	자 원
	23	하나비즈	사 장	컴퓨터
언론(2)	24	중앙일보	기 자	정 책
	25	전자신문	기 자	정 책
STEPI(2)	26	STEPI	부연구위원	정 책
	27	STEPI	부연구위원	정 책

자료: 저자 정리

나. 인접분야 전문가들과의 교류

연구회 활성화를 통해 국내 과학기술계의 대북한 협력을 주도하게 되면서 인접분야 전문가들과의 교류가 추진되었다. 그 시초는 본 과제책임자 주도로 수행한 “남북한 과

학기술협력 기본계획” 수립이었다. 초안을 작성해 연구회 전문가들과 상의하고, 정부 정책 전문가들을 초청해 가능한 남북관계 시나리오를 공동으로 설정한 것이다.

2002년에 북한이 대대적으로 추진한 경제관리 개선조치를 과학기술적 각도에서 연구해, 여타 분야 전문가들과 토론하였다. 체제전환국 비교연구에서도 북한과학기술연구회가 기여하였다. 북핵 문제를 계기로 국방과학 연구자들과 북한 국방과학 연구 동향과 수준을 파악하기도 하였다.

과학기술자 네트워크 형성은 국내 대표 관련학회인 북한연구학회와의 교류를 심화시키는 계기가 되었다. 학회 임원진과 상의해 과학기술분과를 만들고, 해마다 1~2차례의 공동 세미나를 개최한 것이다. 이러한 성과는 지금까지 이어져 현재까지 이어지고 있고, 근래에는 학회 부회장에 과학기술 전문가가 포함되기에 이르렀다.

다. 남북협력사업 과제책임자 회의 구성

연구회 운영이 활성화되면서 2000년대 후반에 과학기술부의 북한 과제책임자 회의가 설립되었다. 남북협력 과제책임자들이 그간의 경험과 교훈을 공유하고, 상호 협력을 통해 보다 수준 높고 실체적인 남북한 과학기술협력을 추진할 수 있도록 정기적인 교류의 장을 마련한 것이다.

이는 2000년대 후반에 남북협력이 크게 위축되면서 필요한 정보를 획득할 기회가 줄어든 것이 영향을 미쳤다. 과제를 수행하는 전문가 대부분이 상호교류의 필요성을 절감하고 정부 부처에 이를 요청한 것이다. 이에 당시 교육과학기술부와 연구재단 관계자, 남북협력사업 과제책임자 등 25명 정도가 회의를 구성하고, STEPI가 간사 역할을 맡았다. 이를 통해 정부의 정책을 홍보하고, 정책대안 수립에 필요한 자문을 받기도 하였다.

라. 북한의 민족과학기술협회 설립과 창구 역할 수행

북한과학기술연구회가 활성화되고 북한과의 협력에 공동으로 나서면서 북한 국가과학원에서 이를 인지하고 같이 협력하게 되었다. 그러나 “북한”이라는 단어가 북한

당국자들에게 문제가 되었다. 북한은 “조선민주주의인민공화국”이라는 국명을 가지고 있고 이를 줄여서 “조국” 또는 “공화국”이라는 명칭을 사용하고 있었다. 남북협력에서는 서로 “남측”과 “북측”이라는 호칭을 사용하였다.

이를 타개하는 방안으로 북한 국가과학원 2국에서 명칭 변경을 요청하였다. 이에 내부 논의를 거쳐 당시에 많이 사용되던 “우리민족”이라는 단어를 차용해 연구회의 대외 명칭을 “우리민족과학기술연구회”로 결정하였다. 이를 북한에 통보하자, 2국 국장이 환영 의사를 표명하면서 자신들도 우리와 대응관계를 형성하고 명칭을 변경한다고 하였다.

이를 통해 북한 국가과학원 2국(해외동포협력국)이 “민족과학기술협회”라는 명칭을 사용하게 되었다. 회장을 국가과학원 대외협력 부회장으로 격상하고 2국 국장이 사무국장을 맡았다. 이러한 명칭과 체제는 연구기관인 국가과학원에서 행정기관인 국가과학기술위원회가 분리 독립하고 2국이 국가과학기술위원회 산하가 된 현재까지도 그대로 유지되고 있다. 북한과학기술연구회 설립이 남북한 과학기술협력의 실무조직 형성에 크게 기여한 것이다.

4. 최근의 남북한 과학기술협력 재개와 확산

가. 과학기술협력 재개

남북협력이 중단된 후에도 STEPI에서는 정책연구와 북핵 연구, 체제전환국 비교연구, 유라시아 협력 연구 등을 통해 북한 관련 연구를 지속하였다. 이와 함께 재일, 제중 동포들과의 세미나도 지속적으로 개최하면서 관련 정보를 획득하고 북한과의 접촉선을 유지하였다.

특히 2014년에 본 과제책임자가 통일준비위원회 전문위원에 위촉되면서 협력의 물고름 다시 트게 되었다. 정부 간 협력에 진전이 없자 정권 차원에서 민간협력을 장려하고 지원하게 된 것이다. 이에 2015년에 재일 과학과의 공동세미나를 연이어 개최하면서 실질적인 협력을 추진하게 되었다. 2018년에도 2차에 걸쳐 세미나를 개최하였다.

결국 2015년 말에 북경에서 남-북-일-중-재일동포 공동세미나를 개최하게 되었

다. 주제는 백두산 화산과 신에너지 분야였다. 북한에서는 국가과학기술위원회 2국 국장을 단장으로 국가지진국 화산연구소와 소장과 부소장, 국가과학원 자연에너지개발이용연구소 연구원 등 7명이 참가하였고, 한국에서는 STEPI 주관으로 지질자원연구원과 에너지기술연구원 전문가들이 참가하였다.

여기서의 논의 결과를 토대로 후속 협력을 추진하게 되었다. 2018년에는 독일 한스자이델재단 중재로 산림과 신에너지협력 세미나를 개최하였고, 최근에는 바이오에너지와 전통식품, 교육 현대화 및 10여 년 전에 추진하다 중단되었던 한반도식물지, 생물, 화학 등에서의 협력을 활발히 추진하고 있다.

나. 국내 출연연구기관들의 대북한 협력수요 파악과 협의

2015년에 국내 관련 기관들의 대북한 과학기술협력 수요를 파악하고 북한과 협의하기 위해 국가과학기술연구회 산하 출연연구원의 북한 연구자 세미나를 개최하고, 참가기관들에 대한 설문조사를 실시하여 과제제안을 받았다(이춘근, 2015).²⁵⁾ 〈표 4-2〉에 나열된 바와 같이 총 18개 기관에서 33개의 과제가 제안되었다.

이때, 북한 측 수요와의 정합성을 제고하기 위해, 북한의 국가과학기술계획 주요과제와 국가과학원 전문분원 연구동향을 사전에 제공하였다. 남북한 과학기술협력의 유형이 상당히 다양하므로, 과제 제안에 이러한 구분도 명기하도록 하였다. 유형에 따라 단년도 과제와 중장기 과제를 구분하고, 타 (연구)기관들과의 협력이 필요하거나 북한과의 협력 중재가 필요한 과제들도 구분하였다(이춘근, 2015).

25) 21개 참여기관 중 지속적으로 북한을 연구하는 기관은 3개에 불과하였고, 30여 명의 참가자 중 북한과의 과학기술 협력 경험이 있는 전문가들도 10명을 넘지 않았다.

<표 4-2> 국가과학기술연구회 출연연들의 남북협력 제안과제

번호	기 관	과제명
1	지질자원연구원	남북한 지질 및 광학대 대비연구
2	에너지기술연구원	북한의 석탄과 폐기물을 이용한 집단난방시스템 구축
3		북한 재생에너지 자원지도 개발 및 재생에너지 보급전략 수립
4		북한 내 300kW급 풍력-태양광 기반 독립전력시스템 기반구축 사업
5	천문연구원	남북한 천문용어집 발간 및 전통 천문학 연구
6	생명공학연구원	한반도 식량해결을 위한 조건 불리지역 적합형 고구마 현지적용 기반 구축
7	화학연구원	북한 식량증산을 위한 제초제 공동 연구 개발
8		북한 화학기술 및 화학산업 실태 조사 분석
9		북한 주민 삶의 질 향상을 위한 에너지 적정기술 개발
10	원자력연구원	방사선 기술을 이용한 신식품 개발 및 식량자원 보존 활용
11	생산기술연구원	글로벌 소재·부품 공급기지화 구축
12		남북한 자원 협력 확대를 통한 고부가가치 소재강국 실현
13		전략 희소금속 소재화 기술개발
14	기계연구원	통일 대비 부유식 발전플랜트 기술 개발
15	기초과학지원연구원	한반도 및 동아시아 지체구조 대비를 위한 첨단 지질연대 측정연구
16	세계김치연구소	한반도 김치 미생물유전자원은행 구축 및 우수미생물의 산업적 적용기술 개발
17		남북한 김치문화 원형 발굴 및 아카이브 구축
18	식품연구원	북한 식량난 해결과 삶의 질 향상을 위한 농산물 수확 후 관리 및 가공기술 협력
19	표준과학연구원	국가표준 남북 상호인정 체계 구축: 남북표준협력센터 설립
20	재료연구소	북한산 광물자원의 공동활용 기반구축 사업
21	안전성평가연구소	남북한 유해화학물질 환경독성 통합 플랫폼 구축사업
22		농생물질 위해관리를 통한 북한주민 생활환경 개선
23	과학기술연구원	천연물활용 고부가가치 산업화 플랫폼 개발
24		남북 과학기술 협력센터 설립
25	녹색기술센터	미래 친환경 녹색도시 기반 구축을 위한 남북 과학기술 협력
26	건설기술연구원	북한 환경에 적합한 패널하우스 건축시스템 개발
27		북한SOC자료 장기조사 사업
28		콘크리트 부유 구조체를 이용한 항만 급속확장기술
29		안정적 도로수송을 위한 북한 도로 인프라 성능 향상 및 유지관리 기반
30		북한 노후교량의 성능향상 방안 수립
31		남북 연결 철도 현대화를 위한 선로구축물 건설기술 협력 사업
32		북한에서의 가설 교량형식의 표준화
33	철도기술연구원	남북철도 시스템 통합 기술개발 기획연구

자료 : 저자 정리

국가과학기술연구회 산하 출연연들에 대한 설문조사만으로 전반적인 남북한 과학기술협력 수요를 파악할 수는 없다. 따라서 본 연구에서는 과학기술정책연구원의 기존 연구결과와 과거 추진되었던 협력 사례, 정부의 중점추진과제 등을 추가하여 협력 전략과 추진과제들을 도출하였다. <표 4-3>과 <표 4-4>, <표 4-5>에 이를 인프라 구축과제와 응용형 독립과제, 산업협력 기반과제로 나누어 정리하였다.

<표 4-3> 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(인프라 구축과제)

범주		사 업 명	제안기관	북한 희망기관
1	공동	남북 과학기술 교류를 위한 정책 연구	STEPI	과학원
2	공동	남북 과학기술정보 교류사업	KISTI	중앙과학기술 통보사
3	공동	물환경 관리체계 수립에 관한 기초연구	KAIST	과학원
4	일반	북한 동의학 기초이론 교육현황과 임상실태	동의대	동의학연구소 (대학)
5	공동	남북한 도로시설 및 안전시설 기준의 표준화 연구	건설기술연	도로 관련 연구기관
6	공동	국가표준 남북 상호인정체계 구축	표준과학연	중앙계량과학 연구소
7	교육	전력기기 시험평가기술 이전사업	전기연	전력회사 (공인기관)
8	교육	북한 기술자 전력시스템 해석기술 교육	전기연	전력연구소
9	공동	남북공동 과학기술용어 비교 조사연구	과총	과학기술자총연맹
10	공동	과학문화 관련 남북한 공동사업 추진을 위한 사전협력 연구	과학문화재단	과학원, 주요 대학
11	공동	한반도 자생식물 추출물은행 구축	생명연	과학원
12	공동	한반도 자생식물 종자은행 구축	생명연	과학원
13	공동	훼손된 북한 산림생태계 복구 및 지속가능한 산림자원 관리	서울대	국토환경보호성
14	공동	남북한 특허 교류	특허청	발명총국
15	공동	남북한 식의학 교류	식의학연구소	과학원

자료 : 저자 정리

〈표 4-4〉 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(응용형 독립과제)

범주		사 업 명	제안기관	희망기관
1	산업화	북한 지역에 적합한 태양전지 상용제품 개발 및 보급사업	(주)엘시스텍	과학원
2	공동	북한 지역에 적합한 태양에너지 이용기술 개발 및 보급사업	에너지기술연	김일성종합대학
3	산업화	광학활성 옥사졸리디논 기술개발 연구	화학연	과학원
4	공동	북한의 분리막 기술 현황 및 PVA분리막 연구	화학연	과학원 함흥분원
5	공동	고산식물을 이용한 식품의약품 및 천연약물 소재 개발	생명연	과학원
6	공동	유전자활용 식물 신종자 육종기술의 공동개발 및 현장적용사업	생명연	과학원 식물학연구소
7	공동	전자도서관 구축을 위한 남북 학술교류 및 협력사업	포항공대	김책공업종합대학
8	공동	대마 재배와 이를 이용한 섬유개발에 관한 종합 연구	(주) 마그린	과학원

자료: 저자 정리

〈표 4-5〉 구 과학기술부 시절의 남북협력 제안과제(산업협력 기반과제)

범주		사 업 명	제안기관	희망기관
1	공동	남북한 정보통신기술 교류협력 및 공동연구	KT기술연	정보통신연구소
2	공동	남북철도시스템 통합 기술개발 기획연구	철도기술연	과학원
3	공동	기계분야 산업표준의 비교, 검토, 공용화 가능성 조사연구	기계연	과학원 산하 연구소

자료: 저자 정리

제안 결과는 2015년의 공동세미나 기회를 활용해 북한 국가과학원 2국과 협의하고 그 결과를 과학기술부 등의 정부 부처에 전달하였다. 다만, 이는 한 기관만의 협의 결과이고 다른 기관들도 유사한 협의를 할 수 있으므로, 그 내용을 공개하지 않는다.

제2절 남북한 과학기술협력센터 설립 추진

1. 초기 설립 추진

가. 검증과 신뢰 형성

협력에는 우리와 생각과 행동이 다른 상대방이 있다. 특히 수 십 년간 체제가 다른 환경에서 성장하고 냉전의 유산으로 수 없이 충돌하는 남북한 당사자들 간의 협력에는 우리가 상상할 수 없을 정도로 많은 어려움이 존재한다. 이런 상황에서 상대방 수도에 직원이 상주하는 협력센터를 설립하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 장기간의 철저한 검증이 수반되는 것이다.

본 과제책임자에 대해서도 북한 관계자들의 철저한 검증이 이어졌다. 먼저 제1절에서 언급한 것 같이, 오사카경제법과대학과 재일 과학, 조선대학교 차원에서의 검증과 확인이 이루어졌고, 그 후에야 북한 국가과학원 전문가들과의 접촉을 주선하였다.

다음으로 북한 국가과학원 당국자와 이들을 따라 오는 민족화해협의회 치밀한 검증이 이어졌다. 한반도식물지 공동연구의 북한 측 책임자인 국가과학원 김동사 참사는 첫 대면에서부터 직설적으로 본 과제책임자에게 의심이 든다고 말했다. 북한의 감시요원들처럼 직접 연구에 참여하지 않으면서 협상을 주도하기 때문이었다.

이어진 세미나와 협상에서도 이러한 검증이 이어졌다. 함께 참여하는 한국 측 전문가들에게 본 과제책임자가 관계기관 소속이 아닌가 하고 끈질기게 물어보는 것이다. 북한에 갈 때에는 감시활동을 통해 추가적인 검증을 하기도 한다. 이러한 검증은 본인이 과학기술정책연구원 소속이고, 이 분야에 전문성이 있다는 것을 입증하기 전에는 쉽게 해소되지 않는 것이었다.

특별한 기회가 찾아왔다. 2004년 말에 한겨레신문에서 북한 과학기술 관련 칼럼을 연재하기로 하고, 본 과제책임자에게 집필을 의뢰한 것이었다. 이에 수차에 걸쳐 북한의 과학기술체제와 주력 연구과제, 역사 등을 2주 간격으로 연재하게 되었다. 마지막에는 정치적 언급 없이 과학기술 분야만으로 2005년의 북한 신년사를 분석하고, 이를 기반으로 북한 수요를 감안한 남북한 과학기술 협력과제를 건의하였다.

북한이 이를 높게 평가하였다. 최고 당국자의 승인 및 지시를 받아, 본 과제책임자의 마지막 칼럼 2/3 정도를 북한 조선중앙통신이 보도하고, 이를 노동신문에 게재한 것이다. 제목은 평범하게 “남조선 신문이 공화국 북반구의 과학기술 주요목표를 소개” 했다는 것이었다.

[그림 4-1] 노동신문 기사(2005. 3. 11)

남 조 선 신 문		
공화국북반부의 과학기술주요목표를 소개		
남조선신문 《한겨레》가 남조선의 과학기술정책연구원 부연구위원 리춘근이 쓴 공화국 북반부의 과학기술주요목표를 소개하는 글을 실었다. 글은 북이 일찍부터 국내산 원료에 의존하는 중공업과 화학공업, 농업체제를 유지, 발전시켜왔다고 지적하였다. 공업과 농업의 생산성을 높이고 국내산원료의 리용효율을 높이는데서 과학기술발전은 중요한 작용을 한다고 하면서 글은 이에 따라 북은 생산현장지원, 농업생산성제고, 첨단기술	개발을 과학기술의 주요목표로 내세웠다고 지적하였다. 글은 북이 자력갱생을 중시하여 상당히 독특한 기술들을 개발하였다고 하면서 다음과 같이 계속하였다. 이런 특성은 지금까지 그대로 유지되고있다. 《로동신문》 등에 발표된 올해공동사설도 농업생산증대에 모든 역량을 총동원하면서 전력, 석탄 등 인민경제선행부문과 기간산업개선을 위해 노력한다고 하였다. 식량증산에 우선순위를 두면서 경제의 기	초인 에너지부문과 기간산업에 힘을 기울인다는것이다. 공동사설이 과학기술부문에서 《현대적인 과학기술에 기초한 인민경제의 기술적개건과 생산성제고》를 강조한것도 이때문이다. 북이 올해 농업부문의 연구과제도 비료를 적게 쓰고 생육기일이 짧으며 가물과 행해, 병충해에 잘 견디면서도 소출이 높은 품종의 개발, 2모작의 실현, 감자농사와 콩농사 등에 집중할것으로 보인다. 【조선중앙통신】

자료: 노동신문 2005년 3월 11일, 5면에서 전재

그 해에 만난 북한 국가과학원 2국 국장이 직접 본 과제책임자에게 이 글에 대해 “잘 썼더라.”라고 평가하면서, “우리가 무턱대고 우리를 칭찬해 달라고 하지 않는다. 현실과 우리의 노력을 잘 파악하고 있는 그대로 소개하면 된다.”고 하였다. 정치를 배제한 상황에서 합리적인 남북 과학기술협력 가능성을 보여준 것이다.

이것이 북한 당국자들이 본 과제책임자가 정보 등의 관계기관 소속이 아니고 북한과 협력을 잘 하는 전문가라는 것을 입증케 하였다. 북한 최고 당국자의 신뢰와 승인 없이는 남한 과학자의 글을 노동신문에 게재하지 않는 것이다. 이후 본 과제책임자가 건의하거나 증재하는 대북한 협력과제가 상당히 순조롭게 추진되었다.

사실 우리도 세미나와 공동 연구에 참여하는 북한 전문가들을 검증한다. 이를 통해 신뢰가 형성되기 전에는 제대로 된 협력을 추진하기 어렵다. 이러한 상호검증을 통해

신뢰가 형성되면, 정치적 파동 속에서도 상당히 장기간의 협력을 추진할 수 있게 된다. 북한은 같은 직장에서 장기간 일하고 다른 곳으로 이전하는 경우가 극히 적으므로, 한 번 맺어진 신뢰를 끝까지 이어갈 수 있다.

나. 초기 남북과학기술협력센터 설립 논의

2003년 12월 16-20일의 한반도식물지 평양 회의(고려호텔)에서 북한 국가과학원 김동사 참사 등이 남북(북남)과학기술협력센터(평양) 설치를 제안해 왔다. 주요 내용은 회의실과 실험실, 숙소를 갖춘 50만유로 규모의 협력센터를 평양에 설립한 후, 동 장소를 남북 공동연구와 회의, 협력 사무실, 상주자 및 단기 체류자 숙소 등으로 활용하자는 것이었다.

이에, 2004년 1월 중에 우리 측 관계기관(과학기술부, 통일부 등)들의 동의와 지원 의사를 확인하고, 이를 위한 실무접촉 의사를 중개기관인 재일 과협을 통해 북한 국가과학원에 전달하였다. 2004년 2월에 북한 과학원이 재일 과협을 통해 좀 더 구체적이고 예산 규모가 커진 협력센터 설치와 이를 위한 실무접촉 의사를 타진해 왔다. 이때 북한 측이 제안한 내용은 다음과 같았다.

<표 4-6> 북한 측 제안 내용

- 규모 : 건평 1만m²(약 3,000평, 1,000평짜리 3층 규모)
- 예산 : 건물 100만 유로(1m²당 100유로 정도 소요), 기타 설비 및 장치비 100만유로, 총 200만 유로
- 장소 : 평양 시내에 토지 수용이 가능한 곳. 통일거리는 가능
- 회의실(남북학술회의, 국제학술회의 개최) : 중회의실(500명), 소회의실(100명), 몇 개의 소규모 세미나실(프로젝터, 컴퓨터 설치) 구비
- 표준 실험실 : 남북공동연구용 표준 실험실(실험설비 구비) 몇 개
- 숙소 : 20명 정도가 체류할 수 있는 숙소와 식당, 편의 봉사시설
- 일정 : 2004년도에 상호 협의를 거쳐 구체적인 내용을 확정하고 2005년부터 본격적으로 설립 추진

자료: 저자 정리

이러한 규모는 1990년대에 일본 오사카정보컴퓨터전문학교(이하 OIC) 지원으로 평양에 설립된 평양정보센터(PIC)를 참조한 것이었다. 이에 OIC 관계자들을 만나 설립 추진 경위와 경비 조달, 건설 경과와 활용 등에 대한 전반적인 자문을 받았다.

2004년 STEPI의 과학기술부 수탁과제 “남북한 과학기술협력과제 도출과 북한과학 기술연구회 운영”에도 “남북한 과학기술협력센터 설립을 위한 타당성 조사”를 포함시키고 실무접촉 준비에 착수하였다. 북측의 제안이 규모와 예산이 크고 그 기능이 불확실하며 투입 대비 성과의 문제도 가지고 있다고 판단하고, 이를 해소하는 방안을 강구한 것이다.

2. 실무 접촉과 협상

가. 제1차 실무 접촉(2004. 6. 12-15)과 의사록 서명

관계기관 협의를 거쳐 우리 측 안을 작성한 후, 2004년 6월 12-15일 북경에서 남북 실무접촉을 가졌다. 우리 측의 수정안을 제시하고 북한 과학원 2국 국장과 민화협 참사의 의견을 청취한 것이었다. 당시의 주요 참가자는 다음과 같았다. 에너지 분야는 협력센터 설립과 별도로 추진한 협력과제였으므로, 여기서는 상세히 논의하지 않는다.

<표 4-7> 제1차 실무접촉 남북 참가자

남한	북한
- 과학기술부 동북아기술협력과 과장 - 과학기술정책연구원 국제협력팀 이춘근 부연구위원 - 에너지기술연구원 태양광연구센터 연구원	- 과학원 2국 국장 - 과학원 자연에너지기개발리용센터 연구사 - 민화협 참사

자료 : 저자 정리

이 접촉에서 제안한 우리 측 의견은 다음과 같았다.

<표 4-8> 한국 측 의견

분류	주요 내용
설립 원칙	▪ 과학기술협력센터로서의 기능 보장과 상호협력을 통한 건축 및 운영 ▪ 종합적이고 실용적이며, 현 상황에서 가능한 한 첨단시설 구비 ▪ 복수 시안을 만들고 협상을 거치면서 조정
센터의 기능 정립	▪ 공식 협력창구 기능 수행 : 남측인원 상주와 생활, 업무상의 편의 보장 ▪ 남한과의 통신과 자유로운 왕래 : 직통전화(전용선), 인터넷, 차량 이동 ▪ 남북과학기술협력위원회 추진 : 센터 설립 및 운영, 고위급(장관급)회담 ▪ 센터 고유활동 상설화 : 상시 공동연구(자생식물, 태양에너지, IT 등), 교육, 정기 학술대회, 시찰단 교류, 단기 방문자 안내 및 투숙 ▪ 정보, 자료교환 : 도서 자료실 구비
복수 시안을 만들고 협의를 통해 선택	▪ 1안 : 북측에서 건물을 제공(임대)하고 남측에서 설비 지원(약 5억원) * 남측이 추가 자재, 설비, 운영비(임대료)를 지원하고, 북측이 토지, 건물, 노동력 제공 ▪ 2안 : 중간 규모의 센터 건축(3층, 1,000평, 10억원 이내) * 남측이 자재, 설비, 건축비, 운영비를 지원하고 북측이 토지, 노동력을 제공 ▪ 3안 : 북한 측 제안(3층, 3,000평, 20억원 이상)
센터 규모와 예산, 위치 : 진행되는 사업에 필요한 규모의 건물	▪ 제2안 기준으로 총당 300평의 3층(또는 300평 3층 + 50평의 부속 건물(숙소)) ▪ 에너지 수급 대책 강구 : 발전기, 태양열 공급 장치 ▪ 희망지역 : 모란봉구역 * 과학원 2국과 세포 및 유전자공학분원, 김일성종합대학, 3대혁명전시관 등에 인접하고 공향과 모란봉 풍치지역, 평성과학단지 등에의 접근성이 용이
공동설립추진위원회 결성	▪ 분과 : 설계, 건축, 에너지, 통신, 주거 등을 모두 고려 ▪ 향후 남북과학기술협력위원회로 확대

자료 : 저자 정리

이에 대한 북한 측 제안은 다음과 같았다.

<표 4-9> 북한 측 의견

- ☐ 남북 과학기술협력이 빠르게 확대되고 있고 이를 효과적으로 추진하기 위한 교류기반 구축 수요가 공동으로 제기되고 있으므로, 남북 과학기술협력센터 설치가 시급함
- ☐ 재일 과협을 통해 보낸 과학원의 2차 제안은 평양에 재일동포들이 설립해 준 평양정보센터(PIC) 건물(8,000m², 평방미터당 200~250유로 소요)를 모델로 구상해 본 것이고 꼭 이렇게 해야겠다는 것은 아님
- ☐ 우리측 제안에서 제1안은 평양 시내의 과학원 소유 건물 중에서 합당한 것이 없어 현실적으로 어려움
- ☐ 제2안을 기준으로 남한 측에서 지원 가능한 금액을 정해 주면 이에 맞는 수정안을 만들어 추진했으면 함
- ☐ 센터의 기능은 기존 의견을 수용해 세부조정을 해 나가되 자유로운 인원 상주와 통신은 상부의 허락을 받아야 함. 이런 정확한 표현을 사용하지 않으면서 장기체류와 순환 등의 가능한 방안을 찾는 것이 좋겠음
- ☐ 현재 평양 상주 인원은 정주영체육관의 1명뿐이나 정세가 호전되면 바로 협력센터에 적용할 것임
- ☐ 현행 남북 협력에서 다른 분야보다 뒤지는 일은 없을 것이고, 필요하다면 "가능해질 때 한다."는 조항을 넣는 것도 좋을 것임
- ☐ 설립 장소의 경우 모란봉구역은 풍치지구로서 건물 신축이 불가하고, 과학원 소유인 3대혁명 전시관 인근 부지를 활용할 것을 제안함
- ☐ 이는 남측의 고려 사항인 업무 편의성과 접근성에 모두 부합할 것임
- ☐ 센터 설립과 과학기술협력 전반을 효과적으로 추진하기 위해 양측이 자주 만나서 논의할 필요가 있음
- ☐ 이를 통해 협력의 범위를 넓히고 심도를 제고해 나갔으면 좋겠음

자료 : 저자 정리

이상의 논의 결과를 간략히 정리한 의사록을 작성해, 북한 과학원 2국 홍종휘 국장과 과학기술정책연구원 본 연구책임자가 서명하였다. <표 4-10>에 당시 서명한 의사록 중에서 센터 부분을 발췌해 정리하였다.

<표 4-10> 2004. 6. 14 공동 의사록(협력센터 부분만 발췌)

- 남북과학기술협력을 효율적으로 확대하고 전반적인 협력기반을 구축하기 위해, 남측 과학기술부와 북측 과학원간의 직접접촉을 실현할 필요가 있다.
- 남북과학기술협력을 효과적으로 추진하기 위해 빠른 시일 내에 평양에 상호 공동부담 원칙으로 과학기술 협력센터를 설립한다.
- 과학기술협력센터는 공동연구와 학술대회, 대표단 교류, 회의 개최, 자료전시와 교환 등 전반적인 과학기술협력 업무를 담당한다.
- 남측은 센터를 원만하게 설립하고 그 취지와 기능을 보장하기 위해 남측 인원의 상주와 연락체제 유지가 중요하다는 의사를 제기하였다.
- 과학기술협력센터의 규모와 기능, 위치, 경비, 인원 상주, 연락, 일정 등을 협의하기 위해 가까운 시일 내에 남북 당사자들간의 모임을 개최한다.
- 이상의 내용과 일정, 방법 등은 양측 상급기관의 승인과 조정을 거친 후 시행한다.

남측 대표단 단장
(과학기술정책연구원 부연구위원)
이 춘 근

북측 대표단 단장
(과학원2국 국장)
홍 중 휘

자료: 저자 정리

나. 후속 조치와 통일부 지원 획득

그러나 의사록 서명 직후에 커다란 변동이 찾아왔다. 2004년 7월의 김일성 사망 10주년 조문 파동으로 남북 간의 실질적인 접촉이 어려워진 것이다. 양측 과학자들은 2005년이 되면 이런 문제가 풀려서 재화를 재개할 수 있다고 보고 연락을 계속하였다. 북한을 자주 방문하던 재일 과학의 중재도 요청하였다.

2004년 11월 9일부터 23일까지 STEPI와 협력하면서 남북과학기술협력센터 설립을 지원하던 재일 과학 고문이 평양을 방문해 북한 국가과학원의 변영립 원장과 김동사 참사, 홍중휘 2국 국장, 유래성 2국 부국장 등을 면담하고 돌아왔다. 본 과제책임자는 2004년 11월 24일부터 27일까지 동경을 방문해 북한을 다녀온 과학 고문과 회장을 직접 면담하고 상세한 내용을 전해 들었다.

북한 국가과학원 관계자들은 남북과학기술협력센터의 조기 설립 필요성에 공감하

고, 2004년 6월 12-15일에 북경에서 있었던 회의 결과와 조정된 의사록에 따라 정세가 호전 되는대로 합의서 도출을 추진하겠다고 하였다. 그러나 당시 과학기술부의 남북과학 기술교류 협력사업비는 전체 규모가 5억 원에 불과하고 이를 5개 과제에 분배하고 있으므로, 이런 대규모 협력센터 설립을 지원할 수 없었다.

이에 본 과제책임자가 정동영 당시 통일부장관 면담을 추진하였다. 2004년 7월 24일에 남북회담사무국에서 있었던 통일부장관 자문 간담회(주요 남북협력 담당자 6명 참석)에서 남북과학기술협력센터 설립 취지를 설명하고, 지원을 요청한 것이다.²⁶⁾

이에 대해 정동영장관은 “이것은 북측에서 먼저 제안한 것이고 그 실효성과 파급효과도 크므로, 내부 협의를 거쳐 남북협력기금에서 지원하겠다.”는 입장을 포명하였다. 이후 북한의 제안을 참고하면서 통일부 및 관계부처와 협의해 센터 설립비용과 초기 운영비로 2005년부터 3년간 총 36억 원을 지원해 달라고 하였고, 통일부에서도 이에 동의하였다.

이를 토대로 현대아산(주) 등 평양 지역에서의 건설 경험(유경체육관 건설)이 있는 기관들과 협의를 시작하였다. 아울러 협력센터 설립을 효과적으로 추진하기 위해, 양측의 과학기술 주무부서와 관계기관, 연구원 등이 참여하는 남북 과학기술협력센터 설립위원회 결성을 추진하였다.

과학기술협력센터 설립위원회는 센터 건설이 완료된 후 남북 과학기술협력 실무위원회로 개편할 수도 있었다. 이를 통해 2005년 상반기에 협력센터 기공식을 기념하는 남북한 공동 학술대회와 고위급(과학기술 장관급)회담을 병행하려 하였다.

3. 혼선 발생과 협상 중단

가. 혼선 발생

이 때 뜻하지 않았던 2가지의 커다란 혼선이 발생하였다. 첫째는 과학기술협력센터 설립 추진을 알게 된 대덕 모 연구단지 관리본부 관계자들이 북한 관계기관에게 자신들과 협의하면 수백 억 원 규모의 협력센터를 지어 주겠다고 제안한 것이었다.

26) 당시 통일부장관 정책보좌관이 이 모임을 주선했는데, 이 보좌관이 현재 통일연구원 원장을 맡고 있다.

이는 통일부 등의 남한 관계기관이나 북한 과학기술 당국과의 공식 협의, 예산 준비 없이 무질서하게 개입한 것이었으므로, 제안의 실효성 자체가 없는 것이었다. 그러나 북한 국가과학원 차원에서는 2국이 아닌 다른 대남협력기관이 개입해 혼선을 준 것이었다.

STEPI의 중재를 통해 원래 상황으로 복귀하였으나 북한 내부에서 이를 조정하는데 많은 시간이 소요되었고, 그 결과가 남한에 전달되기까지 또 시간이 걸렸다. 이것이 2008년의 정권 교체 전까지 협력센터를 완성하지 못하게 가로막는데 적지 않은 장애 요인으로 작용했다.

둘째는 당시에 새로 임명된 과학기술부 국제협력국장의 개입이었다. 남북협력의 특성과 그 간의 경과를 모른 채, 과학기술부 유관기관인 과학기술단체총연합회(이하 과총)에 협력센터 설립 건을 이전하라고 한 것이다. 당시 협력센터는 STEPI 주도과 통일부 지원으로 추진되던 것이므로, 과학기술부의 조정은 근거가 없는 것이었다. 그러나 당시 STEPI 경영진에서 이에 동의하여 내부 추진 동력이 손실되었다.

나. 협상 중단과 후유증 누적

이런 상황에서 2005년에 북경에서 STEPI와 북한 국가과학원 2국 사이의 제2차 실무접촉이 이루어졌다. 북한 국가과학원과 민화협은 이 자리에서의 공식 합의서 체결을 기대하고 본격 추진을 준비하였으나, 본 과제책임자가 이에 서명할 수 없었다.

당시 북한의 대남협력은 최고 지도자가 사소한 것 하나하나까지 모두 직접 결재한다고 알려져 있었다. 이런 상황에서 남한 측 담당기관과 담당자가 바뀌는 것에 북한 실무자가 동의할 수 없었다. 결국 오랫동안 추진된 일이 성사 직전인 제2차 실무접촉에서 좌절되었다.

2006년에 평양에서 개최된 민족과학기술토론회를 계기로 남한 과총과 STEPI, 북한 국가과학원 2국 사이의 실무접촉이 추진되고, 다시 이 문제가 논의되었다. 그러나 과총이 남북한 과학기술 장관회의 개최 상설화를 센터 설립의 선결 조건으로 내세우면서 파국에 이르고 말았다.²⁷⁾

북한은 상당한 신뢰관계가 형성되기 전에는 평양에의 남한 인원 상주 등 위험부담

이 큰 사업을 추진하지 않는다. 이는 북한과학기술연구회 활동 등을 통해 북한과의 과학기술협력을 추진해 상당한 성과를 이룩한 STEPI를 믿고 추진한 것이었다.

정부 부처에서 전문성 없이 그 동안 추진된 경과를 간과하고 무리하게 개입한 결과가, 그동안 누적된 성과마저 사라지게 만든 것이다. 이는 후에 추진한 여타 남북 과학기술협력에도 적지 않은 장애가 되었다. 2000년대 중반에 남북한 과학기술협력이 위축된 것도 이 때문이었다. 장기간의 신뢰 구축 없이 일방적으로 추진되는 남북협력은 성사되기 어렵다.

제3절 최근의 북한 과학기술 동향과 남북 대화 진전

1. 김정은 시대의 북한 과학기술 동향

가. 지식경제와 전민과학기술인재화 추진²⁸⁾

북한 김정은 위원장은 집권 2년이 채 안 된 2013년 11월 13, 14일에 전국과학기술자대회를 개최하였다. 이는 오랫동안 후계자 수업을 한 김정일이 집권 4년 10개월 만에 개최한 것보다 상당히 빠르다. 외국 유학을 경험한 김정은이 현대 지식기반사회 발전추세와 북한의 낙후한 현실을 잘 이해하고, 이를 타개하기 위해 과학기술을 국정 핵심에 내세운 것이라 볼 수 있다.

이 대회에서 김정은 위원장이 특별히 강조한 것은 “지식경제”와 “전민과학기술인재화”였다. 지식경제는 지식을 기반으로 하는 경제성장 방식으로, 김일성의 주체과학(국내산 원료와 자력갱생 중시)²⁹⁾이나 김정일의 강성대국³⁰⁾(사상, 총대, 과학기술)보

27) 2007년 남북 총리회담에서 이에 대한 합의가 있으나, 이 회담은 1개월 전의 남북정상회담 후속조치로 개최되었고 “서해안평화협력지대” 등 정치적으로 극히 민감한 내용과 대규모 경제협력이 주를 이루어 후속 정권 출범 후 사장되었다.

28) 리광삼(2017), 『경애하는 최고령도자 김정은동지께서 밝히신 전민과학기술인재화에 관한 주체의 리론』, 사회과학출판사

29) 박찬식(1991), 『과학기술발전은 주체확립의 중요한 담보』, 조선로동당출판사

30) 김재호(2000), 『김정일 강성대국 건설전략』, 평양출판사

다 합리적이다. 아울러 북한의 현실 수요를 보다 잘 반영하며, 현대 국제사회의 발전 방향과도 잘 일치한다.

전민과학기술인재화는 북한의 노동자 대부분이 고등학교를 졸업하고 10여 년의 군 복무를 거쳐 직장에 배치되는 현실을 반영한 것이다. 전국을 연결한 유무선 통신망과 PC, 태블릿, 핸드폰 등을 활용해 정규대학 수준의 원격교육을 수행한다. 이를 위해 김책공업종합대학과 김일성종합대학을 중심으로 수십 개 대학에 원격교육대학과 학과를 개설하였다. 이에 따라 최근 들어 북한의 대학 재학생 규모가 급속히 증가하고 있다.

나. 경제발전5개년전략 수립과 과학기술계획과의 통합

지식경제를 전면에 내세우면서 경제와 과학기술의 일체화가 가속화되었다. 북한은 1998년부터 중장기 경제계획 대신에 국가과학기술발전 5개년계획을 연이어 수립해 경제 재건과 현장지원을 추진해 왔다. 이 계획은 제5차 과학기술발전 5개년계획이 종료되는 2022년까지 강성대국을 완성한다는 장기 목표를 가지고 있었다(김종선 외, 2010).

그러나 핵무기-경제 병진노선과 국제사회의 대북한 제재 속에서 이러한 목표를 달성할 수는 없었다. 이에 2016년의 당 대회를 통해 경제발전 5개년전략(2016-2020)을 수립하고, 과학기술발전계획을 여기에 통합하였다. 경제발전 5개년전략은 그 체제와 내용, 주력과제에서 제4차 과학기술발전 5개년계획(2013~2017)과 거의 유사하다. 에너지와 산림 등의 핵심 분야에는 별도의 국가계획을 수립해 경제발전 전략과 연동하고 있다

제5차 과학기술발전계획 수립이 취소되면서, 2022년의 강성대국 달성 목표도 사라지게 되었다. 이는 최근 들어 북한의 경제, 산업 동향이 그리 낙관적이지 않다는 것을 보여 준다. 2018년 9월 15일 인민문화궁전에서 개최된 행사에서 북한 사회과학원 리기성 연구사는 2017년도 북한 국내총생산이 307억 400만 달러라고 발표하였다. 이는 60년대 이후 북한이 최초로 공개한 북한 경제지표라고 보인다.

<표 4-11> 북한의 최근 국내총생산과 인구 동향

연도	총생산액(\$)	인구수(명)	1인당(\$)
2014	261억 3,200만	-	1,053
2016	295억 9,500만	2,515만 9,000	1,176
2017	307억 400만	2,528만 7,000	1,214

자료: 리기성(2018.9.15.), “최근 경제강국건설 성과와 전망문제에 대하여”

여기서 발표한 북한의 2017년도 1인당 국민총생산 1,214달러는 세계 155위권에 해당한다. 이를 달러 기준으로 발표한 것도 놀라운 일이다. 북한은 2013년에 1인당 생산이 1,000 달러를 돌파한 이래 연간 50달러 이상씩 지속적으로 성장해 왔다고 하였다.³¹⁾ 인구도 증가하고 있다.

북한은 최근 식량생산 동향도 발표하였다. 북한의 경제발전 목표에서 식량 증산이 핵심적인 위치를 차지하는데 이 역시 증가 추세를 보이고 있다. 리기성은 2017년의 자연재해로 식량 생산이 전년대비 감소하였으나, 분조 활동 등의 개혁조치로 정보당 10톤 이상을 수확한 협동농장이 있고, 2018년 생산 전망도 밝다고 하였다. 그러나 역시 북한의 전체 식량 수요에는 미치지 못하고 있다.

<표 4-12> 북한의 최근 식량 생산 동향

연도	식량 생산(톤)
2014	571만 3,300
2016	599만 1,000
2017	545만 4,000

자료: 리기성(2018.9.15.), 상계서

다. 과학기술체제 개편과 정보통신망 활용 강화

이에 따라 과학기술계가 크게 개편되고 있다. 국가과학원의 IT, BT, NT, 에너지 분야 연구소들이 확장되고, 과학기술자 사기진작과 연구 성과 산업화가 촉진되고 있

31) 이러한 통계는 우리 한국은행과 통계청이 발표하는 북한 통계와 많은 차이가 있다. 특히 국제제재가 심화되어 대외 무역이 급격히 감소한 2017년에도 경제가 성장했다고 발표한 것에 대해 많은 전문가들이 회의를 표명하고 있다. 이를 둘러싸고, 향후 대북한 국제제재의 효과에 대한 논란도 발생할 가능성이 있다.

다. 생물분원이 평양 시내 중심으로 이전하면서 크게 확장되었고, 자연에너지개발이용 센터가 연구소로 개편되었다. 산림과학분원은 산림과학원으로 분리 독립하였다.

IT 분야도 크게 개편되고 있다. 조선컴퓨터센터(KCC)가 해체되어 군수공업부로 이전하면서 수익사업 위주로 전환하였다. 김정일 시기부터 적극적으로 추진한 컴퓨터수치제어(CNC)가 산업 전반으로 확산되어, 공장 자동화와 유통, 관리 전산화가 추진되고 있다. 전자상거래가 확산되면서 ‘나래카드’ 라는 이름의 직불카드가 널리 보급되고 은행 ATM도 곳곳에 설치되고 있다.

1990년대부터 구축한 내부 인트라넷 ‘광명’이 완성되고 용량이 개선되면서 이를 활용한 정보 확산과 활용이 크게 증가하고 있다. 과학기술전당이 신축되어 정보자료 DB화가 촉진되고, 과학기술, 교육, 표준, 발명 등의 관련기관 홈페이지가 공개되어 인트라넷으로 검색하고 활용한다. 대도시 중심으로 케이블 TV가 공급되면서 가정에서 영화나 교육 프로그램을 시청할 수도 있다.

정보통신망을 활용한 정보자료 검색 뿐 아니라 원격 화상진료와 원격교육도 크게 확산되고 있다. 여기에는 최근 들어 보급이 확산되고 있는 핸드폰과 태블릿PC 등이 상당한 역할을 한다. 원격교육은 김책공업종합대학이 2000년대 중반부터 준비를 시작해 2010년 9월에 공식 개설하면서 다른 대학으로 확산되고 있다.

학제는 주간대학과 같은 5년제인데, 원격교육대학 내에 43개 학과가 존재하고 2016년 12월에 300명의 졸업생을 배출하였다. 김책공대 운영체제를 받아 평양건축종합대학, 함흥화학공업대학, 한덕수평양경공업대학 등에서도 원격교육을 시작하였다.

김일성종합대학도 2015년 4월부터 독자개발 운영체제로 원격교육대학을 개설해 운영하고 있다. 최초 입학생은 2,000명 정도였는데, 초기 4개 학과에서 반년 후 6개 학과로 증가하고 최근에 18개 학과로 증가하였다. 사리원농업대학과 평양인쇄종합대학, 원산경제대학 등에서 김일성종합대학의 운영체제를 활용해 원격교육을 하고 있다.

라. 2018년 신년사

이러한 동향에 비해 2018년 북한 신년사에 나타난 과학기술 목표는 다소 암울하다. 국제 제재 속에서 인민경제의 자립성과 주체성을 강조하고 과학기술계가 이를 지원해

야 한다고 지시한 것이다. 주체철과 탄소하나화학 등 오래전부터 연구하던 자력갱생형 과학기술을 강조하고, 첨단기술은 다소 소극적으로 언급하였다.

이러한 공법은 외국 지원 없이 철과 비료를 생산해 생산할 수 있으나 여타의 공법에 비해 경제성이 크게 떨어진다는 문제가 있다. 다만, 외국으로의 석탄 수출이 막히자 이를 국내 산업으로 전환하는 것이므로, 전반적인 생산성 줄어든 수 있다. 석탄화학으로 비료를 생산해 농업생산성을 개선하면 원료 분야에서 경제성이 악화되어도 생산 분야에서 경제성이 제고될 수 있는 것이다.³²⁾ 다만, 필요량 이상의 대규모 설비투자는 하지 않을 것으로 보인다.

2. 최근의 남북관계 진전과 협력 전망

가. 남북정상회담 개최와 판문점선언, 평양선언

2018년에 접어들면서 남북관계는 예측하기 어려울 정도로 급변하고 있다. 북한의 신년사에 언급한 화해 조치와 평창 동계올림픽 참가에 이어, 남북정상회담과 판문점선언(2018.4.27), 북미정상회담(6.12), 평양공동선언(9.19) 등이 숨 가쁘게 진행되었다. 이를 통해 한반도 비핵화와 종전선언, 평화협정 체결 등의 획기적인 조치들이 추진되고 있다.

정상회담을 계기로 남북협력이 활성화되고 있다. 철도, 도로와 산림, 체육 분야 협력이 추진되고 있고, 개성연락사무소가 개소되었다. 비핵화 분야에서도 북한 스스로 풍계리 핵실험장을 폭파하고 동창리 엔진시험장과 발사대를 해체하는 등의 긍정적인 조치들을 취하고 있다. 최근 들어 북미회담 지연과 함께 다소 소강상태에 처해 있으나, 2019년부터 본격적인 조치들을 취할 가능성이 있다.

나. 남북협력 전망

북한은 대외 과학기술협력에서, 북한의 실정에 맞는 과제, 첨단기술 과제, 특정 국가에 종속되지 않는 과제 등을 원칙으로 하고 있다. 남한과의 협력에서도 북한의 현실

32) 이로 볼 때 대외무역 감소만으로 대북한 제재 효과를 판단하는 것은 문제가 있다.

에 도움이 되면서 실익이 큰 협력과제를 주장하고, 이 안에서도 남한으로의 종속을 회피하면서 협력의 주도권을 잡기 위해 큰 노력을 기울인다.

남북협력은 강한 정치의존성을 가지고 있고, 전문기관 외에 강력한 통제기관이 개입한다. 여기에 북한의 폐쇄성으로 인해 자료 입수가 어렵고, 국제제재로 민군 이중용도 분야 협력이 제한되며, 인프라가 부족해 대등한 협력도 어렵다. 남북이 모두 신뢰하는 협력채널이 부족해 과학기술협력이 분산적으로 추진되고, 난관이 발생해도 개별적으로 해결해야 하는 문제도 나타난다.

하지만 2018년 북한이 핵실험을 중지하고 경제발전과 남북협력에 적극적으로 나서는 것은 상당히 고무적이다. 이 안에서 과거에는 극비로 취급하던 국내 상황과 통계를 발표하기도 한다. 북한의 발표에 의하면 북한의 2017년도 1인당 총생산은 1,214달러이다. 이를 토대로 우리에게 현실적 필요를 밝히고 있으므로, 이에 어떻게 대응하는가에 남북협력의 미래가 달려 있다고 하겠다.

제4절 과학기술정책연구원의 대북한 협력 특성과 시사점

1. 협력창구 개설과 협력과제 확대

가. 협력창구 개설

남북 협력에서 창구는 특별한 의미와 중요성이 있다. 북한이 대남 협력기관을 소수로 한정하고, 모든 협력을 철저히 통제하기 때문이다. 그러나 대표적인 대남협력기관인 민경련과 민화협은 과학기술에 대한 전문성이 부족하고 실익에 밝아 단기 효과가 적은 과학기술에 커다란 관심을 두지 않는다.

이런 상황에서 북한 과학기술 주관기관인 국가과학원과 국내 최초로 공식 협력창구를 개설하고 여타 분야로 확산한 것은 커다란 의미가 있다. 이는 상당한 신뢰가 없이는 이루어지기 어려운 것인데, 여기에 본 과제책임자가 오래 전부터 교류하던 재일동포와 재중동포 과학기술자들이 커다란 기여를 하였다.

북한은 북한(우리민족)과학기술연구회의 협력 상대 기관으로 2국(해외동포협력국) 기반의 민족과학기술협회를 설립하였다. 이 기관이 대남협력 권한을 보유하고 남한과의 과학기술협력 전반에 나서고 있다. 이는 다른 분야에서는 찾아보기 어려운 특성이고, 이 안에 STEPI의 특별한 기여와 역할이 있다.

나. 협력과제 확대

STEPI는 실험실을 보유하지 않은 정책연구기관이므로, 직접적인 공동연구보다는 협력을 증대하고 관련 협력정책을 수립하는 역할을 맡는다. 이를 통해 균형 있게 협력 과제를 발굴하고 내실 있게 추진하는데 기여할 수 있다.

그 동안 추진한 20여 차례의 세미나와 협의를 통해 식물과 생명공학, 농업, 정보교류, 화학, 나노, 재료, 표준, 통신, 에너지, 백두산 화산, 전통식품, 교육 등의 다양한 협력을 추진한 것도 STEPI가 이러한 역할을 충분히 수행했기 때문이다. 북한과 공동으로 개설한 협력창구가 이러한 협력을 확대하는데 크게 기여하였다.

2. 북한과학기술연구회 운영

가. 전문가 네트워크 구축

다양한 협력 추진을 위해 북한과학기술연구회를 설립하고, 정보교류와 인력 양성, 협력 공조 등에 기여하였다. 사이버연구회를 설립해 대국민 홍보를 추진하기도 하였다. 점진적으로 이를 발전시켜 정부의 대북한 협력과제 책임자들과 북한이탈과학자, 대학원생 등을 연결하고 상호 협력하는 장을 만들었다.

이를 통해 다양하고 내실 있는 남북한 과학기술협력을 추진하는데 기여하였고, 북한이 민족과학기술협회를 설립해 남한과의 과학기술협력을 확대하는데 크게 기여하였다. 협력이 잘 이루어지지 않을 때는 정책을 연구하고 대정부 건의를 하는 역할을 수행하기도 하였다.

나. 여타 기관들과의 협력

연구회의 저변을 확대하여 산학연 전문가들과 교류하고, 과학기술을 넘어 여타 분야 전문가들과 교류하였다. 북한의 중요 개혁조치들이나 사건이 있을 때 과학기술계의 전문성을 발휘하였고, 신년사 분석 등에서도 많은 역할을 수행하였다.

대표적인 북한 관련 학회인 북한연구학회에 과학기술분과를 설립해 공동 세미나를 개최하였고, 이를 현재까지 지속해 오고 있다. 통일부에서 지원하는 세계 북한학 학술대회나 해외동포가 공동 주관하는 국제고려학회 등에도 과학기술 분과가 설치되었다.

3. 거점 구축

가. 상호 신뢰 구축

남북이 장기적이고 심도 깊은 협력을 추진하려면, 당사자들 간에 깊은 신뢰가 구축되어야 한다. 이는 상대방의 체제와 정책, 업무추진 관행 등에 대한 깊은 이해와 배려, 우리 입장을 설명하고 납득시키는 능력과 장기간의 추진 경험, 누적 성과 등이 없으면 이루어지기 어렵다.

STEPI 연구진들은 중국 연변에서의 최초 접촉을 시작으로 재일 과협과의 협의, 남북한 공동 세미나, 공동연구 등을 통해 상대방을 파악하고 의심을 해소하면서 성과를 축적하여, 깊은 신뢰를 쌓는데 성공하였다. 북한 노동신문의 소개 기사가 이를 입증한다. 이러한 신뢰를 통해 다양한 분야에서 다양한 기관들이 참여하는 협력들을 순조롭게 추진할 수 있었다.

나. 과학기술협력센터 설립 추진

국가 간의 협력에서 현지 거점 구축은 협력의 심도와 내용을 제고하는데 크게 기여하는 핵심 요소이다. 북한 입장에서는 자기 앞마당을 내어주는 것이므로, 상대방을 철저히 검증하고 실익도 따진다. 이런 상황에서 북한이 STEPI에게 남북과학기술협력센터(평양)를 먼저 제안하고 적극적으로 추진한 것은 커다란 의미가 있다.

이는 당시 남북협력 전반에서 가장 앞선 것이었다. 정치외교나 경제 분야에서는 현지 사무소 설립이 본격화되지 않았기 때문이다. 사정을 모르는 당시 정부 부처의 개입으로 중단된 것이 못해 아쉬운 것이 이 때문이다. 당시에 센터 설립이 완료되었으면, 현재 재개된 개성연락사무소를 넘어서는 현지 거점 역할을 평양에서 수행할 수 있었을 것이다.

4. 주요 문제와 시사점

가. 정부와 전문가의 관계 및 정책 실패

정부는 사업을 기획하고 예산을 배정하며 기관 간 의사를 조정하는 역할을 수행한다. 남북관계의 특수성으로 인해 통일부가 협력을 통제하지만, 과학기술과 같은 전문 영역에서는 주무기관인 과학기술부가 별도의 “남북 과학기술 교류협력사업”을 편성해 예산을 지원하였다.

그러나 우리 정부의 특성상, 정권이 바뀔 때마다 내부 조직이 크게 개편되었고, 순환보직 등으로 담당자의 부서 이동이 특히 잦았다. 이런 상황에서 과학기술부 담당자가 북한 특성과 과거의 추진 경과를 제대로 이해하기 힘들다. 이런 일이 반복되면서, 주요 당국자들이 임기 내에 실적으로 올리려고 무리하는 경우가 발생한다.

이에 비해 북한은 부서 개편이나 담당자 교체가 거의 없다. 2002년에 처음 만난 2국(민족과학기술협회) 국장이 약 5년 전까지 장기간 국장으로 재직하였고, 현 국장도 당시에 부원으로 2국에 들어와 15년 이상 동일 업무를 담당하고 있는 것이 대표적인 예이다.

이런 상황에서 우리 정부가 무리하게 업무를 조정하려 하면 문제가 발생할 수 있다. 2000년대 중반의 남북과학기술협력센터 설립이 좌절된 것이 대표적인 사례이다. 신뢰 없는 남북협력은 성사되기 어렵고, 신뢰는 전문가 집단의 개입과 장기적인 접촉 없이는 이루어지기 어렵다.

나. 전문성과 의사조정

북한과 남북협력에 대한 전문성도 쉽게 축적되는 것이 아니다. 북한의 통제로 내부 자료 입수가 어렵고, 사회주의체제에 익숙하지 않은 상황에서 적은 자료로 의미 있는 분석 결과를 도출하기도 어렵다. 이를 극복하는 방안의 하나로 주요 체제전환국들과 비교하는 연구가 성행했으나, 이 역시 체제와 언어 문제 등으로 어려움을 겪는다.

국내 북한 연구가 장기적으로 추진되지 못하는 것도 전문성 결여에 큰 영향을 미친다. 출연연구소들은 정부 수탁과제와 내부 기획과제를 연동하는데, 남북관계 악화로 정부 수탁이 줄어들면 상당수의 정책연구소들이 북한 연구를 중단한다. 따라서 지속적인 정보자료 수집이나 체계적인 분석이 어려워지고 전문성이 축적되지 않게 된다. 본 과제책임자는 주요 기관에서 북한연구를 할 때 적어도 3년 이상 지속할 것을 권유한다.

이런 상황에서 최근과 같이 갑작스럽게 북한 연구가 많아지면 상당한 혼선이 발생하게 된다. 북한 수요에 대한 이해나 자료 누적, 실효성 있는 추진 가능성을 보지 않고, 성급하게 과제를 만들거나 자기 기관을 과도하게 내세우는 경우가 이에 해당한다. 정부의 협력사업 위탁에서도 옥석을 가리지 못하고 이러한 혼란을 방치하는 경우가 발생한다.

이러한 혼란은 거의 그대로 북한에 전달된다. 국내에서 추진하려는 대북한 협력과제 수요가 많고 북에 전달된 것도 많지만, 실제 협력이 된 과제가 많지 않은 것도 이 때문이다. 전문성 부족으로 추진하다가 중단된 것도 많다. 2000년대 중반에 북한 국가과학원 국장이 본 과제책임자에게 “해마다 남한에서 100건 이상의 과학기술협력 제안을 북한 과학기술계에 해 오지만, 대부분이 북한 실정을 너무 몰라 상부에 보고조차 할 수 없다”고 말한 바 있다.

다. 인력 단절

장기간의 북한연구 중단으로 대부분의 북한 연구기관에서 인력 단절 문제가 발생하고 있다. 북한과의 협력 경험이 있는 연구자들이 곧 은퇴하는데 비해 신진 연구자들은

거의 양성되지 않은 것이다. 이는 국내 대학들의 북한학 관련 전공 졸업생들이 줄어들고 경험을 쌓을 기회조차 주어지지 않았기 때문이다.

이를 극복하기 위해 신규 인력 채용 규모를 늘릴 필요가 있다. 아울러 유사기관 합동으로 장년층 전문가들과 신진 연구자들이 함께 하는 인력 양성 프로그램을 만들어 추진할 필요가 있다. 정부에서 지원하는 대북 협력 사업에 인력양성을 중요 평가 요소로 반영할 수도 있다.

| 제5장 | 남북한 과학기술협력 확대방안

제1절 과학기술협력 추진방향과 전략

1. 남북 과학기술협력 20년 경험으로부터의 시사점

〈표 5-1〉에 제2장에서 제4장까지의 연구에서 도출한 남북한 과학기술협력의 주요 난제와 개선 방향을 정리하였다.

〈표 5-1〉 남북한 과학기술협력의 주요 난제와 개선 방향

분야	주요 난제	개선 방향
북한의 대외협력과 남북 협력 특성	높은 정치의존성	· 비정치 분야 협력 · 국제 제재 분야 회피 · 정부 대북정책과 연동 · 정부 정책실패 방지 · 전문분야 협력창구 개설 · 전문가 육성과 협업 · 협력거점 구축 · 남북격차 해소 · 장기협력과 신뢰 축적 · 북한 기반연구 강화
	국제 제재의 영향	
	강력한 통제기관의 개입	
	중개기관(해외동포 등) 문제	
	민족 내부거래 강조	
	협력채널 부족	
	북한 정보자료 부족	
	북한 연구기관 자생력 부족	
STEPI의 북한 정책 및 남북협력 연구	연락, 접촉, 신뢰 누적	
	정세변화에 민감(예측 불가)	
	연구 성격/내용의 파동	
	정보, 자료 부족	
	정부조직 개편과 전문성 부족	
STEPI의 대북한 과학기술 협력	인력 부족과 연령 단절	
	협력 창구 개설	
	협력과제 확대	
	전문가 네트워크 구축	
	관련 기관과의 공조와 협업	
	상호 신뢰 축적	
	협력거점 구축	

자료: 저자 작성

이를 보면 남북한 과학기술협력에서 한반도 정세와 북한 특성 등의 외적 요인 때문에 겪는 어려움이 월등히 많은 것을 알 수 있다. 실제로 추진된 남북한 과학기술협력도 과제 수가 많지 않았고, 협력창구도 상당히 제한적이었다.

이를 극복하기 위해서는 북한 현실과 남북협력에 대한 높은 전문성을 가지고 정부 및 전문가집단과 협업하며 북한과 협력해야 한다. 아울러 장기적인 시각에서 차분히 북한 전문가들과의 신뢰를 구축하고, 점진적으로 협력거점을 구축하고 과제를 확대해 나가야 한다. 정부와 민간 기관과의 관계를 정상화하고, 북한의 자생력을 지원하는 방안도 강구해야 한다.

2. 협력 추진 방향과 목표

가. 협력 목표와 추진 방향

최근 남북정상회담과 북미, 북중 정상회담이 연이어 개최되면서 한반도 안보정세가 크게 완화되고 있다. 이러한 분위기와 통일의 염원을 담아 장기적으로 추진할 남북한 과학기술협력의 궁극적 목표를 <표 5-2>와 같이 정리한다.

<표 5-2> 남북한 과학기술협력 목표

협 력 목 표
○ 남북한·해외동포 과학기술 공동체 형성 ○ 남북 과학기술·정보격차 해소 ○ 남북한 지식공유시스템 구축과 활용 ○ 학문 후속세대 공동 양성 ○ 북한 자생력과 특화기술 육성

자료: 저자 작성

다만, 북한의 국가과학기술계획과 주력 연구과제들은 자력갱생과 먹는 문제 해결, 일부 기초/첨단기술에 치중하고 있으므로, 세계수준의 연구에 집중하는 우리와 많은

차이가 있다(이춘근, 2015). 이 안에서 우리 정부가 고위급 대화를 통해 북한과의 협력을 확대하려 하는 만큼, 과학기술계가 국제적 기준에 적합한 남북협력을 추진해 돌파구를 형성하고 여타 분야로 확대할 필요가 있다.

또한 과학기술은 민군 이중용도 특성이 있고, 대북 제재가 여전한 상태에서 우리 정부의 선택 폭이 넓지 않은 것이 현실이다. 따라서 현 단계에서 우선적으로 추진할 남북한 과학기술협력 과제들은, 우리 현실과 많이 다른 북한 기간산업 지원이나 국제 사회 제재가 많은 IT 등의 첨단기술 교류에서 벗어나, 교육과 농업, 재난방지, 보건, 의료 등의 민생문제에 초점을 맞출 필요가 있다. 이후 남북관계 진전과 국제 제재 해소 정도에 따라 점진적으로 협력의 범위와 심도를 제고한다.

본 연구에서는 이러한 상황을 종합하여, 현 상황에서의 남북한 과학기술협력 추진 방향을 <표 5-3>과 같이 정리한다.

<표 5-3> 남북한 과학기술협력 추진 방향

협 력 방 향
○ 정부의 대북정책과 연동 ○ 단계별 협력 추진 ○ 북한의 현실 수요 반영 ○ 중장기 협력과 여타 분야로의 확산 ○ 국내 협력기반 구축과 협업 강화

자료: 저자 작성

먼저, 남북관계의 가변성과 국제 공조가 특히 중요한 현 상황에서, 중앙정부의 대북 정책과 연동하는 과학기술협력을 추진해야 한다. 다음으로, 발생 가능한 남북관계 시나리오를 설정하고 이에 따르면서 단계적으로 과학기술협력을 증진해 나간다. 상황 변화에 능동적으로 대처하면서도 방향성이 있고 성과가 누적되는 협력을 추진하는 것이다. 이는 지금까지 추진된 남북한 과학기술협력 성과와 연계성도 높다.

셋째로, 북한의 현실 수요를 반영하는 남북한 과학기술협력을 추진한다. 이는 북한

이 대외과학기술협력에서 철저하게 고수하는 원칙이지만, 우리가 자주 간과하는 것이다. 북한과학기술계가 처한 현실이 우리와 많이 다르고 수요도 다르므로, 이와 연동하는 협력을 해야 순조롭게 추진되고 성과도 많을 것이다.

넷째로, 중장기 협력과 다른 분야로의 확산이다. 특히 정부 부처 담당자들이 자기 임기 내에 성과를 내기 위해 서두르다 많은 시행착오를 겪는 경향을 없애야 한다. 협력과제 수와 창구가 적은 상태에서 이러한 착오는 인접분야까지 적지 않은 악영향을 미칠 수 있다. 중장기적 시각에서 차분히, 합리적으로 협력하면 그 내용이 심화되면서 여타 분야로도 확산시킬 수 있다.

마지막으로 국내 협력기반 구축과 협업 강화이다. 장기간의 남북관계 단절로 협력 창구가 줄어들었고 전문가 사이에 커다란 연령 단절이 발생하였다. 따라서 신규 인력 채용과 양성을 병행하는 남북한 과학기술협력을 추진하여, 중장기적으로 성과가 누적 되도록 해야 한다. 정부 담당자들과 민간 전문가들 간의 의사 조정과 협업을 통해 정책실패를 줄이는 것도 극히 중요하다.

나. 협력단계 구분

남북관계의 예측이 어렵고 가변성이 특히 큰 만큼, 발생이 가능한 몇 단계의 시나리오를 상정하고 여기에 맞는 단계별 협력전략을 수립하는 것이 일반적이다(이춘근, 2015). 설정이 가능한 시나리오는, 1) 현 상황이 지속되는 경우, 2) 남북관계 진전으로 협력이 활성화되는 경우, 3) 포괄적 협상 타결로 협력이 전방위적으로 확대되는 경우 등을 들 수 있다.

이는 2015년에 본 연구책임자가 미래창조과학부 위탁과제로 수립한 단계 구분과 크게 다르지 않다. 현 상황에서 국제사회의 대북한 제재가 풀리지 않았고 정세의 가변성과 그만큼 크기 때문이다. 다만 최근의 남북관계 진전과 급격한 협력 확대 가능성을 반영해 심도 깊은 협력을 앞당기고, 후속 단계 협력과제 추진을 미리부터 준비할 필요가 있다.

제2절 단계별 중점 추진 과제

1. 단계별 협력방향과 중점추진과제

〈표 5-4〉와 〈표 5-5〉에 협력단계 구분과 중점협력 과제를 제시한다. 앞서 언급한 것 같이 단계 구분은 2015년에 설정한 것과 크게 다르지 않으나, 협력 방향과 중점추진과제는 최근의 남북관계 진전을 반영해 확장하였다. 이를 통해 현 상황을 진단하고 향후 협력 방향을 직시하면서 협력과 준비를 병행해 나갈 수 있다. 기반구축 과제는 모든 상황에서 변함없이 추진할 과제를 선정하였다.

〈표 5-4〉 단계별 남북한 과학기술협력 방향과 과제

남북 관계	현재 상황 지속 단계	남북관계 진전과 협력 활성화 단계	포괄적 협상 타결단계
협력 방향	민생, 재난 분야 협력 다자간 협력 협력창구 개설	과학기술 주도협력 협력창구 확대 협력거점 구축	남북격차 해소 인프라/공동체 구축 산업화, 기업 연계
중점 추진 과제	농/어촌 현대화 기술 천연물 조사/활용 홍수/재난 예측, 방역	신에너지, IT인력 양성 학술대회, 공동연구 과학기술협력센터 설립	정보통신망 연결 지식공유시스템 구축 북한 특화산업 육성
기반구 축	· 청년 인력 양성과 전문가 네트워크 강화 · 북한 과학기술정보 수집, 분석, 확산 강화 · 표준, 특허, 용어 통일 추진 · 북한을 포함한 해외동포 과학자 네트워크 강화		

자료: 저자 작성

〈표 5-5〉 남북 과학기술협력 중점추진과제

추진과제
○ 【추진과제 1】 과학기술 융·복합형 민생/재난분야 협력 ○ 【추진과제 2】 국가혁신체제를 연계하는 과학기술협력 ○ 【추진과제 3】 협력 거점 구축 : 과학기술협력센터 설립 ○ 【추진과제 4】 북한 특화산업 육성과 남북격차 해소 ○ 【추진과제 5】 협력기반 구축과 공동체 형성

자료: 저자 작성

2. 현재 상황 지속단계

가. 협력 방향

현재 상황은 남북관계 진전으로 다양한 협력이 타진, 시도되지만 북한 비핵화 지연으로 국제제재가 지속되어 본격적인 협력을 할 수 없는 실정이다. 다만, 인도적 지원 분야와 민생, 재난 분야 등에서는 제한된 범위에서의 협력이 가능하므로, 이를 추진하면서 협력창구를 개설하고 향후 확대에 대비할 수 있다. 국제기구를 통한 다자간 협력도 가능하다.

주요 협력과제는 현재 정부 차원에서 추진하고 있는 산림 분야와 학술대회 개최, 철도 도로 조사 등이다. 농/어촌 현대화와 재난 방지 등에서의 협력도 추진할 수 있다. 다만, 2017년까지 이어진 북한의 핵실험과 장거리미사일 발사 등으로 국제사회의 대북한 제재가 2015년 기본계획 수립 당시보다 더욱 엄격해졌다는 것을 인식해야 한다. 현금과 핵심 물자의 북한 제공이 금지된 것이다.

나. 산림녹화

따라서 산림 분야에서도 북한이 원하는 종묘장 현대화 설비 제공이 어렵고 소나무 재선충 방제를 위한 약제와 묘목 제공 등이 이루어지고 있다. 철도 조사에서도 남한에서 들어가는 화차와 연료차 등이 북한 지역 조사가 종료된 후 다시 반입되어야 하는 상황이다.

이런 제한이 풀리면 목재 대체용 철도 침목과 전신주, 가구용 목재 연료 등에서의 협력이 가능해질 수 있다. 학술대회 차원에서의 협력은 국가과학원 산림과학분원이 분리, 독립해 설립한 산림총국 산하 산림과학원 소속 연구소들과 추진할 수 있다.

다. 한반도식물지와 바이오에너지

2000년대 중반까지 과학기술정책연구원과 생명공학연구원, 북한 국가과학원 식물학연구소, 식물자원연구소 등에서 공동으로 수행하던 한반도식물지 공동연구사업을

재개한다. 현재까지 추진된 것을 1단계 사업으로 정리하고, 추가 협의를 거쳐 2단계 사업을 본격적으로 추진한다. 이후 식물지를 넘어 표본 교환과 유전자, 추출물 활용 등의 응용분야를 공동으로 개척한다.

북한에서 주력하고 있는 농어촌 겨울철 연료 문제를 해결하는 차원에서 3배체 역새 등의 바이오연료 육종과 재배, 활용 등을 공동으로 추진한다. 러시아 연해주와 제주도 등지의 역새 밀집지역 협력과 연계하는 방안도 고려한다. 학술적으로는 북한 국가과학원 생물공학분원과 농업과학원 등과 협력할 수 있다.

라. 농어촌 현대화

농어촌 현대화 분야에서는 지난 시기부터 추진하던 지역별 시범단지 조성사업을 계속 추진할 수 있으나, 이 역시 당장은 대규모로 추진할 수 없다. 상황이 풀리면 농촌 현대화 분야의 육종과 미생물 비료, 농산물 가공, 저장, 어촌 분야의 연근해 양식/양어와 회유성 어종 공동 개발, 수산물 가공, 저장, 해양자원조사와 관광 등을 추진할 수 있다. 학술 분야에서는 최근 크게 확장되고 있는 국가과학원 생물분원과 수산과학분원, 농업과학원 등과 협력할 수 있다.

마. 수자원 개발과 공동 활용

수자원 공동이용 분야도 지난 시기에 북한에 제안했던 과제를 이어서 추진할 수 있다. 이를 DMZ 평화지대 구축이나 서해안평화지대 구축과 연계할 수도 있다. 북한이 수력발전과 농촌지역 수자원 활용에 커다란 노력을 기울이고 있으므로, 이를 지원하면서 우리에게 필요한 임진강, 북한강 수량을 확보하는 것이다. 학술적으로는 국가과학원 수리해양과학분원과 협력할 수 있다.

바. 전통식품과 미생물 자원

김치, 젓갈, 장류 등의 전통식품 개발(김종선 외, 2013)과 원부자재 육종, 공급, 표준화와 국제화, 유용 미생물 조사와 활용 등을 추진할 수 있다. 특히 김치는 우리 민족

고유의 전통음식이지만 중국 제품이 국내 시장을 주도하고 있으므로, 이를 대체하면서 국제경쟁력을 갖춘 제품을 공동으로 개발할 수 있다. 학술적으로는 국가과학원 경공업과학분원과 농업과학원, 생명공학분원 등과 협력할 수 있다.

사. 보건, 의료

그동안 북한 지역에서 자주 발생하는 말라리아와 결핵, 장티푸스, 기생충 등의 치료와 구제 등을 위해 의약과 방제 물품들이 간헐적으로 지원된 바 있다. 이를 조류독감, AI, 사스 등의 인·수전염병 분야로 확대하고 철새 등의 전염원 유발 조류에 대한 공동 조사와 방역 등에서 협력할 수 있다. 학술적으로는 북한의 의학과학원과 국가과학원 생물분원, 세포유전자분원 등과 협력한다.

아. 재난예측과 방지

재난 예측 및 방지는 국제 제재 국면에서도 추진할 수 있는 인도적 지원에 속한다. 북한은 태풍과 홍수, 가뭄 등에 자주 노출되어 막대한 피해를 당하고, 그때마다 국제 단체에서 많은 물품들을 지원해 왔다. 따라서 이를 예측하고 방지하는 차원에서의 위성 영상 제공과 측정 장치 설치와 공동 조사 등을 추진할 수 있다.

과학기술정책연구원에서도 2015년에 재일동포와 함께 북한 국가지진국 화산연구소, 한국지질자원연구원, 중국과학원, 일본 북해도대학 등과 함께 학술 세미나를 개최해 백두산 화산 문제를 토의한 바 있다. 미국, 영국 등지의 학자들도 북한과 공동연구를 수행한 바 있으므로 이들과 연계할 수도 있다.

3. 협력 활성화 단계

가. 협력 방향

최근의 남북관계 진전을 보면 의외로 협력 활성화단계가 이른 시기에 도래할 수도 있다. 따라서 북한의 비핵화 진전과 연계하면서 활성화단계에서 추진할 수 있는 과제

들을 미리부터 준비하고, 차분하게 북한과 협의할 수 있다. 즉, 과학기술계가 주도하는 대형 협력과제들을 추진하면서 전문 분야별로 협력창구를 확대 개설하고, 협력거점을 구축해 나가는 것이다.

북한은 최근 IT와 BT, 에너지 분야에서의 연구개발과 생산현장 지원에 커다란 노력을 기울이고 있다. 따라서 북한수요를 반영해 이런 분야에서의 공동연구를 강화하고 이를 통해 남북이 상생할 수 있는 협력 모델들을 개척한다. 10여 년 전에 과학기술정책연구원에서 추진하던 과학기술협력센터 설립도 다시 추진한다.

나. IT 인력 양성과 활용

해킹 등의 불법 활동이 중단되고 협력이 활성화되면, 2000년대 후반까지 중국 단둥, 북경 등지에서 수행하던 북한 IT 인력 훈련과 국내 기업 활용을 추진할 수 있다. 컴퓨터 등의 통제품목 북한 반출이 허가되면 평양에서도 이러한 활동을 할 수 있다.

H/W 반출과 가공, 활용이 허락되면 북한이 최근 추진하는 CNC화와 생산관리 자동화, 현대화 등과 연계하여 IT 기기 현지생산과 현지 판매, 국제시장 공동진출 등도 시도할 수 있다. 이는 제4차 산업혁명 시대에 남한의 우수한 전자통신기술과 북한의 노동력을 활용하는 상생 차원의 협력이 될 수 있을 것이다.

다. 국가혁신체제와 연동하는 과학기술주도형 협력

국가혁신체제의 핵심 구성요소인 대학과 출연연구소, 기업이 함께 하는 산학연 협력 차원의 과학기술협력을 전방위적으로 추진할 수 있다. 여기에는 분야별 공동학술대회와 학술지 편찬, 기술조사단 교환, 인력 교환, 국제대회 공동참여, 공동연구 등이 포함된다.

이를 효과적으로 추진하기 위해 “남북과학기술협력사업(가칭)”과 “남북과학기술협력기금(가칭)”을 공동으로 설립하고 예산을 크게 증액한다. 이를 통해 남북한의 국가과학기술계획을 비교하고 유사과제를 공동으로 수행하며, 장점을 교환해 상생협력을 추진한다.

라. 협력거점 구축 : 과학기술협력센터 설립

2000년대 후반까지 과학기술정책연구원에서 통일부 지원을 받아 북한 국가과학원과 공동으로 추진하던 과학기술협력센터(평양) 설립을 재개한다. 당시 정부의 개입과 정책실패로 중단되었으나, 센터 설립의 실효성과 파급효과가 극히 크고 누적된 신뢰 관계가 있으므로 여건이 허락되면 다시 재개할 수 있다.

그 기능은 당시에 논의되던 대로 공동 사무실과 연락사무소, 자료실과 실험실, 전시실 숙소, 국제회의장 등을 건설하고, 상호 연락과 학술대회 개최, 정보교류, 현지 연구와 교육훈련 등을 공동으로 수행하는 것이다. 초기에는 민간 전문가 중심으로 운영하고 점진적으로 공무원 파견을 병행한다. 이를 통해 남북한 협력창구도 다양한 분야로 확대해 개설한다.

마. 신에너지

에너지 분야도 대북한 통제 분야에 해당하지만, 그동안 여러 기관에서 제재에 포함되지 않는 영역 중심으로 대북한 협력을 추진해 왔다. 과학기술정책연구원에서도 2000년대 중반에 에너지절약형 주택 공동건설과 활용 차원에서의 학술대회를 개최하였고, 2015년에도 풍력 분야에서의 학술 세미나를 북한 국가과학원 산하 자연에너지기아용기술연구소와 공동 개최한 바 있다.

이를 체계적으로 확대할 수 있다. 전력 분야에서 수력과 화력, 특히 조수력과 소수력 등에서의 학술 교류를 추진하고, 태양력, 풍력, 바이오에너지 등에서의 협력을 지속적으로 추진한다. 북한 비핵화에 큰 진전이 있을 경우, 원자력 분야에서의 협력도 추진할 수 있다.

바. 원격교육

북한은 전민과학기술인재화를 천명하면서 전국을 연결한 “광명” 인트라넷을 활용해 대대적인 원격교육을 추진하고 있다. 이는 노동자 대부분이 고등학교를 졸업하고 10여년의 군 생활을 한 후에 직장에 배치되어 전문지식이 부족한 상황을 타개하려는 것이다.

따라서 우리의 발달된 IT 기술과 북한의 정규 교육, 전문교육 수요를 반영해 원격 교육 분야에서의 대형 협력을 추진할 수 있다. 우선적으로는 외국어교육 등 민감하지 않은 분야에서의 콘텐츠 교류를 추진하고, 점진적으로 여타 콘텐츠와 교재 공동 개발, 교사 연수, S/W, H/W, 운용기술 등으로 확대한다. 북한의 개방이 확대되면, 인터넷과 SNS 등을 활용한 협력으로 확대하고 각종 경연대회와 자격제도 등도 공동으로 추진한다.

사. 원격 진료

원격진료 분야도 북한이 국가적인 노력을 기울이는 분야이다. 북한이 무상의료를 표방하고 있지만, 각종 설비와 기기, 의술, 약품 등이 부족해 의료 수준이 상당히 취약한 실정이다. 이를 극복하는 방안으로 평양의 대형병원과 지방 병원을 연결해 원격진료를 수행하고 있다.

[그림 5-1] 북한의 원격의료체계



자료: 비공개 세미나 자료

우리나라는 관련 분야 최고의 기술력을 보유하고 있으나 이익집단들의 이해관계 충돌로 아직 이를 크게 확대하지 못하고 있다. 북한에는 이러한 제약이 없으므로, 몇 개 회선을 남한 대형병원으로 연결해 북한이 잘 하지 못하는 분야 위주로 원격의료로 제공하고, 점진적으로 이를 확대해 나갈 수 있다.

4. 포괄적 협력 추진단계

가. 협력 방향

북한 비핵화에서 결정적인 진전이 이루어지고 국제 제재가 해소되면 포괄적 협력을 추진하는 단계로 진입하게 된다. 이때에는 남북한 과학기술공동체 형성을 본격화하는 차원에서 획기적인 남북한 과학기술·ICT격차 해소와 대규모 인프라 구축, 산업화를 염두에 둔 대형 협력 프로그램을 추진할 수 있다.

이를 지원하는 방안으로 남북한의 광통신망을 연결하고 지식공유시스템을 구축하며, 북한 특화산업을 육성해 자생력과 창의성, 생산성이 우수한 지역산업을 육성한다. 이를 통해 남북한 과학기술체제의 차이를 줄이고 장점을 교환해 국가경쟁력을 크게 개선한다.

나. 남북한 과학기술·IT 격차 해소

북한이 IT 분야를 집중적으로 육성하고 있으나, 아직 남한과의 격차가 상당히 크고 날로 그 격차가 벌어지고 있다. 따라서 비핵화 진전과 포괄적 협상 단계에서 획기적인 남북격차 해소사업을 추진한다. 이를 통해 북한 주민들의 과학기술, ICT 관련 소양을 개선하고, 자주적으로 필요한 지식을 습득할 수 있도록 한다.

[그림 5-2]는 2006년에 과학기술정책연구원에서 위탁과제로 수행한 “남북한 정보격차 해소방안”을 결론 부분을 정리한 것이다.³³⁾ 현 상태에 바로 적용해도 큰 무리가 없다. 따라서 북한의 정보화 수준 발전과 연계하면서 구체적 추진과제를 수정, 보완하고, 이를 남북협력과 연계할 수 있다.

33) 이춘근 등(2006), “남북한 정보격차 해소사업”, 정부문화진흥원

[그림 5-2] 남북한 정보격차 해소사업

통일 U-KOREA 건설(따뜻한 디지털 세상)

남북한 정보격차 대응 및 해소				
정보화 지원		정보화 교육		정보화 촉진
	H/W(정보접근)	S/W(활용여건)	컨텐츠(활용교육)	추진체제 및 여건정비
통합심화 (중상기)	- 광대역통신망 - 차세대통신기기 - 전지역 IT 서비스	고급망 운영 S/W	- 방송, 문화 컨텐츠 - 남한내 연수 수행	- 중장기 공동계획 수립,시행 - 법제(통합법)
거점구축 (단기)	- 초고속통신망 - 이동통신기기 - 공용인터넷	- 임베디드 S/W - 센터 설립(북한) - 통합 S/W - 공동개발 - 통합 교과과정/교재 편찬	- 인터넷/모바일 컨텐츠 - 주민 교육(학생, 일반) - e-learning 도입 - 중장기 연수 지원	- 위원회 설립(남북공동) - 법제(교류협력법) - 조사연구(공동연구) - 예산 확충
기반구축 (당면)	- 기반네트워크 - PC - 특정지역 서비스 - IT 기자재 지원	- 상용 S/W - 센터(중국, 개성) - S/W 공동개발 - 과목 교육프로그램/교재 개발	- 베프용 컨텐츠(지식물) - 엘리트 교육(교사, 전문가) - 원격교육 - 새터민 교육(하나원) - 기초/실용, 출원후 - 해외연수지원(장학, 학회)	- 협력위원회(단독) - 법제 정비(각 부문법) - 조사연구(계획수립) - 예산계획 수립

자료: 이춘근 등(2006), “남북한 정보격차 해소사업”, 정부문화진흥원

나. 남북한 정보통신망 연결과 지식공유시스템 구축

북한은 전국을 연결하는 광케이블망을 포설하고 이를 활용해 국가행정과 전자상거래, 정보자료 습득, 원격교육, 원격진료, 취미활동 등을 다양하게 전개하고 있다. 그러나 국제적 고립과 H/W 부족 등으로 그 수준과 활용 능력이 남한에 비해 크게 부족한 실정이다.

따라서 포괄적 협력 단계에서 남북의 정보통신망을 연결해 지식을 공유하는 시스템을 구축할 수 있다. 이를 통해 기존의 북한 정보통신망과 활용 수준을 획기적으로 개선하고, 주민 생활수준 향상과 개혁개방, 통일을 지향하는 민주시민 양성을 도모한다.

다. 북한 특화기술과 산업 육성

북한은 흑연과 마그네사이트, 희토류, 철광석 등 남한에 부족한 유용광물을 상당량 보유하고 있다. 따라서 이들을 활용하는 북한 특화기술과 관련 산업을 적극 육성해 지

역 생산성과 소득 수준을 개선하고 국제시장을 공동 개척하는 협력을 추진할 수 있다.

북한 국가과학원 산하 연구소들의 설비와 정보 획득, 양성체제를 획기적으로 개선해 연구 능력을 획기적으로 개선하고, 이를 북한 지역 내 이공계 대학 수준 향상과 연계해 자생력과 국제경쟁력을 갖춘 연구인력, 산업인력을 육성한다. 북한 지역 곳곳에 과학전시관과 고가설비 활용기관도 설립한다.

5. 기반 구축과 공동체 구축

남북협력이 한 번에 활성화되기 어렵고 과학기술 공동체도 한 번에 형성되지 않는다. 따라서 모든 단계에서 남북 과학기술 공동체를 지향하는 협력기반을 구축해 나가야 할 것이다. 여기에는 북한 정보자료 수집, 분석 강화와 표준, 특허, 용어통일, 북한 전문가 양성과 협업 강화, 북한을 포함한 한민족 과학기술자 네트워크 구축 등이 포함된다. 정부 차원에서도 이를 체계적으로 지원해야 한다.

북한 정보자료에는 국가과학기술발전계획과 국가과학원 및 여타 연구기관 개편 동향, 주력 연구과제와 성과, 과학기술 주관기관 개편 동향 등을 들 수 있다. 이를 위해 전문가 집단 사이의 협업과 공동연구를 추진하고 정부 차원에서 수립하는 남북 과학기술협력계획 수립에도 반영해야 한다.

참고문헌

1. 한국

과학기술기본법(2001)

김종선 외(2010), 「북한의 산업기술 발전경로와 수준 및 남북 산업연계 강화방안」, 과학기술정책연구원.
 _____(2013), 「통일이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사연구-독일사례를 중심으로-」, 과학기술정책연구원.

남북기본합의서 과학기술협력 조항(1991.12.)

남북기본합의서 부속합의서 과학기술협력 조항(1992.9.)

박순성(2003), 「북한경제와 한반도통일」, 풀빛.

이육환(2009), 「남북과학기술협력 활성화에 미치는 영향요인에 관한 연구」, 한양대학교.

이춘근(2003), 「남북한 과학기술협력 기본계획의 구상」, 『과학기술정책』, 제13권 제3호, 과학기술정책연구원.

_____ (2005), 「북한의 과학기술」, 한울아카데미.

_____ (2015), 「북한의 과학기술 현황 분석을 통한 협력이슈 발굴 연구」, 국가과학기술자문회의.

이춘근·김계수(2001), 「북한의 국가연구개발체제와 과학기술인력 양성체제」, 과학기술정책연구원.

이춘근·배영자(2002), 「동북아 한민족 과학기술자를 활용한 남북한 과학기술협력 방안 연구」, 과학기술정책연구원.

이춘근·배용호(2003), 「북한의 경제·과학기술체제 개혁과 남북한 과학기술협력 촉진 방안」, 과학기술정책연구원.

이춘근 외(2001), 「북한의 연구개발체제와 과학기술인력 양성체제」, 과학기술정책연구원.

_____ (2003), 「남북 과학기술 교류협력 기본계획(초안)」, 과학기술부.

_____ (2006), 「남북한 정보격차 해소사업」, 정보문화진흥원.

_____ (2009), 「남북한 과학기술 및 학술협력 기본계획(초안)」, 교육과학기술부.

_____ (2015), 「동북아 한민족 과학기술자를 활용한 남북한 과학기술협력」, 미래창조과학부.

_____(2018), 「북한 김치산업의 특성과 남북협력 방안」, 세계김치연구소.

이춘근·김종선(2014a), 「과학기술분야 대북현안과 통일준비」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.

_____(2014b), 「북한의 과학기술 현황 분석을 통한 협력 이슈 발굴 연구」, 과학기술자문회의.

_____(2015a), 「북한 김정은 시대의 과학기술정책 변화와 시사점」, 『STEPI Insight』, 173, 과학기술정책연구원.

_____(2015b), 「남북 과학기술 교류협력 기본계획」, 미래창조과학부.

이춘근·김종선·남달리(2016), 「북한의 과학기술인력 현황분석과 협력과제」, 과학기술정책연구원.

한국방송통신전파진흥원(2016), 「남북 ICT교류협력을 위한 전파체제 통합방안 연구」, 한국방송통신전파진흥원.

Meske 외(2005), 「독일 통일과정에서의 동독 과학기술체제 전환과 한국에 대한 시사점」, 과학기술정책연구원.

2. 북한

김일성(1986), 「우리나라의 과학기술을 발전시킬데 대하여」, 조선로동당출판사.

김정일(1999), 「과학교육사업을 발전시킬데 대하여」, 조선로동당출판사.

_____(2003), 「당의 과학기술증시로선을 철저히 관철할데 대하여」, 조선로동당출판사.

김재호(2000), 「김정일 강성대국 건설전략」, 평양출판사.

리광삼(2017), 「경애하는 최고령도자 김정은동지께서 밝히신 전민과학기술인재화에 관한 주체의 이론」, 사회과학출판사.

리석환(2000, 2002), 「위대한 령도자 김정일동지의 과학영도사 1권, 2권, 3권」, 과학원출판사.

박찬식(1991), 「과학기술발전은 주체확립의 중요한 담보」, 사회과학출판사.

방호식(1958), 「사회주의 진영 나라들 간의 기술 경제적 협조」, 조선로동당출판사.

우영자(2000), 「조선민주주의인민공화국의 대외경제관계와 그 발전에 관한 연구」, 과학백과사전종합출판사.

조선민주주의인민공화국 과학원 자료(2011)

노동신문 2005년 3월 11일, '남조선신문 공화국북반부의 과학기술주요목표를 소개'

3. 영미권

Meske, W(1993), The Restructuring of the East German Research System - a Provisional Appraisal. In: Science and Public Policy, Vol. 20, pp. 298-312.

Meske, W(1994), "Science in East and West: Transformation and Integration of the East German Science System", WZB-Berlin

Summary

Inter-Korean S&T Exchanges and Cooperation over the Two Decades and Future Plans for Promoting Cooperation

- **Project Leader: Choongeun Lee**
- **Participants: Hwanil Park · Seoin Baek · Eunjung Son**

This study summarizes that Inter-Korean S&T Exchanges and cooperation over the past 20 years, and presents the direction and strategy of cooperation, focusing on the new situation.

North Korea began strengthening S&T cooperation with the former socialist countries in the 1950s, realizing the enormous technological gap with the Western countries in the 1980s, and further expanding S&T cooperation with developed countries. However, as the former socialist countries collapsed and international sanctions became severe in the 1990s, North Korea 's external S&T cooperation sharply shrank. Inter-Korean S&T cooperation began at first in indirect exchanges involving overseas Koreans, and gradually began to change into direct exchanges and cooperation bases. Especially in recent years, as relations between South and North Korea improved, it is likely that inter-Korean cooperation will expand further. Therefore, it is necessary to strengthen the collection and analysis of information related to S&T in North Korea.

STEPI was difficult to conduct in-depth research due to lack of North Korea internal data in the 1990s. However, as the number of research projects about North Korea increased in the 2000s, practical cooperation was promoted and a network of experts such as the North Korea S&T Research Council was expanded.

STEPI opened a cooperation window with the North Korean Academy of Sciences and strived to establish an S&T cooperation center between South and North Korean. The cooperation between STEPI and North Korea has three implications. First, it is important for STEPI to open and expand the official

cooperation window with North Korea since North Korea restricts South Korea's cooperation to a limited number and strictly controls all cooperation. Second, the government organization is reorganized whenever the regime changes and the study of the research institute are reduced according to the inter-Korea situation. Therefore, there is a problem in that long-term experts are disconnected. Third, there is a lot of demand for cooperation projects with North Korea and there are many tasks actually delivered to North Korea, but these projects rarely lead to actual cooperation.

In order to improve the main problems of inter-Korean exchange cooperation for 20 years, it is necessary to improve the expertise of North Korea reality and inter-Korean cooperation and to cooperate with government and professional groups. In addition, it is necessary to determine the possible tasks for each situation scenario in advance.

In conclusion, this study classified the cooperation stage into four stages(stage of continuing the current situation, stage of cooperation activation, stage of comprehensive cooperation, stage of establishment of cooperation base), and suggest collaborative programs or tasks at each stage.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	2
Chapter 2. North Korea's International S&T Cooperation and Key Characteristics of Inter-Korean S&T Cooperation	6
1. North Korea's International S&T Cooperation: Key Principles and Progress	6
2. Inter-Korean S&T Cooperation: Types and Trends	15
3. Inter Korean S&T Cooperation: Key Characteristics and Implications	24
Chapter 3. STEPI's Research on North Korea's S&T and Cooperation Policy	28
1. Collection, Analysis, and Distribution of North Korea's S&T Data	28
2. Development of Inter-Korean S&T Cooperation Plan	38
3. Key Characteristics of STEPI's Cooperation Policy Studies and Their Implications	57
Chapter 4. S&T Cooperation with North Korea: STEPI's Past Experience and Key Characteristics	61
1. Initiation and Development of S&T Cooperation with North Korea	61
2. Establishment of Inter-Korean S&T Cooperation Center	79
3. Recent Trends of North Korea S&T and Progress in Inter-Korean Dialogues	88
4. Key Features of STEPI's Experience and Implications	93
Chapter 5. Promoting Inter-Korean S&T Cooperation	99
1. Future Direction and Strategy	99
2. Key Initiatives by Phase	103

References	113
-------------------------	------------

Summary	117
----------------------	------------

Contents	119
-----------------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이영진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채운
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)

